ريض 111 · الكويز الثاني · الثلاثاء 27 أكتوبر 2026

# مذكرة الكويز الثاني

4.2 الدوال الزائدية العكسية · 5.1 التكامل بالتجزئة · 5.2 التكاملات المثلثية

**لمن هذه المذكرة**

لزياد. كل نوع سؤال في الدروس الثلاثة مكتمل في مكانه: وش هذا النوع، ثم مثال محلول خطوة خطوة، والجبر مشروح، وبعدها تمارين متدرجة وحلولها الكاملة في الصفحة التالية.

**هل الحلول صحيحة؟**

كل جواب، وكل قانون، وكل مساواة في الخطوات، فحصها الحاسوب رياضيًا قبل الطباعة (العدد في الملحق). الأمثلة والتمارين من اختبارات المقرر السابقة ومن مذكرة د. طارق؛ والقليل المكتوب عليه «تدريب إضافي» كتبناه نحن لأنواع لها أسئلة قليلة.

**الاختباران التجريبيان**

في ملف منفصل. أسئلتهما من اختبارات حقيقية حُجزت ولم تظهر في هذه المذكرة. حل A يوم الاثنين 26 كما في الخطة، و B إذا بقي وقت.

المصادر: مذكرة د. طارق الفضل (2024) واختبارات المقرر 1445–1447. تاريخ الإصدار: 2026-10-23

# المحتويات


**اليوم 1 — 20 أكتوبر ✓: قبل درس 4.2 + 4.2: المشتقات وأول تكامل** **5**

📚 قبل درس 4.2: الأساسيات اللي تحتاجها 6

أ1. الأسس والجذور، والكتابة كمربع 6

أ2. قواعد الاشتقاق وقاعدة السلسلة 12

أ3. الدوال الزائدية (درس 4.1) 18

أ4. التكامل الأساسي والتعويض بـ u 24

1. مشتقة الدالة الزائدية العكسية 32

2. مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب 39

3. جدول التكاملات الستة وقاعدة الضبط 44

**اليوم 2 — 21–22 أكتوبر ✓: 4.2: باقي التكاملات** **51**

4. $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟ 51

5. x في المقام: $\text{sech}^{-1}$ و $\text{csch}^{-1}$ 56

6. لامدا: أسية تحت الجذر 60

7. جذر x مخفي 65

8. بسط مركّب: افصل الكسر 68

9. دالة عكسية ومشتقتها في السؤال 72

10. إكمال المربع 74

**اليوم 3 — الجمعة 23: آخر نوع في 4.2 + قبل درس 5.1 + بداية 5.1** **80**

11. إكمال المربع مع عامل خارج الجذر 81

🔎 اعرف النوع: 4.2 87

📚 قبل درس 5.1: الأساسيات اللي تحتاجها 88

ب1. مشتقات تحتاجها التجزئة: ln والمثلثية العكسية (درس 3.4) 88

ب2. تكاملات تحتاجها التجزئة 95

ب3. تبسيط درس 5.1 101

🗺️ خريطة درس 5.1 108

12. فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة 109

13. كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI 114

14. قوة × ln 119

**اليوم 4 — السبت 24: 5.1: باقي الأنواع** **125**

15. ln وحدها، و $(\ln x)^2$، و $\ln(1+x^2)$ 126

16. تكامل محدد بالتجزئة 131

17. دالة عكسية وحدها 137

18. x × دالة عكسية 141

19. أسية × sin أو cos (التكامل يرجع لنفسه) 145

20. أسية × sinh أو cosh (اكتبها بالأسس) 151
21. تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر 155
**اليوم 5 — الأحد 25: قبل درس 5.2 + 5.2: sin و cos 159**
🔎 اعرف النوع: 5.1 161
📚 قبل درس 5.2: الأساسيات اللي تحتاجها 162
ج1. المثلثات: المتطابقات، وضعف الزاوية ونصفها، والمشتقات 162
ج2. تبسيط درس 5.2: فك القوس، والتوزيع، والتكامل حدًا حدًا 169
ج3. التعويض في المثلثات: u = sin أو cos أو tan أو sec 174
22. قوة فردية لـ sin أو cos وحدها 180
23. sin و cos معًا وأحدهما فردي 185
24. أسس زوجية: نصف الزاوية 189
25. tan و sec: الـ sec زوجي 192
**اليوم 6 — الاثنين 26: 5.2: tan و sec + الاختبار التجريبي A + ليلة الكويز 196**
26. tan و sec: الـ tan فردي 197
27. tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض) 201
28. cot و csc 206
29. ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين 210
الاختبار التجريبي A 214
يوم الكويز: الليلة، والصباح، وفي القاعة 214
**⭐ إضافي: إذا بقي وقت: المراجعة المخلوطة والاختبار التجريبي B 215**
🔎 اعرف النوع: 5.2 216
المراجعة المخلوطة 217
الاختبار التجريبي B 218
**ورقة القوانين والاختصارات 219**
**بطاقة القرار: أي نوع؟ 224**
**إذا علقت 226**
**أخطاء الجبر الشائعة: غلط وصح 227**
**سجل الأخطاء 228**
**المفاتيح: الإحماء، اعرف النوع، المراجعة المخلوطة، «جرّب» 229**
**ملحق: المصادر والتحقق 234**

# كيف تستخدم المذكرة

- **كل يوم** يبدأ بصفحة اليوم: الهدف، وجدول الوقت، والإحماء.
- **كل نوع سؤال** بنفس الترتيب: 🎯 وش هذا النوع، ثم 📐 القانون أو 🧭 الطريقة، ثم 🧱 مثال محلول خطوة خطوة (وبعده ⚡ الطريقة السريعة، بس في الأنواع اللي توفر فيها وقت)، ثم ✔ قبل ما تسلّم، ثم 📌 الخلاصة، ثم التمارين.
- **جدول الحل** فيه عمودان: «الخطوة» هي اللي تكتبها في الكويز، و«ليش؟» لك أنت عشان تفهم.
- **التمارين** متدرجة: موجّه (أول سطر جاهز)، ثم ناقص الخطوات، ثم لحالك. حاول في المساحة، وبعدين اضغط «✅ الحل».
- 🗺️ **خريطة الدرس** قبل أول نوع في الدرس: كل أنواعه، ووش تشوف في السؤال، وأول خطوة. ارجع لها كل ما احترت.
- **قبل كل درس** فصل «📚 قبل الدرس» فيه الأساسيات من الفصول السابقة، وفي رأس كل نوع رابط للجزء اللي يحتاجه.
- **أخطاؤك**: سجّل كل غلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة، وراجعه كل صباح.

| المربع | معناه |
|---|---|
| 🎯 وش هذا النوع | الفكرة، وكيف تعرف النوع من شكله، والفرق عن النوع اللي قبله. |
| 📐 القانون · 🧭 الطريقة | القانون اللي تحتاجه، أو خطوات ثابتة تمشي عليها. |
| ⚡ الطريقة السريعة | نفس الخطوات مختصرة. موجودة بس لما توفر وقت، وتستعملها لتتأكد من جوابك. |
| 🧮 جبر | مهارة جبر مشروحة بالتفصيل، ومعها «جرّب». |
| ✔ قبل ما تسلّم | الغلطة المشهورة، ووش تكتب في الورقة، وفحص سريع لجوابك. |
| 📌 الخلاصة | النوع في سطر: وش تشوف، وأول خطوة، وبعدها وش تسوي. |

## كلمات الأسئلة الإنجليزية

| في ورقة الكويز | معناها |
|---|---|
| *Evaluate the following integrals* | احسب التكاملات التالية |
| *Find dy/dx / Find the derivative* | أوجد المشتقة |
| $\sinh^{-1} x$ أو *arcsinh x* | معكوس sinh (وليس $\frac{1}{\sinh x}$) |
| $\log x$ | لوغاريتم بأساس 10؛ و $\ln x$ الطبيعي |

# اليوم 1 — 20 أكتوبر ✓

**🎯 هدف اليوم: قبل درس 4.2 + 4.2: المشتقات وأول تكامل**

- ☐ 1. مشتقة الدالة الزائدية العكسية
- ☐ 2. مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب
- ☐ 3. جدول التكاملات الستة وقاعدة الضبط
- ☐ 📚 قبل درس 4.2: الأساسيات اللي تحتاجها

**✓ خلصت هذا اليوم**

هذا اليوم خلصته. أنواعه تبقى هنا للرجوع لها، ومراجعتها يوم الاثنين 26.

# 📚 قبل درس 4.2: الأساسيات اللي تحتاجها

درس 4.2 (الدوال الزائدية العكسية) يستعمل أربعة أشياء من قبله: الأسس والجذور (عشان تكتب ما تحت الجذر كمربع)، وقواعد الاشتقاق (سؤال المشتقة)، والدوال الزائدية العادية من 4.1، والتكامل بالتعويض (كل جداول 4.2 مكتوبة بـ $u$).

**أجزاء هذا الفصل**

| الجزء | وش فيه | الوقت | ص |
|---|---|---|---|
| 1أ ↩ | الأسس والجذور، والكتابة كمربع | 20 دقيقة | 6 |
| 2أ ↩ | قواعد الاشتقاق وقاعدة السلسلة | 20 دقيقة | 12 |
| 3أ ↩ | الدوال الزائدية (درس 4.1) | 20 دقيقة | 18 |
| 4أ ↩ | التكامل الأساسي والتعويض بـ u | 20 دقيقة | 24 |

**⏱️ اختبار سريع (3 دقائق، بدون ما تفتح شي)**

جاوب على ورقة، ثم صحّح من المفاتيح ص 232. أي سؤال غلطت فيه أو ما عرفته: اقرأ جزءه بتركيز وحل كل تمارينه. وإذا جاوبت كل أسئلة الجزء صح، يكفيك تمر على أمثلته وتحل تمرين «لحالك».

| # | السؤال | الجزء |
|---|---|---|
| 1 | اكتب $\frac{1}{x^3}$ كأس. | 1أ |
| 2 | اكتب $16x^4$ كمربع. | 1أ |
| 3 | اشتق $(x^2+1)^3$. | 2أ |
| 4 | $\frac{d}{dx}\cosh x =$ ؟ | 3أ |
| 5 | $\int \frac{2x}{x^2+1}dx =$ ؟ | 4أ |

**كيف تذاكر كل جزء:** اقرأ الشرح خطوة خطوة، ثم الأمثلة (غطّ عمود «الخطوة» وحاول قبل ما تشوف)، ثم حل التمارين في المساحة، وصحّح من الصفحة اللي بعدها.

## 1أ الأسس والجذور، والكتابة كمربع

📚 قبل درس 4.2 | جبر من قبل المقرر

**💡 ليش تحتاجه في درس 4.2**

كل تكامل في 4.2 يبدأ بكتابة ما تحت الجذر كمربعين ($16x^6 = (4x^3)^2$)، وكل جواب فيه أسس وجذور تحتاج تبسيط. والتكامل بقاعدة القوة يحتاج تكتب الجذر والكسر كأس.

تحتاجه في: النوع 3، النوع 5، النوع 6، النوع 10

### 📖 الشرح خطوة خطوة

1. الأس يعني تضرب الشيء في نفسه: $x^3$ تعني $x \cdot x \cdot x$. و $x^1 = x$، و $x^0 = 1$.

$$x^3 = x \cdot x \cdot x, \qquad x^0 = 1$$

2. **ضرب** نفس الأساس: الأسس **تنجمع**.

$$x^2 \cdot x^3 = x^{2+3} = x^5$$

3. **قسمة** نفس الأساس: الأسس **تنطرح** (أس الفوق ناقص أس التحت).

$$\frac{x^5}{x^2} = x^{5-2} = x^3$$

4. **قوة فوق قوة**: الأسس **تنضرب**.

$$\left(x^2\right)^3 = x^{2 \cdot 3} = x^6$$

5. **الأس السالب** معناه **مقلوب**، وليس رقمًا سالبًا.

$$x^{-2} = \frac{1}{x^2}, \qquad \frac{1}{x^3} = x^{-3}$$

6. **الجذر** = أس كسري: الجذر التربيعي أس $\frac{1}{2}$، والتكعيبي أس $\frac{1}{3}$.

$$\sqrt{x} = x^{1/2}, \qquad \frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-1/2}, \qquad \sqrt[3]{x} = x^{1/3}$$

7. **قوة لحاصل ضرب**: كل عامل يأخذ الأس، حتى الرقم.

$$\left(3x^2\right)^2 = 3^2 \cdot \left(x^2\right)^2 = 9x^4$$

8. **الكتابة كمربع** (أهم مهارة في 4.2): خذ **جذر الرقم** و**نصف الأس**.

$$16x^6 = \left(4x^3\right)^2, \qquad 25 = 5^2, \qquad e^{6x} = \left(e^{3x}\right)^2$$

9. **الجذر يتوزع على الضرب**، لكن **ما يتوزع على الجمع**.

$$\sqrt{9u} = 3\sqrt{u}, \qquad \sqrt{x^2 + 9} \neq x + 3$$

### القواعد في جدول

| القاعدة |
|---|
| $x^a \cdot x^b = x^{a+b}$ |
| $\frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}$ |
| $\left(x^a\right)^b = x^{ab}$ |
| $x^{-a} = \frac{1}{x^a}$ |
| $\sqrt{x} = x^{1/2}$ |

| القاعدة |
|---|
| $(xy)^a = x^a y^a$ |

**مثال محلول 1**

**مثال 1: بسّط**

$x^3 \cdot x^{-5} \cdot x^4$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $x^3 \cdot x^{-5} \cdot x^4 = x^{3+(-5)+4}$ | ضرب نفس الأساس ⇐ الأسس تنجمع |
| 2 | $= x^2$ | $3 - 5 + 4 = 2$ |

✔ **تأكد:** عوّض $x = 2$: $8 \cdot \frac{1}{32} \cdot 16 = 4 = 2^2$ ✓

**مثال محلول 2**

**مثال 2: اكتب كأس واحد (تحتاجه قبل التكامل)**

$$\frac{1}{x^2\sqrt{x}}$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\sqrt{x} = x^{1/2}$ | الجذر أس نص |
| 2 | $x^2\sqrt{x} = x^2 \cdot x^{1/2} = x^{5/2}$ | الأسس تنجمع: $2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$ |
| 3 | $\frac{1}{x^{5/2}} = x^{-5/2}$ | المقلوب = أس سالب |

**مثال محلول 3**

**مثال 3: اكتب ما تحت الجذر كمربعين (شكل 4.2)**

$\sqrt{25x^6 + 16}$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $25x^6 = \left(5x^3\right)^2$ | جذر 25 هو 5، ونصف الأس 6 هو 3 |
| 2 | $16 = 4^2$ | الرقم |
| 3 | $\sqrt{25x^6 + 16} = \sqrt{(5x^3)^2 + 4^2} \;\Rightarrow\; u = 5x^3,\ a = 4$ | هذا شكل $\sqrt{u^2 + a^2}$ في جدول 4.2 |

**مثال محلول 4**

**مثال 4: ومع الأسية**

$\sqrt{e^{8x}-9}$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $e^{8x}=\left(e^{4x}\right)^2, \quad 9=3^2$ | نصف الأس، وجذر الرقم |
| 2 | $\sqrt{e^{8x}-9}=\sqrt{\left(e^{4x}\right)^2-3^2} \Rightarrow u=e^{4x},\ a=3$ | شكل $\sqrt{u^2-a^2}$ |

**⚠️ الفخ**

- $(x+3)^2 \neq x^2+9$. الصح $x^2+6x+9$ (لا تنسَ الحد الأوسط).
- $x^{-2} \neq -x^2$. الأس السالب مقلوب: $\frac{1}{x^2}$.
- $(2x)^2=4x^2$ وليس $2x^2$: الرقم يتربع أيضًا.
- $\sqrt{x^2+9} \neq x+3$: الجذر ما يتوزع على الجمع.

**✓ تأكد**

عوّض رقمًا سهلًا (مثل $x=2$) في السؤال وفي جوابك. إذا طلعوا نفس الرقم فتبسيطك صحيح.

## تمارين أ1: اكتب الحل بنفسك

**تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 11

اكتب كأس واحد:

$x^4 \cdot x^{-7} \cdot x$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$x^4 \cdot x^{-7} \cdot x^1 = x^{4-7+1}$

**تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 11

اكتب كأس واحد:

$\frac{\sqrt{x}}{x^3}$

**تمرين 3** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 11

فك القوس:

$(2x^3)^4$

**تمرين 4** لحالك

✅ الحل ص 11

اكتب كمربع ناقص مربع، وطلّع $u$ و $a$:

$49x^4 - 36$

**تمرين 5** لحالك

✅ الحل ص 12

اكتب كمربع زائد مربع، وطلّع $u$ و $a$:

$e^{10x} + 4$

## حلول تمارين أ1: الأسس والجذور، والكتابة كمربع

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $x^4 \cdot x^{-7} \cdot x$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $x^4 \cdot x^{-7} \cdot x^1 = x^{4-7+1}$ | ضرب ⇐ الأسس تنجمع، و $x = x^1$ |
| 2 | $4 - 7 + 1 = -2$ | نحسب الأس |
| 3 | $x^{-2} = \dfrac{1}{x^2}$ | الأس السالب مقلوب |

**تمرين 2** $\dfrac{\sqrt{x}}{x^3}$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\dfrac{x^{1/2}}{x^3} = x^{\frac{1}{2}-3}$ | الجذر أس نص، والقسمة تطرح الأسس |
| 2 | $= x^{-5/2}$ | $\frac{1}{2} - 3 = \frac{1}{2} - \frac{6}{2} = -\frac{5}{2}$ |

**تمرين 3** $\left(2x^3\right)^4$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\left(2x^3\right)^4 = 2^4 \cdot \left(x^3\right)^4$ | كل عامل يأخذ الأس |
| 2 | $= 16x^{12}$ | $2^4 = 16$، والأسس تنضرب: $3 \cdot 4 = 12$ |

**تمرين 4** $49x^4 - 36$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $49x^4 = \left(7x^2\right)^2, \quad 36 = 6^2$ | جذر الرقم ونصف الأس |
| 2 | $49x^4 - 36 = \left(7x^2\right)^2 - 6^2 \;\Rightarrow\; u = 7x^2,\ a = 6$ | شكل $u^2 - a^2$ |

**تمرين 5** $e^{10x}+4$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $e^{10x}=\left(e^{5x}\right)^2, \qquad 4=2^2$ | نصف الأس |
| 2 | $e^{10x}+4=\left(e^{5x}\right)^2+2^2 \;\Rightarrow\; u=e^{5x},\ a=2$ | شكل $u^2+a^2$ |

## 2أ قواعد الاشتقاق وقاعدة السلسلة

📚 قبل درس 4.2

التفاضل، ومذكرة د. طارق: دروس 3.1–3.3، ص27–42

**💡 ليش تحتاجه في درس 4.2**

السؤال الأول في الكويز غالبًا «Find dy/dx»: دالة عكسية (4.2) داخل قاعدة ثانية (قوة، أو أسية، أو ln، أو ضرب). وكل سطر «✔ تأكد: اشتق جوابك» في المذكرة يحتاج هذه القواعد.

تحتاجه في: النوع 1، النوع 2

**📖 الشرح خطوة خطوة**

1. المشتقة تعطيك سرعة تغيّر الدالة. في الكويز ما تحتاج التعريف، تحتاج **القواعد**. أهمها ثلاث: القوة، والسلسلة، والضرب.

2. **قاعدة القوة**: نزّل الأس قدّام، وانقص منه 1.

$$\frac{d}{dx}x^5=5x^4, \qquad \frac{d}{dx}x^{-3}=-3x^{-4}$$

3. الجذر: اكتبه أس $\frac{1}{2}$ أولًا (أ1)، ثم القاعدة نفسها.

$$\frac{d}{dx}\sqrt{x}=\frac{1}{2}x^{-1/2}=\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

4. الرقم وحده مشتقته صفر، والرقم المضروب يبقى، والجمع حدًا حدًا.

$$\frac{d}{dx}\left(4x^3-7x+2\right)=12x^2-7$$

5. **قاعدة السلسلة** (دالة داخل دالة): **1.** سمّ الداخل $u$. **2.** اشتق الخارج واترك $u$ كما هو. **3.** اضرب في $u'$ (مشتقة الداخل).

$$\frac{d}{dx}(3x+1)^5=5(3x+1)^4\cdot 3=15(3x+1)^4$$

6. نفس الفكرة مع كل دالة: الدالة الخارجية من الجدول، ثم × $u'$.

$$\frac{d}{dx}e^{x^2}=e^{x^2}\cdot 2x, \qquad \frac{d}{dx}\sin 4x=4\cos 4x$$

7. **ln**: مشتقة الداخل **على** الداخل.

$$\frac{d}{dx}\ln|x^2+1| = \frac{2x}{x^2+1}$$

8. **الضرب**: (مشتقة الأول × الثاني) + (الأول × مشتقة الثاني).

$$\frac{d}{dx}\left(x^2\sin x\right) = 2x\sin x + x^2\cos x$$

9. **القسمة**: (مشتقة الفوق × التحت − الفوق × مشتقة التحت) ÷ التحت تربيع.

$$\frac{d}{dx}\frac{x}{x+1} = \frac{1\cdot(x+1) - x\cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{1}{(x+1)^2}$$

**جدول المشتقات (u′ = مشتقة ما داخل الدالة)**

| المشتقة | تساوي |
|---|---|
| $\frac{d}{dx}\,u^n$ | $nu^{n-1}\cdot u'$ |
| $\frac{d}{dx}\sqrt{u}$ | $\frac{u'}{2\sqrt{u}}$ |
| $\frac{d}{dx}\,e^u$ | $e^u\cdot u'$ |
| $\frac{d}{dx}\,a^u$ | $a^u\ln a\cdot u'$ |
| $\frac{d}{dx}\ln\lvert u\rvert$ | $\frac{u'}{u}$ |
| $\frac{d}{dx}\sin u$ | $\cos u\cdot u'$ |
| $\frac{d}{dx}\cos u$ | $-\sin u\cdot u'$ |
| $\frac{d}{dx}\tan u$ | $\sec^2 u\cdot u'$ |
| $\frac{d}{dx}\sec u$ | $\sec u\tan u\cdot u'$ |

log بدون أساس = أساس 10: مشتقته مثل ln مقسومة على $\ln 10$.

**مثال محلول 1**

**مثال 1: أوجد المشتقة (قوة مع سلسلة)**

$y = \left(x^2 + 1\right)^4$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = x^2 + 1, \qquad u' = 2x$ | نسمّي ما داخل القوس $u$ ونشتقه |
| 2 | $y' = 4u^3 \cdot u'$ | قاعدة القوة على الخارج، ثم × $u'$ |
| 3 | $y' = 4\left(x^2 + 1\right)^3 \cdot 2x = 8x\left(x^2 + 1\right)^3$ | نرجع $u$ ونضرب الأرقام |

**مثال محلول 2**

**مثال 2: أوجد المشتقة (أسية مع سلسلة)**

$y = e^{3x^2}$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = 3x^2, \qquad u' = 6x$ | الأس كله $u$ |
| 2 | $y' = e^u \cdot u' = 6x\, e^{3x^2}$ | $e^u$ تبقى كما هي، × $u'$ |

**مثال محلول 3**

**مثال 3: أوجد المشتقة (ln مع سلسلة داخل سلسلة)**

$y = \ln\left|\cos 3x\right|$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = \cos 3x$ | الخارج ln، والداخل $u$ |
| 2 | $u' = -\sin 3x \cdot 3 = -3\sin 3x$ | cos يصير −sin، × مشتقة $3x$ |
| 3 | $y' = \dfrac{u'}{u} = \dfrac{-3\sin 3x}{\cos 3x} = -3\tan 3x$ | صف ln، و $\frac{\sin}{\cos} = \tan$ |

**مثال محلول 4**

**مثال 4: أوجد المشتقة (ضرب)**

$y = x^2 e^{-x}$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $f = x^2,\ f' = 2x; \qquad g = e^{-x},\ g' = -e^{-x}$ | جهّز القطع الأربع |
| 2 | $y' = f'g + fg' = 2x\, e^{-x} - x^2 e^{-x}$ | قاعدة الضرب |

**⚠️ الفخ**

- أكثر غلطة في الكويز: نسيان $u'$. مثلًا $(e^{3x})' = 3e^{3x}$ وليس $e^{3x}$.
- $(\ln|u|)' = \frac{u'}{u}$، وليست $\frac{1}{u}$ فقط.
- $(\cos x)' = -\sin x$ بالسالب.

**✔ تأكد**

كل حد فيه دالة داخل دالة لازم يطلع في مشتقته مضروب في مشتقة الداخل. إذا ما شفته، ارجع للخطوة 3.

## تمارين أ2: اكتب الحل بنفسك

*Find the derivatives of the following:*

**تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 17

$$y = (2x^3 - 5)^4$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$u = 2x^3 - 5, \quad u' = 6x^2$$

**تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 17

$$y = e^{x^2+1}$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

**تمرين 3** لحالك

✅ الحل ص 17

$y = \ln|x^2 + 3x|$

**تمرين 4** لحالك

✅ الحل ص 17

$y = x^3 e^{2x}$

**تمرين 5** لحالك

✅ الحل ص 18

$y = \tan 5x + \sqrt{x^2 + 1}$

## حلول تمارين أ2: قواعد الاشتقاق وقاعدة السلسلة

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $y = \left(2x^3 - 5\right)^4$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$u = 2x^3 - 5, \quad u' = 6x^2$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $y' = 4u^3 \cdot u' = 4\left(2x^3 - 5\right)^3 \cdot 6x^2$ | قاعدة القوة مع السلسلة |
| 2 | $y' = 24x^2\left(2x^3 - 5\right)^3$ | $4 \cdot 6 = 24$ نضرب |

**تمرين 2** $y = e^{x^2+1}$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = x^2 + 1, \quad u' = 2x$ | الأس كله $u$ |
| 2 | $y' = 2xe^{x^2+1}$ | $e^u \cdot u'$ |

**تمرين 3** $y = \ln\left|x^2 + 3x\right|$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = x^2 + 3x, \quad u' = 2x + 3$ | الداخل ومشتقته |
| 2 | $y' = \dfrac{2x+3}{x^2+3x}$ | $\frac{u'}{u}$ |

**تمرين 4** $y = x^3e^{2x}$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $f = x^3,\ f' = 3x^2; \qquad g = e^{2x},\ g' = 2e^{2x}$ | القطع الأربع ($f'$ و $g'$ فيها سلسلة) |
| 2 | $y' = 3x^2e^{2x} + 2x^3e^{2x}$ | $f'g + fg'$ |

**تمرين 5** $y = \tan 5x + \sqrt{x^2+1}$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\frac{d}{dx}\tan 5x = \sec^2 5x \cdot 5$ | tan يصير sec² × مشتقة الداخل |
| 2 | $\frac{d}{dx}\sqrt{x^2+1} = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ | الجذر: 1 على ضعف الجذر × مشتقة ما تحته |
| 3 | $y' = 5\sec^2 5x + \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ | نجمع الحدين |

## 3أ الدوال الزائدية (درس 4.1)

📚 قبل درس 4.2 مذكرة د. طارق: درس 4.1، ص49–56

**💡 ليش تحتاجه في درس 4.2**

درس 4.2 اسمه «الدوال الزائدية **العكسية**»، فلازم تعرف الدوال الزائدية العادية أولًا. سؤال المشتقة يجمع دالة عادية مثل $\cosh(3x^2)$ مع عكسية، والتكامل بالتجزئة في 5.1 يكامل sinh و cosh، والنوع 20 يكتبها بالأسيات.

تحتاجه في: النوع 1، النوع 4، النوع 12، النوع 20

**📖 الشرح خطوة خطوة**

1. الدوال الزائدية مبنية من $e^x$ و $e^{-x}$ فقط: cosh هو **متوسطهما**، و sinh **نصف الفرق**.

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \qquad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

2. تحسب قيمتها بالتعويض في التعريف. تذكّر $e^{\ln a} = a$.

$$\cosh(\ln 3) = \frac{e^{\ln 3} + e^{-\ln 3}}{2} = \frac{3 + \frac{1}{3}}{2} = \frac{5}{3}$$

3. الأربع الباقية قسمة، بالضبط مثل المثلثات.

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}, \quad \coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x}, \quad \operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}, \quad \operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x}$$

4. المتطابقة الأساسية فيها **سالب** (عكس المثلثات). ومنها $\cosh x \geq 1$ دائمًا، فهو ما يصير صفرًا ولا سالبًا.

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1, \qquad \cosh 0 = 1, \qquad \sinh 0 = 0$$

5. المشتقات مثل sin و cos، لكن **بدون سالب**: مشتقة cosh هي sinh +.

$$\frac{d}{dx}\sinh x = \cosh x, \qquad \frac{d}{dx}\cosh x = \sinh x$$

6. ومع شيء داخلها: نفس قاعدة السلسلة (أ2).

$$\frac{d}{dx}\cosh\left(3x^2\right) = \sinh\left(3x^2\right) \cdot 6x$$

7. والتكامل عكس المشتقة.

$$\int \cosh x\,dx = \sinh x + C, \qquad \int \sinh x\,dx = \cosh x + C$$

## المشتقات والتكاملات والمتطابقات

| المشتقة | تساوي |
|---|---|
| $\frac{d}{dx}\sinh u$ | $\cosh u \cdot u'$ |
| $\frac{d}{dx}\cosh u$ | $\sinh u \cdot u'$ |
| $\frac{d}{dx}\tanh u$ | $\operatorname{sech}^2 u \cdot u'$ |
| $\frac{d}{dx}\coth u$ | $-\operatorname{csch}^2 u \cdot u'$ |
| $\frac{d}{dx}\operatorname{sech} u$ | $-\operatorname{sech} u \tanh u \cdot u'$ |
| $\frac{d}{dx}\operatorname{csch} u$ | $-\operatorname{csch} u \coth u \cdot u'$ |

الإشارة السالبة مع coth و sech و csch فقط.

| التكامل | الجواب (+C) |
|---|---|
| $\int \sinh u\,du$ | $\cosh u$ |
| $\int \cosh u\,du$ | $\sinh u$ |
| $\int \operatorname{sech}^2 u\,du$ | $\tanh u$ |
| $\int \operatorname{sech} u \tanh u\,du$ | $-\operatorname{sech} u$ |

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1, \qquad 1 - \tanh^2 x = \operatorname{sech}^2 x, \qquad \coth^2 x - 1 = \operatorname{csch}^2 x$$

**مثال محلول 1**

**مثال 1: أوجد المشتقة**

$y = \cosh\left(4x^2\right)$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = 4x^2, \qquad u' = 8x$ | نسمّي ما داخل الدالة $u$ |
| 2 | $(\cosh u)' = \sinh u \cdot u'$ | cosh يصير sinh بدون سالب |
| 3 | $y' = 8x \sinh\left(4x^2\right)$ | نعوّض $u$ و $u'$ |

**مثال محلول 2**

**مثال 2: اكتب بالأسيات (تحتاجه في النوع 20)**

$e^x \sinh x$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\sinh x = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2}$ | التعريف |
| 2 | $e^x \sinh x = \dfrac{e^x e^x - e^x e^{-x}}{2}$ | نضرب $e^x$ في كل حد |
| 3 | $= \dfrac{e^{2x} - 1}{2}$ | الأسس تنجمع: $x + x = 2x$ و $x - x = 0$، و $e^0 = 1$ |

**مثال محلول 3**

**مثال 3: كامل بتعويض بسيط**

$\displaystyle\int \sinh 3x \, dx$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = 3x, \qquad du = 3\,dx \;\Rightarrow\; dx = \dfrac{du}{3}$ | ما داخل الدالة |
| 2 | $\displaystyle\int \sinh 3x \, dx = \frac{1}{3}\int \sinh u \, du = \frac{1}{3}\cosh u$ | التكامل عكس المشتقة |
| 3 | $= \dfrac{1}{3}\cosh 3x + C$ | نرجع $u = 3x$ |

**⚠️ الفخ**

- $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$ بإشارة **سالب**، عكس $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.
- $\frac{d}{dx}\cosh x = +\sinh x$ (بدون سالب)، و $\int \sinh x \, dx = +\cosh x$.
- $\sinh^{-1} x$ (العكسية، درس 4.2) ليست $\frac{1}{\sinh x}$؛ هذي $\operatorname{csch} x$.

✔ تأكد

عوّض $x = 0$: $\sinh 0 = 0$ و $\cosh 0 = 1$. إذا جوابك يعطي غير هذا عند الصفر، راجع الإشارة.

## تمارين أ3: اكتب الحل بنفسك

*Find the derivatives of the following:*

**تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 23

$y = \cosh\left(5x^2\right)$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$u = 5x^2, \quad u' = 10x$

**تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 23

$y = \tanh\left(e^x\right)$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

**تمرين 3** لحالك

✅ الحل ص 23

$y = \operatorname{sech}(3x)$

**تمرين 4** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 23

*Evaluate the following integrals:*

$$\int \cosh 4x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

**تمرين 5** لحالك

✅ الحل ص 24

*Evaluate the following integrals:*

$$\int x \sinh\left(x^2\right) dx$$

**تمرين 6** لحالك

✅ الحل ص 24

احسب القيمة بالتعريف:

$$\sinh(\ln 2)$$

## حلول تمارين أ3: الدوال الزائدية (درس 4.1)

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $y = \cosh\left(5x^2\right)$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$u = 5x^2, \quad u' = 10x$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $y' = 10x \sinh\left(5x^2\right)$ | cosh يصير sinh بدون سالب، × $u' = 10x$ |

**تمرين 2** $y = \tanh\left(e^x\right)$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = e^x, \quad u' = e^x$ | الداخل |
| 2 | $y' = e^x \operatorname{sech}^2\left(e^x\right)$ | $\operatorname{sech}^2 u \cdot u'$ |

**تمرين 3** $y = \operatorname{sech}\left(3x\right)$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = 3x, \quad u' = 3$ | الداخل |
| 2 | $y' = -3 \operatorname{sech}\left(3x\right) \tanh 3x$ | صف sech بالسالب، × $u' = 3$ |

**تمرين 4** $\displaystyle\int \cosh 4x \, dx$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = 4x \qquad du = 4\,dx$ | $u = 4x$ |
| 2 | $\displaystyle\int \cosh 4x \, dx = \frac{1}{4}\int \cosh u \, du$ | $dx = \frac{du}{4}$ |
| 3 | $\displaystyle= \frac{1}{4}\sinh 4x + C$ | نكامل ونرجع $u$ |

**تمرين 5** $\int x \sinh\left(x^2\right) dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = x^2 \qquad du = 2x\,dx$ | $u = x^2$ |
| 2 | $\int x \sinh\left(x^2\right) dx = \frac{1}{2}\int \sinh u\, du$ | $x\,dx = \frac{du}{2}$ |
| 3 | $= \frac{1}{2}\cosh\left(x^2\right) + C$ | $\int \sinh u\, du = \cosh u$ |

**تمرين 6** $\sinh\left(\ln 2\right)$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\sinh(\ln 2) = \frac{e^{\ln 2} - e^{-\ln 2}}{2}$ | التعريف |
| 2 | $= \frac{2 - \frac{1}{2}}{2} = \frac{3/2}{2} = \frac{3}{4}$ | $e^{-\ln 2} = \frac{1}{2}$ و $e^{\ln 2} = 2$ |

## 4أ التكامل الأساسي والتعويض بـ u

📚 قبل درس 4.2

مذكرة د. طارق: دروس 2.3 و2.4 (ص20–26) و3.1 و3.2

**💡 ليش تحتاجه في درس 4.2**

كل جداول 4.2 مكتوبة بـ $u$ و $du$: يعني كل تكامل في 4.2 هو تعويض. والتجزئة في 5.1 تنتهي بتكامل من الجدول الأساسي، وكل أنواع 5.2 تعويض.

تحتاجه في: النوع 3، النوع 5، النوع 10، النوع 21

**📖 الشرح خطوة خطوة**

1. التكامل **عكس** الاشتقاق: إذا $F' = f$ فإن $\int f\,dx = F + C$. و $+C$ لأن مشتقة أي رقم صفر.

$$\frac{d}{dx}\left(x^3 + 5\right) = 3x^2 \;\Rightarrow\; \int 3x^2\,dx = x^3 + C$$

2. **قاعدة القوة**: زِد الأس 1، واقسم على الأس الجديد.

$$\int x^4 dx = \frac{x^5}{5} + C, \qquad \int \frac{dx}{x^2} = \int x^{-2} dx = \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x} + C$$

3. الجذر: اكتبه أسًا أولًا (أ1). والقسمة على كسر = ضرب في مقلوبه.

$$\int \sqrt{x}\,dx = \int x^{1/2}dx = \frac{x^{3/2}}{3/2} = \frac{2}{3}x^{3/2} + C$$

4. الاستثناء الوحيد: $n = -1$ ما ينفع معه زِد الأس (يصير صفرًا).

$$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$$

5. الرقم المضروب يطلع برّا، والجمع والطرح حدًا حدًا.

$$\int \left(6x^2 + \frac{4}{x}\right) dx = 2x^3 + 4\ln|x| + C$$

6. **التعويض**: إذا فيه دالة داخل دالة، و**مشتقة الداخل موجودة جنبها** (أو موجودة إلا رقم)، سمّ الداخل $u$. كأنك تعكس قاعدة السلسلة.

$$\int 2x\cos\left(x^2\right) dx: \quad u = x^2,\ du = 2x\,dx \ \Rightarrow\ \int \cos u\,du = \sin\left(x^2\right) + C$$

7. لهذا مع $e^{kx}$ و $\sin kx$... نقسم على $k$: مشتقة الداخل $kx$ هي $k$ (المثال 2 تحت).

$$\int e^{3x}dx = \frac{e^{3x}}{3} + C$$

8. **تأكد دائمًا**: اشتق جوابك، لازم يرجع السؤال.

## جدول التكاملات الأساسية

| التكامل | الجواب (+C) |
|---|---|
| $\int x^n\,dx$ | $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ |
| $\int \frac{1}{x}\,dx$ | $\ln\|x\|$ |
| $\int e^{kx}\,dx$ | $\frac{e^{kx}}{k}$ |
| $\int \sin kx\,dx$ | $-\frac{1}{k}\cos kx$ |
| $\int \cos kx\,dx$ | $\frac{1}{k}\sin kx$ |
| $\int \sinh kx\,dx$ | $\frac{1}{k}\cosh kx$ |
| $\int \cosh kx\,dx$ | $\frac{1}{k}\sinh kx$ |
| $\int \sec^2 x\,dx$ | $\tan x$ |

الشرط مع $x^n$: $n \neq -1$.

### التعويض بـ u: خمس خطوات ثابتة

1. **اختر** $u$: الشيء اللي داخل دالة أو تحت جذر أو قوة، و**مشتقته موجودة جنبه**.
2. **اشتق**: اكتب $du = (\dots)\,dx$، وطلّع منه اللي موجود في السؤال (مثل $x\,dx = \frac{du}{2}$).
3. **عوّض**: اكتب التكامل كله بدلالة $u$. لازم **كل** $x$ تختفي.
4. **كامل** بالجدول.
5. **ارجع** لـ $x$، وزد $+C$.

### كيف أختار u؟

| السؤال | u | du | الجواب (+C) | ليش هذا u |
|---|---|---|---|---|
| $\int \cos 3x\,dx$ | $u = 3x$ | $du = 3\,dx$ | $\frac{1}{3}\sin 3x$ | داخل الدالة |
| $\int x\left(x^2+1\right)^5 dx$ | $u = x^2+1$ | $du = 2x\,dx$ | $\frac{\left(x^2+1\right)^6}{12}$ | تحت القوة، ومشتقته $2x$ موجودة |
| $\int \frac{e^x}{1+e^x}dx$ | $u = 1+e^x$ | $du = e^x dx$ | $\ln\left(1+e^x\right)$ | المقام، ومشتقته في البسط |
| $\int \frac{\ln x}{x}dx$ | $u = \ln x$ | $du = \frac{dx}{x}$ | $\frac{(\ln x)^2}{2}$ | $\frac{1}{x}$ هي مشتقته |
| $\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2+25}}$ | $u = 2x$ | $du = 2\,dx$ | $\frac{1}{2}\sinh^{-1}\frac{2x}{5}$ | درس 4.2: ما تحت الجذر $(2x)^2 + 5^2$ |

**مثال محلول 1**

**مثال 1: البسط جزء من du**

$$\int x\left(x^2+1\right)^5\,dx$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = x^2 + 1$ | **اختر**: تحت القوة، ومشتقته $2x$ وعندنا $x$ |
| 2 | $du = 2x\,dx \;\Rightarrow\; x\,dx = \dfrac{du}{2}$ | **اشتق**، ونقسم على 2 لأن السؤال فيه $x\,dx$ بس |
| 3 | $\displaystyle\int x\left(x^2+1\right)^5\,dx = \frac{1}{2}\int u^5\,du$ | **عوّض**: ما بقي ولا $x$ |
| 4 | $= \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{u^6}{6} = \dfrac{u^6}{12}$ | **كامل**: زِد الأس 1 واقسم عليه |
| 5 | $= \dfrac{\left(x^2+1\right)^6}{12} + C$ | **ارجع** $u = x^2 + 1$ |

✔ **تأكد:** اشتق الجواب: $\frac{6(x^2+1)^5\cdot 2x}{12} = x(x^2+1)^5$ ✓ رجع السؤال.

**مثال محلول 2**

**مثال 2: ليش نقسم على k؟**

$$\int \cos 3x\,dx$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = 3x, \qquad du = 3\,dx \;\Rightarrow\; dx = \dfrac{du}{3}$ | **اختر** ما داخل cos، و**اشتق** |
| 2 | $\displaystyle\int \cos 3x\,dx = \frac{1}{3}\int \cos u\,du$ | **عوّض** |
| 3 | $= \dfrac{1}{3}\sin u = \dfrac{1}{3}\sin 3x + C$ | **كامل** و**ارجع**. هذا سبب $\frac{1}{k}$ في الجدول |

**مثال محلول 3**

**مثال 3: x فوق وتحت الجذر $x^2$ (يتكرر في 4.2 و5.1)**

$$\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x^2+9}}$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $w = x^2+9, \qquad dw = 2x\,dx \;\Rightarrow\; x\,dx = \dfrac{dw}{2}$ | ما تحت الجذر كله، ومشتقته $2x$ |
| 2 | $= \dfrac{1}{2}\displaystyle\int w^{-1/2}dw = \frac{1}{2}\cdot\frac{w^{1/2}}{1/2} = w^{1/2}$ | الجذر في المقام = أس $-\frac{1}{2}$ |
| 3 | $= \sqrt{x^2+9}+C$ | نرجع $w$ |

**مثال محلول 4**

**مثال 4: ln يطلع لما المقام خطي**

$$\int \frac{dx}{2x+5}$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = 2x+5, \qquad dx = \dfrac{du}{2}$ | المقام $u$ |
| 2 | $= \dfrac{1}{2}\displaystyle\int \frac{du}{u} = \frac{1}{2}\ln\lvert u\rvert$ | $\int \frac{du}{u} = \ln\lvert u\rvert$ |
| 3 | $= \dfrac{1}{2}\ln\lvert 2x+5\rvert + C$ | نرجع $u$ |

**⚠️ الفخ**

- لا تكامل وفيه $x$ و $u$ مع بعض: لازم كل $x$ تختفي أولًا.
- لا تنسَ الرقم اللي يطلع من $du$ (مثل $\frac{1}{2}$ أو $\frac{1}{3}$).
- $\int x^2dx \neq \frac{x^2}{2}$: الأس يزيد 1 ($\frac{x^3}{3}$). ولا تنسَ ترجع لـ $x$ وتزيد $+C$.

**✓ تأكد**

اشتق جوابك. إذا رجع السؤال فهو صحيح.

## تمارين أ4: اكتب الحل بنفسك

*Evaluate the following integrals:*

**تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 31

$$\int \left(3x^2 - 4x + \frac{1}{x^2}\right) dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\int 3x^2 dx - \int 4x\, dx + \int x^{-2} dx$$

**تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 31

$$\int e^{-2x}\, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

**تمرين 3** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 31

$$\int x\sqrt{x^2+4}\, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

**تمرين 4** لحالك

✅ الحل ص 32

$$\int \frac{\cos x}{2+\sin x}\,dx$$

**تمرين 5** لحالك

✅ الحل ص 32

$$\int \frac{1}{3x+2}\,dx$$

## حلول تمارين أ4: التكامل الأساسي والتعويض بـ u

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $\displaystyle\int \left(3x^2 - 4x + \frac{1}{x^2}\right) dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$$\int 3x^2 dx - \int 4x\,dx + \int x^{-2} dx$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\displaystyle\int 3x^2 dx = x^3, \quad \int 4x\,dx = 2x^2, \quad \int x^{-2} dx = -\frac{1}{x}$ | كل حد بقاعدة القوة |
| 2 | $= x^3 - 2x^2 - \frac{1}{x} + C$ | نجمع الحدود |

**تمرين 2** $\displaystyle\int e^{-2x}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = -2x \qquad du = -2\,dx$ | $u = -2x$ |
| 2 | $\displaystyle\int e^{-2x} dx = -\frac{1}{2}\int e^u du$ | $dx = -\frac{du}{2}$ |
| 3 | $= -\frac{1}{2}e^{-2x} + C$ | نكامل ونرجع $u$ |

**تمرين 3** $\displaystyle\int x\sqrt{x^2+4}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = x^2 + 4 \qquad du = 2x\,dx$ | $u = x^2+4$، ومشتقته $2x$ وعندنا $x$ |
| 2 | $\displaystyle\int x\sqrt{x^2+4}\,dx = \frac{1}{2}\int u^{1/2} du$ | $x\,dx = \frac{du}{2}$، والجذر أس نص |
| 3 | $= \frac{1}{2}\cdot\frac{u^{3/2}}{3/2} = \frac{1}{3}u^{3/2}$ | قاعدة القوة: $\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3} = \frac{1}{3}$ |
| 4 | $= \frac{1}{3}\left(x^2+4\right)^{3/2} + C$ | نرجع $u$ |

**تمرين 4** $\displaystyle\int \frac{\cos x}{2+\sin x}\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = \sin x + 2 \qquad du = \cos x\,dx$ | $u = 2+\sin x$، ومشتقته $\cos x$ في البسط |
| 2 | $= \displaystyle\int \frac{du}{u} = \ln\lvert u\rvert$ | التكامل بدلالة $u$ |
| 3 | $= \ln(2+\sin x) + C$ | $2+\sin x > 0$ دائمًا فلا نحتاج $\lvert\,\rvert$ |

**تمرين 5** $\displaystyle\int \frac{1}{3x+2}\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = 3x+2 \qquad du = 3\,dx$ | $u = 3x+2$ |
| 2 | $\displaystyle\int \frac{dx}{3x+2} = \frac{1}{3}\int \frac{du}{u}$ | $dx = \frac{du}{3}$ |
| 3 | $= \dfrac{1}{3}\ln\lvert 3x+2\rvert + C$ | $\int \frac{du}{u} = \ln\lvert u\rvert$ |

## 1 مشتقة الدالة الزائدية العكسية

درس 4.2 · 20 أكتوبر ✓ · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 أ2 (ص 12)، 📚 أ3 (ص 18)

**🎯 وش هذا النوع**

💡 **الفكرة:** كل دالة زائدية عكسية لها مشتقة جاهزة (جدول التوائم). إذا كان داخلها شيء غير $x$ نسمّيه $u$، ونضرب المشتقة الجاهزة في مشتقة الداخل $u'$. هذه قاعدة السلسلة نفسها التي استعملتها في 4.1.

🔎 **العلامة:** السؤال يقول **Find dy/dx** أو **Find the derivative**، وفي الدالة $\sinh^{-1}$ أو $\cosh^{-1}$ أو $\tanh^{-1}$ أو $\coth^{-1}$ أو $\operatorname{sech}^{-1}$ أو $\operatorname{csch}^{-1}$.

| السؤال | الطريقة | ليش؟ |
|---|---|---|
| $y = \sinh^{-1}(5x-1)$ | جدول التوائم × $u'$ | دالة عكسية: الأس $-1$ اسم وليس قوة |
| $y = \sinh(5x-1)$ | من 4.1: $\cosh(5x-1)\cdot 5$ | دالة عادية، ليست عكسية |
| $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$ | تكامل (النوع 3) | المطلوب تكامل، ليس مشتقة |

**تذكير: من 4.1 ومن تعريف الدوال (مذكرة د. طارق ص56–57)**

مشتقات الدوال الزائدية **العادية** (sinh و cosh و tanh...) تحتاجها مع العكسية في نفس السؤال. جدولها وشرحها في 📚 أ3 ص 18.

الدوال العكسية الست ومجالها (للمعرفة، لا يُسأل عنها مباشرة في الاختبارات السابقة):

| الدالة | تُعرَّف عند | الصيغة اللوغاريتمية (مذكرة د. طارق ص57) |
|---|---|---|
| $\sinh^{-1} x$ | كل $x$ | $\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$ |
| $\cosh^{-1} x$ | $x \geq 1$ | $\ln\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)$ |
| $\tanh^{-1} x$ | $\lvert x\rvert < 1$ | $\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$ |
| $\coth^{-1} x$ | $\lvert x\rvert > 1$ | $\frac{1}{2}\ln\frac{x+1}{x-1}$ |
| $\operatorname{sech}^{-1} x$ | $0 < x \leq 1$ | $\ln\frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x}$ |
| $\operatorname{csch}^{-1} x$ | $x \neq 0$ | $\ln\left(\frac{1}{x}+\frac{\sqrt{1+x^2}}{\lvert x\rvert}\right)$ |

**⚡ الاختصار: جدول التوائم**

| المشتقة | تساوي | المجال |
|---|---|---|
| $\frac{d}{dx}\sinh^{-1} u$ | $\frac{u'}{\sqrt{u^2+1}}$ | كل $u$ |
| $\frac{d}{dx}\cosh^{-1} u$ | $\frac{u'}{\sqrt{u^2-1}}$ | $u > 1$ |
| $\frac{d}{dx}\tanh^{-1} u$ | $\frac{u'}{1-u^2}$ | $\lvert u\rvert < 1$ |
| $\frac{d}{dx}\coth^{-1} u$ | $\frac{u'}{1-u^2}$ | $\lvert u\rvert > 1$ |
| $\frac{d}{dx}\operatorname{sech}^{-1} u$ | $-\frac{u'}{u\sqrt{1-u^2}}$ | $0 < u < 1$ |
| $\frac{d}{dx}\operatorname{csch}^{-1} u$ | $-\frac{u'}{\lvert u\rvert\sqrt{1+u^2}}$ | $u \neq 0$ |

$u'$ مشتقة ما داخل الدالة (قاعدة السلسلة).

**كيف أتذكّره:**

- **sinh و cosh**: جذر؛ داخل الجذر $+1$ مع sinh و $-1$ مع cosh.
- **tanh و coth**: الصيغة نفسها تمامًا؛ الفرق في المجال فقط.
- **sech و csch**: إشارة سالبة و $u$ خارج الجذر؛ sech معها $1-u^2$ و csch معها $1+u^2$ و $\lvert u\rvert$.

**مثال 1 (من مذكرة د. طارق)**

مثال مذكرة د. طارق (Ex1(1)، ص58

*Find the derivatives of the following:*

$y = \sinh^{-1}(5x - 1)$

⚡ **الطريقة السريعة:** نفس خطوات 🧱 فوق، مختصرة. استعملها لتتأكد من جوابك.

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\frac{d}{dx}\sinh^{-1} u = \frac{u'}{\sqrt{u^2+1}}$ | القانون: صف sinh من جدول التوائم |
| 2 | $u = 5x - 1, \qquad u' = 5$ | طلّع $u$ من السؤال: هو ما داخل الدالة. ومشتقته: الـ $5x$ تعطي 5، والرقم $-1$ يختفي |
| 3 | $y' = \frac{5}{\sqrt{(5x-1)^2+1}}$ | عوّض $u'$ فوق و $u$ تحت في القانون. هذا هو الجواب |

🧱 **خطوة خطوة:**

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = 5x - 1, \qquad u' = 5$ | نسمّي ما داخل الدالة $u$. مشتقة $5x - 1$: الـ $x$ تعطي 5، والرقم $-1$ يختفي |
| 2 | $\frac{d}{du}\sinh^{-1} u = \frac{1}{\sqrt{u^2+1}}$ | من جدول التوائم (صف sinh) |
| 3 | $y' = \frac{5}{\sqrt{1+(5x-1)^2}}$ | نضرب في $u' = 5$ ونرجع $u = 5x - 1$ |

**مثال 2 (اختبار سابق)**

اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س1 جزء 2، ص20

*Find the derivative of the following functions :*

$y = \operatorname{csch}^{-1}\left(\sqrt{x+2}\right)$

⚡ **الطريقة السريعة:** نفس خطوات 🧱 فوق، مختصرة. استعملها لتتأكد من جوابك.

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\frac{d}{dx}\operatorname{csch}^{-1} u = -\frac{u'}{\lvert u\rvert\sqrt{1+u^2}}$ | القانون: صف csch من جدول التوائم (فيه سالب و $\lvert u\rvert$) |
| 2 | $u = \sqrt{x+2}, \qquad u' = \frac{1}{2\sqrt{x+2}}$ | طلّع $u$ (ما داخل الدالة) ومشتقته: 1 على ضعف الجذر |

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 3 | $\lvert u\rvert = \sqrt{x+2}, \qquad 1+u^2 = 1+(x+2) = x+3$ | جهّز قطع المقام: الجذر موجب فـ $\lvert u\rvert$ هو نفسه، ومربع الجذر = ما تحته (🧮) |
| 4 | $y' = -\dfrac{\frac{1}{2\sqrt{x+2}}}{\sqrt{x+2}\,\sqrt{x+3}}$ | عوّض القطع الثلاث في القانون |
| 5 | $y' = -\dfrac{1}{2(x+2)\sqrt{x+3}}$ | بسّط: مقام الكسر الصغير ينزل، و $\sqrt{x+2}\cdot\sqrt{x+2} = x+2$ (🧮 تحت) |

🧱 **خطوة خطوة:**

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = \sqrt{x+2}, \qquad u' = \dfrac{1}{2\sqrt{x+2}}$ | مشتقة الجذر = 1 على ضعف الجذر، في مشتقة ما تحته (هنا 1) |
| 2 | $\lvert u\rvert = \sqrt{x+2}, \qquad 1+u^2 = 1+(x+2) = x+3$ | الجذر موجب دائمًا فلا نحتاج القيمة المطلقة، ومربع الجذر = ما تحته |
| 3 | $y' = -\dfrac{1}{2\sqrt{x+2}\sqrt{x+2}\sqrt{x+3}}$ | صف csch: $-\frac{u'}{\lvert u\rvert\sqrt{1+u^2}}$ |
| 4 | $y' = -\dfrac{1}{2\,(x+2)\,\sqrt{x+3}}$ | نبسّط الكسر المركب (🧮 تحت) |

### 🧮 جبر: الجذر في نفسه

1. الجذر مضروبًا في نفسه يعطي ما تحته: $\sqrt{x+2}\cdot\sqrt{x+2} = x+2$
2. وهو نفسه مربع الجذر: $\left(\sqrt{x+2}\right)^2 = x+2$

✏️ **جرّب:** بسّط $\sqrt{x-1}\cdot\sqrt{x-1}$. — الجواب ص 231

### 🧮 جبر: كسر صغير فوق كسر كبير

1. مقام الكسر الصغير $(2\sqrt{x+2})$ ينزل ويُضرب في المقام الكبير:
$$\frac{\frac{1}{2\sqrt{x+2}}}{\sqrt{x+2}\,\sqrt{x+3}} = \frac{1}{2\sqrt{x+2}\cdot\sqrt{x+2}\cdot\sqrt{x+3}}$$
2. ثم $\sqrt{x+2}\cdot\sqrt{x+2} = x+2$:
$$= \frac{1}{2(x+2)\sqrt{x+3}}$$

✏️ **جرّب:** بسّط $\dfrac{1/(3x)}{x^2}$. — الجواب ص 231

**✓ قبل ما تسلّم**

⚠️ **انتبه:**

- أكثر غلطة: نسيان الضرب في $u'$.
- في $\operatorname{csch}^{-1}$ إذا كان $u$ قد يكون سالبًا اكتب $|u|$. أحد المفاتيح الرسمية أسقطها فصار جوابه صحيحًا لـ $x > 0$ فقط.
- **تنبيه $\coth^{-1}$:** مذكرة د. طارق ص58 ومفتاح 1445 كتبا مشتقة $\coth^{-1}$ بإشارة سالبة، والحساب الصحيح (ومفتاح 1446) موجبة — مثل $\tanh^{-1}$ تمامًا. **اسأل الدكتور أي إشارة يعتمد**، واكتب في الكويز ما يقوله.

✍️ **في ورقة الكويز:** سطر $u$ و $u'$، ثم سطر الصيغة بالتعويض، ثم سطر التبسيط:

$$u = \sqrt{x+2},\ u' = \frac{1}{2\sqrt{x+2}} \ \Rightarrow\ y' = -\frac{u'}{|u|\sqrt{1+u^2}} = -\frac{1}{2(x+2)\sqrt{x+3}}$$

**✓ تأكد:**

- هل ضربت في $u'$؟
- صف sech أو csch؟ حدّه فيه إشارة سالبة (إذا كانت $u'$ موجبة).

المصدر: مذكرة د. طارق، ص56–58

## تمارين النوع 1

*Find dy/dx of the following :*

**تمرين 1** موجّه — ✅ الحل ص 38

$$y = \cosh\left(3x^2\right) + \operatorname{sech}^{-1}\left(2x\right)$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\frac{d}{dx}\cosh(3x^2) = 6x\sinh(3x^2), \qquad u = 2x,\ u' = 2$$

**تمرين 2** ناقص الخطوات — ✅ الحل ص 38

$$y = \sinh^{-1}\left(\sqrt{x}\right) + \coth\left(4x^2\right)$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

**تمرين 3** لحالك

✅ الحل ص 38

$$y = \operatorname{sech}\left(5x^2\right) + \tanh^{-1}\left(\sin x\right)$$

## حلول تمارين النوع 1: مشتقة الدالة الزائدية العكسية

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $y = \cosh\left(3x^2\right) + \operatorname{sech}^{-1}\left(2x\right)$ ↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س1 جزء 1، ص5

$$\frac{d}{dx}\cosh(3x^2) = 6x\sinh(3x^2), \qquad u = 2x,\ u' = 2$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\frac{d}{dx}\operatorname{sech}^{-1}u = -\frac{u'}{u\sqrt{1-u^2}} = -\frac{2}{2x\sqrt{1-4x^2}}$ | صف sech من التوائم مع $u = 2x$ |
| 2 | $y' = 6x\sinh\left(3x^2\right) - \frac{1}{x\sqrt{1-4x^2}}$ | نجمع الحدين، ونختصر 2 من فوق وتحت |

**تمرين 2** $y = \sinh^{-1}\left(\sqrt{x}\right) + \coth\left(4x^2\right)$ ↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س1 جزء 2، ص5

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\frac{d}{dx}\sinh^{-1}\sqrt{x} = \frac{u'}{\sqrt{1+u^2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{1+x}}$ : $u = \sqrt{x},\ u' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ | صف sinh، و $u^2 = x$ |
| 2 | $\frac{d}{dx}\coth(4x^2) = -\operatorname{csch}^2(4x^2)\cdot 8x$ | من 4.1 $(\coth \to -\operatorname{csch}^2)$ × مشتقة الداخل |
| 3 | $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{1+x}} - 8x\operatorname{csch}^2\left(4x^2\right)$ | نجمع الحدين |

**تمرين 3** $y = \operatorname{sech}\left(5x^2\right) + \tanh^{-1}\left(\sin x\right)$ ↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س1 جزء 2، ص5

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u_1 = 5x^2,\ u_1' = 10x; \qquad u_2 = \sin x,\ u_2' = \cos x$ | نحدد الداخل في كل حد |
| 2 | $\frac{d}{dx}\operatorname{sech}u_1 = -\operatorname{sech}u_1\tanh u_1\cdot u_1'$ | من 4.1: مشتقة sech |
| 3 | $\frac{d}{dx}\tanh^{-1}u_2 = \frac{u_2'}{1-u_2^2} = \frac{\cos x}{1-\sin^2 x}$ | صف tanh من التوائم |

$$y' = -10x\operatorname{sech}\left(5x^2\right)\tanh\left(5x^2\right) + \frac{\cos x}{1-\sin^2 x}$$

## 2 مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب

درس 4.2 · 20 أكتوبر ✓ · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 أ2 (ص 12)، 📚 أ1 (ص 6)

**🎯 وش هذا النوع**

💡 **الفكرة:** الدالة العكسية تجي داخل قاعدة ثانية (أسية أو ln أو قوة أو ضرب). اشتق **القاعدة الكبيرة أولًا**، وإذا وصلت للدالة العكسية استخدم جدول التوائم كأنها $u$.

🔎 **العلامة:** مشتقة، والدالة العكسية داخل $a^{(\dots)}$ أو $\ln|\dots|$ أو $(\dots)^n$ أو مضروبة في دالة ثانية.

**⚡ القواعد اللي تحيط بالدالة العكسية**

| المشتقة | تساوي |
|---|---|
| $\frac{d}{dx}\, b^u$ | $b^u \ln b \cdot u'$ |
| $\frac{d}{dx}\, e^u$ | $e^u \cdot u'$ |
| $\frac{d}{dx}\, \ln\lvert u\rvert$ | $\frac{u'}{u}$ |
| $\frac{d}{dx}\, \frac{1}{\ln 10} \ln\lvert u\rvert$ | $\frac{u'}{u \ln 10}$ |
| $\frac{d}{dx}\, u^n$ | $n u^{n-1} \cdot u'$ |

$$(f\,g)' = f'\,g + f\,g', \qquad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'\,g - f\,g'}{g^2}$$

في الاختبارات log بدون أساس = أساس 10 (ومذكرة د. طارق تكتب ln للطبيعي).

**مثال (من مذكرة د. طارق)**

مثال مذكرة د. طارق Ex1(4)، ص59

*Find the derivatives of the following:*

$$y = 6^{\cosh^{-1}(2x)}$$

**⚡ الطريقة السريعة:** نفس خطوات 🧱 فوق، مختصرة. استعملها لتتأكد من جوابك.

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\frac{d}{dx} 6^u = 6^u \cdot \ln 6 \cdot u'$ | القاعدة الكبيرة أولًا: الدالة أسية بأساس 6 |
| 2 | $u = \cosh^{-1}(2x), \qquad u' = \frac{2}{\sqrt{(2x)^2 - 1}} = \frac{2}{\sqrt{4x^2 - 1}}$ | طلّع $u$: هو الأس كله. ومشتقته من صف cosh في التوائم، وداخله $2x$ مشتقته 2 |

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 3 | $y' = 6^{\cosh^{-1}(2x)} \cdot \ln 6 \cdot \dfrac{2}{\sqrt{4x^2-1}}$ | عوّض $u$ و $u'$ في القاعدة |

🧱 **خطوة خطوة:**

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $y = 6^u \;\Rightarrow\; y' = 6^u \ln 6 \cdot u'$ | القاعدة الكبيرة: أسية بأساس 6، و $u = \cosh^{-1}(2x)$ |
| 2 | $u' = \dfrac{2}{\sqrt{(2x)^2-1}} = \dfrac{2}{\sqrt{4x^2-1}}$ | صف cosh من التوائم مع داخل $2x$ (مشتقته 2) |
| 3 | $y' = \dfrac{2 \cdot 6^{\cosh^{-1}(2x)} \ln 6}{\sqrt{4x^2-1}}$ | قاعدة الأسية: $6^u \cdot \ln 6 \cdot u'$ |

### 🧮 جبر: أس فوق أس

1. عند تربيع أسية نضرب الأسين (تحتاجه في التمرين 3): $\left(3^{x^2-1}\right)^2 = 3^{2(x^2-1)} = 3^{2x^2-2}$
2. ومثله مع $e$: $\left(e^{3x}\right)^2 = e^{6x}$

✏️ **جرّب:** اكتب $\left(5^{x+1}\right)^2$ بأس واحد. — الجواب ص 231

### 🧮 جبر: log بأساس 10

1. نحوّل إلى ln، و$\ln 10$ رقم ثابت: $\log u = \dfrac{\ln u}{\ln 10}$
2. فالمشتقة مثل ln مقسومة على $\ln 10$: $\dfrac{d}{dx}\log|u| = \dfrac{u'}{u \ln 10}$

✏️ **جرّب:** اشتق $y = \log(x^3)$. — الجواب ص 231

✔ قبل ما تسلّم

⚠️ **انتبه:**

- رتّب: القاعدة الخارجية أولًا، ثم الداخل. لا تشتق الدالة العكسية وتنسى الأسية.
- $\ln\left|\tanh 4x\right|$: مشتقتها $\frac{4\operatorname{sech}^2 4x}{\tanh 4x}$ — البسط مشتقة الداخل كاملة.
- إشارة $\coth^{-1}$ (تنبيه النوع 1). مثال صحيح الإشارة من مفتاح 1446:

$$y = \coth^{-1}\left(\frac{x^3}{3}\right) + \cosh^{-1}(3x)$$

$$y' = \frac{x^2}{1-\frac{x^6}{9}} + \frac{3}{\sqrt{9x^2-1}}$$

✍️ **في ورقة الكويز:** اكتب $u$ و $u'$ في سطر، ثم القاعدة الكبيرة، ثم الجواب.

✔ **تأكد:** عدّ الحدود: كل دالة في السؤال تعطي حدًا في الجواب، وكل حد فيه مشتقة ما بداخله. ومع $a^u$ لا تنسَ $\ln a$، ومع $\log$ لا تنسَ $\ln 10$ في المقام.

المصدر: مذكرة د. طارق، ص59، تمارين ص62

## تمارين النوع 2

*Find the derivatives of the following:*

**تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 43

$$y = \left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)^5$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$y' = 5\left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)^4 \cdot \left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)'$$

**تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 43

$$y = \sinh^{-1}(3^x)\sqrt{x}$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

**تمرين 3** لحالك

✅ الحل ص 43

*Find dy/dx of the following :*

$$y = \cosh^{-1}\left(3^{x^2-1}\right) + \log|\tanh 2x|$$

## حلول تمارين النوع 2: مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $y = \left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)^5$ ↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق Ex1(6)، ص59

$$y' = 5\left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)^4 \cdot \left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)'$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\left(\operatorname{sech}^{-1} 3x\right)' = -\dfrac{3}{3x\sqrt{1-9x^2}} = -\dfrac{1}{x\sqrt{1-9x^2}}$ | صف sech مع $u = 3x$ |
| 2 | $(7^x)' = 7^x \ln 7$ | مشتقة الأسية |
| 3 | $y' = 5\left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)^4 \left(-\dfrac{1}{x\sqrt{1-9x^2}} + 7^x \ln 7\right)$ | نعوّض داخل القوس الثاني |

**تمرين 2** $y = \sinh^{-1}(3^x)\sqrt{x}$ ↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق 1(1)، ص62

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = 3^x, \quad u' = 3^x \ln 3$ | مشتقة الأسية |
| 2 | $y' = \dfrac{3^x \ln 3\sqrt{x}}{\sqrt{1+3^{2x}}} + \dfrac{\sinh^{-1}(3^x)}{2\sqrt{x}}$ | قاعدة الضرب $(fg)' = f'g + fg'$: صف sinh مع $u = 3^x$، ومشتقة $\sqrt{x}$ هي $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ |

**تمرين 3** $y = \cosh^{-1}\left(3^{x^2-1}\right) + \log|\tanh 2x|$ ↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، النهائي، س1 جزء 3، ص10

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = 3^{x^2-1}, \quad u' = 3^{x^2-1} \ln 3 \cdot 2x$ | أسية مع سلسلة |
| 2 | $u^2 - 1 = 3^{2x^2-2} - 1$ | 🧮 أس فوق أس |
| 3 | $\dfrac{d}{dx}\log|\tanh 2x| = \dfrac{2\operatorname{sech}^2 2x}{\tanh 2x \ln 10}$ | ln مقسومة على ln 10 |

$$y' = \frac{2x \ln 3 \cdot 3^{x^2-1}}{\sqrt{3^{2x^2-2}-1}} + \frac{2\operatorname{sech}^2(2x)}{\tanh 2x \ln 10}$$

# 3 جدول التكاملات الستة وقاعدة الضبط

درس 4.2 · 20 أكتوبر ✓ · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 أ4 (ص 24)، 📚 أ1 (ص 6)

### 🎯 وش هذا النوع

💡 **الفكرة:** التكامل عكس الاشتقاق: كل صف في جدول التوائم يعطي صف تكامل. شغلك أن ترتّب السؤال على شكل الصف: حد مربع $u^2$، ورقم مربع $a^2$، ومشتقة $u$ في البسط.

🔎 **العلامة:** تكامل كسر، في المقام: جذر $\sqrt{u^2 \pm a^2}$، أو $u\sqrt{a^2 \pm u^2}$ ($u$ خارج الجذر)، أو بدون جذر $a^2 - u^2$؛ والبسط رقم أو مشتقة $u$.

| السؤال | الطريقة | ليش؟ |
|---|---|---|
| $\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2+25}}$ | صف sinh | البسط رقم، والمقام جذر مجموع مربعين |
| $\int \frac{x\,dx}{\sqrt{4x^2+25}}$ | تعويض $w = 4x^2 + 25$ | البسط مشتقة ما تحت الجذر كله |
| $\int \frac{dx}{\sqrt{25-4x^2}}$ | $\sin^{-1}$ (درس 3.4) | رقم ناقص مربع تحت جذر |

### ⚡ الاختصار

| التكامل | الجواب (+C) | الشرط |
|---|---|---|
| $\int \frac{1}{\sqrt{u^2+a^2}}\,du$ | $\sinh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$ | كل $u$ |
| $\int \frac{1}{\sqrt{u^2-a^2}}\,du$ | $\cosh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$ | $u > a$ |
| $\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$ | $\frac{1}{a}\tanh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$ | $\lvert u\rvert < a$ |
| $\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$ | $\frac{1}{a}\coth^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$ | $\lvert u\rvert > a$ |
| $\int \frac{1}{u\sqrt{a^2-u^2}}\,du$ | $-\frac{1}{a}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$ | $0 < \lvert u\rvert < a$ |
| $\int \frac{1}{u\sqrt{a^2+u^2}}\,du$ | $-\frac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$ | $u \neq 0$ |

**قاعدة الضبط:** إذا كان $u = k\,x^n$ والبسط $c\,x^{n-1}$ فاضرب الصيغة في $\frac{c}{n\,k}$. مثلًا:

$$\int \frac{cx^{n-1}}{\sqrt{(kx^n)^2+a^2}}\,dx = \frac{c}{nk}\sinh^{-1}\left(\frac{kx^n}{a}\right) + C$$

**كيف أتذكّره:**

- صيغتا الجذر وحده (sinh و cosh) **بلا** $\frac{1}{a}$؛ الأربع الباقية فيها $\frac{1}{a}$.
- tanh أم coth؟ قارن $|u|$ مع $a$: أصغر ⇐ tanh، أكبر ⇐ coth.
- وجود $u$ خارج الجذر ⇐ sech أو csch، والإشارة سالبة.

**مثال 1 (من مذكرة د. طارق)**

مثال مذكرة د. طارق (Ex2(3)، ص60

*Evaluate the following integrals:*

$$\int \frac{1}{\sqrt{4x^2+25}}\,dx$$

⚡ **الطريقة السريعة:** نفس خطوات 🧱 فوق، مختصرة. استعملها لتتأكد من جوابك.

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\int \frac{du}{\sqrt{u^2+a^2}} = \sinh^{-1}\frac{u}{a} + C$ | القانون: جذر فيه مجموع مربعين ⇐ صف sinh من الجدول |
| 2 | $4x^2+25 = (2x)^2+5^2 \;\Rightarrow\; u=2x,\ a=5$ | اكتب كل حد كمربع (🧮 تحت)، فتطلع $u$ و $a$؛ = سطر 1 في 🧱 |
| 3 | $du = 2\,dx \;\Rightarrow\; dx = \frac{1}{2}\,du$ | الضبط: مشتقة $u$ هي 2، والبسط $dx$ ما فيه 2 ⇐ نضرب الجواب في $\frac{1}{2}$؛ = السطران 2–3 في 🧱 |
| 4 | $\frac{1}{2}\sinh^{-1}\frac{2x}{5} + C$ | عوّض $u=2x$ و $a=5$ في القانون، واضرب في $\frac{1}{2}$ |

🧱 **خطوة خطوة:**

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $4x^2+25 = (2x)^2+5^2$ | نكتب كل حد كمربع (🧮 تحت) |
| 2 | $u = 2x \qquad du = 2\,dx$ | نسمّي $u = 2x$ |
| 3 | $dx = \frac{du}{2} \;\Rightarrow\; \int \frac{dx}{\sqrt{(2x)^2+5^2}} = \frac{1}{2}\int \frac{du}{\sqrt{u^2+5^2}}$ | نعوّض $dx$ فيظهر $\frac{1}{2}$ |
| 4 | $= \frac{1}{2}\sinh^{-1}\left(\frac{2x}{5}\right) + C$ | صف sinh: $\sinh^{-1}\frac{u}{a}$، ثم نرجع $u=2x$ |

**🧮 جبر: كتابة الحد كمربع**

1. جذر المعامل، ونصف الأس: $4x^2 = (2x)^2$
2. جذر 16 = 4، ونصف 6 :3 = $16x^6 = (4x^3)^2$
3. والأرقام: $9 = 3^2$, $25 = 5^2$,
4. ومع الأسية نصف الأس: $e^{6x} = \left(e^{3x}\right)^2$

✏️ **جرّب:** اكتب $9x^4$ و $e^{8x}$ كمربعين. — الجواب ص 231

**مثال 2: البسط مضاعف للمشتقة (من مذكرة د. طارق)**

تمرين مذكرة د. طارق 2(1)، ص62

*Evaluate the following integrals:*

$$\int \frac{5x^2}{\sqrt{9+16x^6}}\,dx$$

⚡ **الطريقة السريعة:** نفس خطوات 🧱 فوق، مختصرة. استعملها لتتأكد من جوابك.

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\int \frac{c\,x^{n-1}}{\sqrt{(kx^n)^2+a^2}}dx = \frac{c}{nk}\sinh^{-1}\frac{kx^n}{a}+C$ | القانون: قاعدة الضبط مع صف sinh |
| 2 | $16x^6 = (4x^3)^2, \quad 9 = 3^2$ | اكتب ما تحت الجذر كمربعين (🧮 كتابة الحد كمربع) |
| 3 | $k=4, \quad n=3, \quad a=3, \quad c=5$ | طلّع الأرقام: $u = kx^n = 4x^3$، والبسط $5x^2 = c\,x^{n-1}$ |
| 4 | $\frac{c}{nk} = \frac{5}{3\cdot 4} = \frac{5}{12}$ | احسب المعامل؛ $\frac{5}{12}$ = في السطر 2 من 🧱 |
| 5 | $\frac{5}{12}\sinh^{-1}\frac{4x^3}{3}+C$ | عوّض في القانون |

**🧱 خطوة خطوة:**

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = 4x^3 \qquad du = 12x^2\,dx$ | نسمّي $u = 4x^3$ |
| 2 | $x^2dx = \frac{du}{12} \Rightarrow 5\int \frac{x^2\,dx}{\sqrt{9+16x^6}} = \frac{5}{12}\int \frac{du}{\sqrt{u^2+3^2}}$ | البسط $5x^2dx = \frac{5}{12}du$ |
| 3 | $= \frac{5}{12}\sinh^{-1}\left(\frac{4x^3}{3}\right)+C$ | صف sinh ونرجع $u$ |

✔ قبل ما تسلّم

⚠️ **انتبه:**

- $\cosh^{-1}$ يصح بشرط $u > a$ فقط، كما تشترط مذكرة د. طارق.
- لا تنسَ $\frac{1}{a}$ في صفوف tanh و coth و sech و csch (صفًّا الجذر وحده بدونها).
- إذا كان في البسط $x$ وتحت الجذر $x^2$ فقط (لا $x^4$ أو أعلى)، فهو تعويض عادي: $w$ = ما تحت الجذر (الصف الثاني في جدول العلامة).

✍️ **في ورقة الكويز:** سطر: $u = \ldots,\ du = \ldots$ سطر: التكامل بدلالة $u$. سطر: الجواب.

✔ **تأكد:** اشتق جوابك: لازم يرجع السؤال بالضبط (نفس الرقم في البسط ونفس الجذر). إذا طلع الرقم ضعفه أو نصفه، راجع قاعدة الضبط.

المصدر: مذكرة د. طارق، ص59–60، تمارين ص62

## تمارين النوع 3

*Evaluate the following integrals:*

**تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 49

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^4 - 16}}\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$x^4 = (x^2)^2, \quad 16 = 4^2, \quad u = x^2,\ du = 2x\,dx$

**تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 49

$$\int \frac{3x}{\sqrt{25x^4 + 16}}\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

**تمرين 3** لحالك

✅ الحل ص 50

*Evaluate the following integrals :*

$$\int \frac{1}{x\sqrt{(\ln|x|)^2-1}}\,dx$$

## حلول تمارين النوع 3: جدول التكاملات الستة وقاعدة الضبط

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{x^4-16}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق (1)Ex2، ص60

$x^4=(x^2)^2,\quad 16=4^2,\quad u=x^2,\ du=2x\,dx$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u=x^2,\ x\,dx=\frac{du}{2}$<br>$\displaystyle\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x^4-16}}=\frac{1}{2}\int \frac{du}{\sqrt{u^2-4^2}}$ | صف cosh مع $a=4$ |

$$=\frac{1}{2}\cosh^{-1}\left(\frac{x^2}{4}\right)+C$$

**تمرين 2** $\displaystyle\int \frac{3x}{\sqrt{25x^4+16}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق 2(2)، ص62

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $25x^4=(5x^2)^2,\quad 16=4^2$ | مربعان |
| 2 | $u=5x^2 \qquad du=10x\,dx$ | $u=5x^2$ |
| 3 | $3x\,dx=\frac{3}{10}du$<br>$\displaystyle\int \frac{3x\,dx}{\sqrt{25x^4+16}}=\frac{3}{10}\int \frac{du}{\sqrt{u^2+4^2}}$ | البسط، ثم صف sinh |

$$=\frac{3}{10}\sinh^{-1}\left(\frac{5x^2}{4}\right)+C$$

**تمرين 3** $\displaystyle\int \frac{1}{x\sqrt{(\ln|x|)^2-1}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س3 جزء 2، ص21

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u=\ln\|x\| \qquad du=\frac{1}{x}\,dx$ | $u=\ln\|x\|$ |
| 2 | $=\displaystyle\int \frac{du}{\sqrt{u^2-1}}$ | صف cosh مع $a=1$ |

$$=\cosh^{-1}(\ln|x|)+C$$

# اليوم 2 — 21–22 أكتوبر ✓

**🎯 هدف اليوم: 4.2: باقي التكاملات**

- ☐ 4. $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟
- ☐ 5. x في المقام: $\operatorname{sech}^{-1}$ و $\operatorname{csch}^{-1}$
- ☐ 6. لامدا: أسية تحت الجذر
- ☐ 7. جذر x مخفي
- ☐ 8. بسط مركّب: افصل الكسر
- ☐ 9. دالة عكسية ومشتقتها في السؤال
- ☐ 10. إكمال المربع

**✓ خلصت هذا اليوم**

هذا اليوم خلصته. أنواعه تبقى هنا للرجوع لها، ومراجعتها يوم الاثنين 26.

## 4 $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟

درس 4.2 · 21–22 أكتوبر ✓ · ⏱️ 20 دقيقة · تحتاج: 📚 أ4 (ص 24)، 📚 أ1 (ص 6)

**🎯 وش هذا النوع**

💡 **الفكرة:** الصيغة نفسها: $\frac{u}{a}$ داخل $(\dots)^{-1}$ · $\frac{1}{a}$. الفرق الوحيد: إذا $|u| < a$ فهي $\tanh^{-1}$، وإذا $|u| > a$ فهي $\coth^{-1}$.

🔎 **العلامة:** مقام **بدون جذر** من الشكل $a^2 - u^2$، والبسط مشتقة $u$.

| السؤال | الطريقة | ليش؟ |
|---|---|---|
| $\int \frac{dx}{25 - x^2}$ | $\tanh^{-1}$ أو $\coth^{-1}$ | رقم ناقص مربع، بلا جذر |
| $\int \frac{x\,dx}{25 - x^2}$ | $-\frac{1}{2}\ln\lvert 25 - x^2\rvert$ | البسط مشتقة المقام تقريبًا |
| $\int \frac{dx}{25 + x^2}$ | $\tan^{-1}$ (ليس من هذا الدرس) | مجموع، ليس فرقًا |

**⚡ الاختصار**

| التكامل | الجواب (+C) | متى |
|---|---|---|
| $\int \frac{1}{a^2 - u^2}\,du$ | $\frac{1}{a}\tanh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$ | $\lvert u\rvert < a$ |
| $\int \frac{1}{a^2 - u^2}\,du$ | $\frac{1}{a}\coth^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$ | $\lvert u\rvert > a$ |

**كيف أتذكّره:** قارن $|u|$ مع $a$: أصغر ⇐ tanh، أكبر ⇐ coth. والمعامل $\frac{1}{a}$ في الحالتين.

**مثال 1 (من مذكرة د. طارق)**

مثال مذكرة د. طارق Ex2(2)، ص60

*Evaluate the following integrals:*

$$\int \frac{e^x}{25 - e^{2x}}\, dx$$

⚡ **الطريقة السريعة:** نفس خطوات 🧱 فوق، مختصرة. استعملها لتتأكد من جوابك.

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\int \frac{du}{a^2 - u^2} = \frac{1}{a}\tanh^{-1}\frac{u}{a} + C$ | القانون: رقم ناقص مربع بلا جذر، و $\|u\| < a$ ⇐ صف tanh |
| 2 | $25 - e^{2x} = 5^2 - (e^x)^2 \;\Rightarrow\; u = e^x,\ a = 5$ | اكتب المقام كمربعين، فتطلع $u$ و $a$؛ = سطر 1 في 🧱 |
| 3 | $du = e^x dx$ | البسط $e^x\,dx$ هو $du$ بالضبط، فلا ضبط ولا معامل |
| 4 | $e^x < 5 \iff x < \ln 5$ | قارن $u$ مع $a$: مذكرة د. طارق تأخذ $e^x < 5$ (أي $x < \ln 5$) ⇐ $\|u\| < a$ ⇐ tanh |
| 5 | $\frac{1}{5}\tanh^{-1}\frac{e^x}{5} + C$ | عوّض $u = e^x$ و $a = 5$ في القانون |

🧱 **خطوة خطوة:**

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $25 - e^{2x} = 5^2 - (e^x)^2$ | نكتب كمربعين (🧮 كتابة الحد كمربع) |
| 2 | $u = e^x \qquad du = e^x\,dx$ | نسمّي $u = e^x$، ومشتقتها في البسط |
| 3 | $= \int \frac{du}{5^2 - u^2}$ | التكامل بدلالة $u$ |
| 4 | $= \frac{1}{5}\tanh^{-1}\left(\frac{e^x}{5}\right) + C$ | مذكرة د. طارق تأخذ الجهة $e^x < 5$ ⇐ $\tanh^{-1}$، و $\frac{1}{a} = \frac{1}{5}$ |

إذا كان $e^x > 5$ يصير الجواب $\frac{1}{5}\coth^{-1}\frac{e^x}{5}$.

### مثال 2: لماذا coth هنا؟ (من مذكرة د. طارق)

تمرين مذكرة د. طارق 2(6)، ص62

*Evaluate the following integrals:*

$$\int \frac{\sinh x}{4 - 25\cosh^2 x}\, dx$$

⚡ **الطريقة السريعة:** نفس خطوات 🧱 فوق، مختصرة. استعملها لتتأكد من جوابك.

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\int \frac{du}{a^2 - u^2} = \frac{1}{a}\coth^{-1}\frac{u}{a} + C$ | القانون: نفس الشكل، لكن إذا $\lvert u\rvert > a$ ⇐ صف coth |
| 2 | $4 - 25\cosh^2 x = 2^2 - (5\cosh x)^2 \;\Rightarrow\; u = 5\cosh x,\ a = 2$ | اكتب المقام كمربعين، فتطلع $u$ و $a$ |
| 3 | $du = 5\sinh x\, dx \;\Rightarrow\; \sinh x\, dx = \frac{du}{5}$ | الضبط: مشتقة $u$ فيها 5 والبسط $\sinh x$ بدونها ⇐ نضرب في $\frac{1}{5}$ |
| 4 | $u = 5\cosh x \geq 5\cosh 0 = 5 > 2 = a$ | قارن: أصغر قيمة لـ $\cosh x$ هي 1 ⇐ $u \geq 5 > 2$ دائمًا ⇐ coth (= سطر 4 في 🧱) |
| 5 | $\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{2}\coth^{-1}\frac{5\cosh x}{2} = \frac{1}{10}\coth^{-1}\frac{5\cosh x}{2} + C$ | عوّض في القانون واضرب في $\frac{1}{5}$: $\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{10}$ |

**🧱 خطوة خطوة:**

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $4 - 25\cosh^2 x = 2^2 - (5\cosh x)^2$ | مربعان |
| 2 | $u = 5\cosh x \qquad du = 5\sinh x\, dx$ | نسمّي $u = 5\cosh x$ |
| 3 | $\sinh x\, dx = \frac{du}{5}$<br>$\int \frac{\sinh x\, dx}{4 - 25\cosh^2 x} = \frac{1}{5}\int \frac{du}{2^2 - u^2}$ | البسط $\sinh x\, dx$ |
| 4 | $u = 5\cosh x \geq 5 > 2 = a$ | لأن $\cosh x \geq 1$ دائمًا ⇐ $\lvert u\rvert > a$ ⇐ $\coth^{-1}$ |
| 5 | $= \frac{1}{10}\coth^{-1}\left(\frac{5\cosh x}{2}\right) + C$ | $\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{2}\coth^{-1}\frac{u}{2}$ |

✔ قبل ما تسلّم

⚠️ **انتبه:**

- لا تختار tanh تلقائيًا: افحص $|u|$ و $a$.
- مذكرة د. طارق ص60 كتبت صيغة $\coth^{-1}$ بإشارة سالبة؛ الحساب يعطي موجبة (تنبيه النوع 1).

✍️ **في ورقة الكويز:** سطر $u$ و $du$، وسطر يبيّن المقارنة ($2 < 5 \leq u$)، ثم الجواب.

✔ **تأكد:** قارن $|u|$ مع $a$ مرة ثانية قبل ما تكتب tanh أو coth، وتأكد إن $\frac{1}{a}$ مكتوبة.

المصدر: مذكرة د. طارق، ص60، تمارين ص62

## تمارين النوع 4

*Evaluate the following integrals:*

**تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 55

$$\int \frac{x^3}{36 - 9x^8}\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$9x^8 = (3x^4)^2, \quad 36 = 6^2, \quad u = 3x^4,\ du = 12x^3 dx$$

**تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 55

$$\int \frac{e^{2x}}{9 - e^{4x}}\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

## حلول تمارين النوع 4: $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $\displaystyle\int \frac{x^3}{36-9x^8}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق 2(3)، ص62

$9x^8=(3x^4)^2,\quad 36=6^2,\quad u=3x^4,\ du=12x^3dx$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u=3x^4,\ x^3dx=\frac{du}{12}$<br>$\displaystyle\int\frac{x^3dx}{36-9x^8}=\frac{1}{12}\int\frac{du}{6^2-u^2}$ | البسط مع $u=3x^4$ |
| 2 | $\frac{1}{12}\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{72}$ | tanh مع $a=6$ (قرب الصفر $\lvert u\rvert<6$) |

$$=\frac{1}{72}\tanh^{-1}\left(\frac{x^4}{2}\right)+C$$

**تمرين 2** $\displaystyle\int \frac{e^{2x}}{9-e^{4x}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $9-e^{4x}=3^2-(e^{2x})^2$ | مربعان |
| 2 | $u=e^{2x}\qquad du=2e^{2x}\,dx$ | $u=e^{2x}$ |
| 3 | $\displaystyle=\frac{1}{2}\int\frac{du}{3^2-u^2},\qquad \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$ | tanh إذا كان $e^{2x}<3$؛ وإلا $\frac{1}{6}\coth^{-1}\frac{e^{2x}}{3}$ |

$$=\frac{1}{6}\tanh^{-1}\left(\frac{e^{2x}}{3}\right)+C$$

## 5 x في المقام: $\text{sech}^{-1}$ و $\text{csch}^{-1}$

درس 4.2 · 21–22 أكتوبر ✓ · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 أ4 (ص 24)، 📚 أ1 (ص 6)

**🎯 وش هذا النوع**

💡 **الفكرة:** إذا خارج الجذر $x$ وداخله قوة لـ $x$، اضرب فوق وتحت في $x$ (أو قوة له) حتى يصير خارج الجذر $u$ نفسه وفي البسط مشتقته. بعدها صف sech (داخل الجذر ناقص) أو csch (زائد).

🔎 **العلامة:** $\int \frac{dx}{x\sqrt{a^2 \pm x^n}}$: $x$ في المقام خارج الجذر.

**⚡ الاختصار**

| التكامل | الجواب (+C) |
|---|---|
| $\int \frac{1}{u\sqrt{a^2-u^2}}\,du$ | $-\frac{1}{a}\,\text{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$ |
| $\int \frac{1}{u\sqrt{a^2+u^2}}\,du$ | $-\frac{1}{a}\,\text{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$ |

**كيف أتذكّره:** سالب دائمًا، و $\frac{1}{a}$، و $|u|$. داخل الجذر $-$ ⇐ sech، و $+$ ⇐ csch.

**مثال (من مذكرة د. طارق)**

مثال مذكرة د. طارق Ex2(5)، ص61

*Evaluate the following integrals:*

$$\int \frac{1}{x\sqrt{16-x^4}}\,dx$$

⚡ **الطريقة السريعة:** نفس خطوات 🧱 فوق، مختصرة. استعملها لتتأكد من جوابك.

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\int \frac{du}{u\sqrt{a^2-u^2}} = -\frac{1}{a}\,\text{sech}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{a} + C$ | القانون: $u$ خارج الجذر، وداخل الجذر ناقص ⇐ صف sech |
| 2 | $\frac{1}{x\sqrt{16-x^4}} = \frac{x}{x^2\sqrt{4^2-(x^2)^2}}$ | اضرب فوق وتحت في $x$ حتى يصير خارج الجذر $x^2$ (🧮 تحت)؛ = سطر 1 في 🧱 |
| 3 | $u = x^2, \quad du = 2x\,dx \;\Rightarrow\; x\,dx = \frac{du}{2}, \quad a = 4$ | طلّع $u$ و $a$. والبسط $x\,dx$ نصف $du$ ⇐ نضرب في $\frac{1}{2}$ |
| 4 | $\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{4}\right)\text{sech}^{-1}\frac{x^2}{4}$ | عوّض في القانون، و $\lvert x^2\rvert = x^2$ |
| 5 | $= -\frac{1}{8}\,\text{sech}^{-1}\frac{x^2}{4} + C$ | اضرب الكسرين: $\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{8}$ |

🧱 **خطوة خطوة:**

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\dfrac{1}{x\sqrt{16-x^4}} = \dfrac{x}{x^2\sqrt{4^2-(x^2)^2}}$ | نضرب فوق وتحت في $x$ (🧮 تحت) |
| 2 | $u = x^2 \qquad du = 2x\,dx$ | نسمّي $u = x^2$ |
| 3 | $x\,dx = \frac{du}{2}$<br>$\displaystyle\int \frac{x\,dx}{x^2\sqrt{16-x^4}} = \frac{1}{2}\int \frac{du}{u\sqrt{4^2-u^2}}$ | التكامل بدلالة $u$ |
| 4 | $\displaystyle = -\frac{1}{8}\,\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{x^2}{4}\right) + C$ | صف sech: $\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{4}\right)\operatorname{sech}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{4}$، و $\lvert x^2\rvert = x^2$ |

**🧮 جبر: الضرب فوق وتحت**

1. نضرب في $\frac{x}{x} = 1$ فلا تتغير القيمة: $\dfrac{1}{x\sqrt{16-x^4}}\cdot\dfrac{x}{x} = \dfrac{x}{x^2\sqrt{16-x^4}}$
2. فيظهر $u = x^2$ مرتين: خارج الجذر وداخله: $x^4 = \left(x^2\right)^2$

✏️ **جرّب:** اضرب $\frac{1}{x\sqrt{9+x^8}}$ فوق وتحت في $x^3$. — الجواب ص 231

**✔ قبل ما تسلّم**

⚠️ **انتبه:**

- إذا كان $u$ قد يكون سالبًا (مثل $x^3$) اكتب $\lvert u\rvert$. مفتاح 1445 أسقطها فصار صحيحًا لـ $x > 0$ فقط.
- اضرب في القوة التي تجعل الخارج = $u$: مع $x^6$ اضرب في $x^2$ ($u = x^3$).

✍️ **في ورقة الكويز:** سطر الضرب في $\frac{x}{x}$، سطر $u$ و $du$، ثم الجواب.

✔ **تأكد:** الجواب يبدأ بإشارة سالبة، وفيه $\frac{1}{a}$ مضروبة في معامل التعويض ($\frac{1}{2}$ مع $u = x^2$، و $\frac{1}{3}$ مع $u = x^3$).

المصدر: مذكرة د. طارق، ص60–61، تمارين ص62

## تمارين النوع 5

*Evaluate the following integrals:*

**تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 59

$$\int \frac{1}{x\sqrt{x^4+9}}\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\frac{x}{x^2\sqrt{(x^2)^2+3^2}}, \qquad u = x^2,\ du = 2x\,dx$$

**تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 59

$$\int \frac{5}{x\sqrt{25+4x^4}}\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

**تمرين 3** لحالك

✅ الحل ص 60

*Evaluate the following integrals :*

$$\int \frac{1}{x\sqrt{x^6+25}}\,dx$$

## حلول تمارين النوع 5: x في المقام: $\operatorname{sech}^{-1}$ و $\operatorname{csch}^{-1}$

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $\displaystyle\int \frac{1}{x\sqrt{x^4+9}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$$\frac{x}{x^2\sqrt{(x^2)^2+3^2}}, \qquad u=x^2,\ du=2x\,dx$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\displaystyle=\frac{1}{2}\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+3^2}}, \qquad \frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{3}\right)=-\frac{1}{6}$ | صف csch |

$$=-\frac{1}{6}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{x^2}{3}\right)+C$$

**تمرين 2** $\displaystyle\int \frac{5}{x\sqrt{25+4x^4}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق 2(11)، ص62

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\displaystyle\frac{5}{x\sqrt{25+4x^4}}=\frac{5x}{x^2\sqrt{5^2+(2x^2)^2}}$ | نضرب في $\frac{x}{x}$ |
| 2 | $u=2x^2 \qquad du=4x\,dx$ | $u=2x^2$، فـ $x\,dx=\frac{du}{4}$ و $x^2=\frac{u}{2}$ |
| 3 | $\displaystyle=5\cdot\frac{1}{4}\cdot 2\int\frac{du}{u\sqrt{5^2+u^2}}=\frac{5}{2}\int\frac{du}{u\sqrt{5^2+u^2}}$ | نرتّب الثوابت |
| 4 | $\displaystyle\frac{5}{2}\cdot\left(-\frac{1}{5}\right)=-\frac{1}{2}$ | صف csch |

$$=-\frac{1}{2}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{2x^2}{5}\right)+C$$

**تمرين 3** $\displaystyle\int \frac{1}{x\sqrt{x^6+25}}\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 4، ص23

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\displaystyle\frac{1}{x\sqrt{x^6+25}} = \frac{x^2}{x^3\sqrt{(x^3)^2+5^2}}$ | نضرب في $\frac{x^2}{x^2}$ |
| 2 | $u = x^3 \qquad du = 3x^2\,dx$ | $u = x^3$ |
| 3 | $\displaystyle= \frac{1}{3}\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+5^2}}, \qquad \frac{1}{3}\cdot\left(-\frac{1}{5}\right) = -\frac{1}{15}$ | صف csch، و $\lvert x^3\rvert = \lvert x\rvert^3$ |

$$= -\frac{1}{15}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{|x|^3}{5}\right) + C$$

## 6 لامدا: أسية تحت الجذر

درس 4.2 · 21–22 أكتوبر ✓ · ⏱️ 30 دقيقة · تحتاج: 📚 أ4 (ص 24)، 📚 أ1 (ص 6)

**🎯 وش هذا النوع**

💡 **الفكرة:** أسية تحت الجذر بدون مشتقتها في البسط. الحل الطويل: اضرب فوق وتحت في الأسية فتصير النوع السابق (sech أو csch). الاختصار يعطيك الجواب مباشرة.

🔎 **العلامة:** $\int \frac{dx}{\sqrt{e^{kx}+a^2}}$ أو $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-b^{kx}}}$ أو $\int \frac{dx}{x\sqrt{a^2\pm x^n}}$ و $n$ فردي (مثل $x^3$)، والبسط رقم فقط (مع $\sqrt{e^{kx}-a^2}$ يطلع $\sec^{-1}$، وهذا ليس من الدرس).

**⚡ الاختصار**

| الشكل | الجواب (+C) |
|---|---|
| $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{b^{2\lambda x}+a^2}}\,dx$ | $\displaystyle-\frac{1}{a\lambda \ln b}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{b^{\lambda x}}{a}\right)$ |
| $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{a^2-b^{2\lambda x}}}\,dx$ | $\displaystyle-\frac{1}{a\lambda \ln b}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{b^{\lambda x}}{a}\right)$ |
| $\displaystyle\int \frac{1}{x\sqrt{(mx^\lambda)^2+a^2}}\,dx$ | $\displaystyle-\frac{1}{a\lambda}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert mx^\lambda\rvert}{a}\right)$ |
| $\displaystyle\int \frac{1}{x\sqrt{a^2-(mx^\lambda)^2}}\,dx$ | $\displaystyle-\frac{1}{a\lambda}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert mx^\lambda\rvert}{a}\right)$ |

$\lambda$ (لامدا): اكتب ما تحت الجذر كمربع، مثل $e^{6x} = \left(e^{3x}\right)^2 \Leftarrow \lambda = 3$، و $x^3 = \left(x^{3/2}\right)^2 \Leftarrow \lambda = \frac{3}{2}$. ومع الأساس $e$ يكون $\ln e = 1$.

**كيف أتذكّره:**

- المقام دائمًا $a \times \lambda$، ومعه $\ln b$ إذا لم يكن الأساس $e$.
- الإشارة سالبة دائمًا. داخل الجذر $+$ ⇐ $\operatorname{csch}^{-1}$، وداخل الجذر $-$ ⇐ $\operatorname{sech}^{-1}$.

**مثال (اختبار سابق)**

اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 7، ص23

*Evaluate the following integrals :*

$$\int \frac{1}{\sqrt{e^{6x}+1}}\,dx$$

⚡ **الطريقة السريعة:** نفس خطوات 🧱 فوق، مختصرة. استعملها لتتأكد من جوابك.

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{b^{2\lambda x}+a^2}} = -\frac{1}{a\lambda \ln b}\operatorname{csch}^{-1}\frac{b^{\lambda x}}{a} + C$ | القانون: أسية تحت الجذر مع $+$ ⇐ صف csch في جدول لامدا |
| 2 | $e^{6x} = \left(e^{3x}\right)^2$ | اكتب الأسية كمربع: نصف الأس (🧮 كتابة الحد كمربع) |
| 3 | $b = e, \qquad \lambda = 3, \qquad a = 1$ | طلّع الأرقام: الأساس $e$، و $b^{\lambda x} = e^{3x}$، و $1 = 1^2$ |
| 4 | $-\frac{1}{a\lambda \ln b} = -\frac{1}{1\cdot 3\cdot \ln e} = -\frac{1}{3}$ | احسب المعامل؛ تذكّر $\ln e = 1$ |
| 5 | $-\frac{1}{3}\operatorname{csch}^{-1} e^{3x} + C$ | عوّض في القانون، و $\frac{e^{3x}}{1} = e^{3x}$؛ نفس جواب 🧱 (الضرب في $e^{3x}$) |

**🧱 خطوة خطوة:**

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\displaystyle\frac{1}{\sqrt{e^{6x}+1}} = \frac{e^{3x}}{e^{3x}\sqrt{(e^{3x})^2+1}}$ | نضرب فوق وتحت في $e^{3x}$ |
| 2 | $u = e^{3x} \qquad du = 3e^{3x}\,dx$ | نسمّي $u = e^{3x}$ |
| 3 | $e^{3x}dx = \frac{du}{3}$<br>$\displaystyle\int \frac{e^{3x}dx}{e^{3x}\sqrt{e^{6x}+1}} = \frac{1}{3}\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+1}}$ | التكامل بدلالة $u$ |
| 4 | $= -\frac{1}{3}\operatorname{csch}^{-1}\left(e^{3x}\right) + C$ | صف csch مع $a = 1$، و $u = e^{3x} > 0$ |

✔ قبل ما تسلّم

⚠️ **انتبه:**

- إذا ظهرت مشتقة الداخل في البسط، مثل $\frac{e^x}{\sqrt{e^{2x}+1}}$، فهذا النوع 3 مباشرة.
- مع أساس غير $e$ (مثل $5^x$) يظهر $\ln 5$ في المقام.

✍️ **في ورقة الكويز:** اكتب سطر الضرب في الأسية (يقنع المصحح)، ثم الجواب.

✔ **تأكد:** الجواب سالب دائمًا، والمقام فيه $a \times \lambda$ (ومعه $\ln b$ إذا الأساس مو $e$). داخل الجذر $+$ ⇐ csch، و $-$ ⇐ sech.

المصدر: مذكرة د. طارق، ص61، تمارين ص62

## تمارين النوع 6

*Evaluate the following integrals:*

**تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 64

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+e^{2x}}}\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$e^{2x} = (e^x)^2$ : $\quad b = e,\ \lambda = 1,\ a = 1$

**تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 64

*Evaluate the following integrals :*

$$\int \frac{1}{\sqrt{5^{2x}+1}}\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

**تمرين 3** لحالك

✅ الحل ص 64

$$\int \frac{2}{\sqrt{9-e^{6x}}}\,dx$$

**تمرين 4** لحالك

✅ الحل ص 65

$$\int \frac{1}{x\sqrt{25-x^3}}\,dx$$

## حلول تمارين النوع 6: لامدا: أسية تحت الجذر

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{1+e^{2x}}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق Ex2(6)، ص61

$e^{2x}=(e^{x})^{2}:\quad b=e,\ \lambda=1,\ a=1$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $-\dfrac{1}{a\lambda\ln b}=-\dfrac{1}{1\cdot 1\cdot \ln e}=-1$ | المعامل |

$$=-\operatorname{csch}^{-1}(e^{x})+C$$

**تمرين 2** $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{5^{2x}+1}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 2، ص5

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $5^{2x}=(5^{x})^{2}:\quad b=5,\ \lambda=1,\ a=1$ | المعطيات |
| 2 | $-\dfrac{1}{a\lambda\ln b}=-\dfrac{1}{1\cdot 1\cdot \ln 5}=-\dfrac{1}{\ln 5}$ | المعامل، وصف csch |

$$=-\frac{1}{\ln 5}\operatorname{csch}^{-1}(5^{x})+C$$

**تمرين 3** $\displaystyle\int \frac{2}{\sqrt{9-e^{6x}}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق 2(10)، ص62

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $9-e^{6x}=3^{2}-(e^{3x})^{2}:\quad b=e,\ \lambda=3,\ a=3$ | داخل الجذر ناقص ⇐ sech |
| 2 | $2\cdot\left(-\dfrac{1}{3\cdot 3}\right)=-\dfrac{2}{9}$ | البسط 2 يضرب المعامل |

$$=-\frac{2}{9}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{e^{3x}}{3}\right)+C$$

**تمرين 4** $\displaystyle\int \frac{1}{x\sqrt{25-x^3}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق 2(12)، ص62

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\lambda=\frac{3}{2},\ m=1,\ a=5 \quad : \quad x^3=\left(x^{3/2}\right)^2$ | لامدا بقوة |
| 2 | $-\frac{1}{a\lambda}=-\frac{1}{5\cdot\frac{3}{2}}=-\frac{2}{15}$ | صف sech في جدول لامدا |

$$=-\frac{2}{15}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{x^{3/2}}{5}\right)+C$$

## 7 جذر x مخفي

درس 4.2 · 21–22 أكتوبر ✓ · ⏱️ 20 دقيقة · تحتاج: 📚 أ4 (ص 24)، 📚 أ1 (ص 6)

**🎯 وش هذا النوع**

💡 **الفكرة:** في السؤال هي تقريبًا مشتقة $\sqrt{x}$. نسمّي $u=\sqrt{x}$ فيصير $x=u^2$ ويظهر شكل الجدول.

🔎 **العلامة:** $\sqrt{x}$ في المقام، ومعها جذر فيه $x$ وحدها، مثل $\sqrt{x}\sqrt{4+x}$.

**⚡ الاختصار**

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{a^2+x}}\,dx=2\sinh^{-1}\left(\frac{\sqrt{x}}{a}\right)+C$$

**كيف أتذكّره:** ضعف $\sinh^{-1}$ مع $\sqrt{x}$ داخلها.

**مثال (من مذكرة د. طارق)**

مثال مذكرة د. طارق Ex2(4)، ص61

*Evaluate the following integrals:*

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{4+x}}\,dx$$

⚡ **الطريقة السريعة:** نفس خطوات 🧱 فوق، مختصرة. استعملها لتتأكد من جوابك.

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x}\sqrt{a^2+x}}=2\sinh^{-1}\frac{\sqrt{x}}{a}+C$ | القانون: $\sqrt{x}$ في المقام × جذر فيه $x$ وحدها |
| 2 | $a^2=4\ \Rightarrow\ a=2$ | طلّع $a$: الرقم تحت الجذر هو $a^2$ |

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 3 | $2\sinh^{-1}\dfrac{\sqrt{x}}{2}+C$ | عوّض $a=2$. الـ 2 قدّام جات من $\frac{dx}{\sqrt{x}}=2\,du$ (السطر 2 في 🧱) |

🧱 **خطوة خطوة:**

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u=\sqrt{x}\qquad du=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\,dx$ | نسمّي $u=\sqrt{x}$ |
| 2 | $\dfrac{dx}{\sqrt{x}}=2\,du,\qquad 4+x=2^2+u^2$ | لأن $u^2=x$ (🧮 الجذر في نفسه) |
| 3 | $=2\displaystyle\int\frac{du}{\sqrt{u^2+2^2}}$ | التكامل بدلالة $u$ |
| 4 | $=2\sinh^{-1}\left(\dfrac{\sqrt{x}}{2}\right)+C$ | صف sinh ونرجع $u=\sqrt{x}$ |

🧮 الجذر في نفسه — الشرح المفصّل في ص 35

✔ **قبل ما تسلّم**

⚠️ **انتبه:**

- لا تنسَ الـ 2: $\frac{dx}{\sqrt{x}}=2\,du$.
- المفتاح الرسمي لسؤال 1445 أعطى أيضًا $2\cosh^{-1}\sqrt{x+1}$، وهو جواب صحيح آخر.

✍️ **في ورقة الكويز:** سطر $u=\sqrt{x}$، $du=\frac{dx}{2\sqrt{x}}$، ثم الجواب.

✔ **تأكد:** الجواب فيه 2 قدّام، و $\sqrt{x}$ داخل الدالة العكسية (مو $x$).

المصدر: مذكرة د. طارق، ص61

## تمارين النوع 7

*Evaluate the following integrals :*

**تمرين 1** موجّه ✅ الحل ص 68

$$\int\frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{1+x}}\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$u=\sqrt{x},\quad \frac{dx}{\sqrt{x}}=2\,du,\quad 1+x=1+u^2$$

**تمرين 2** لحالك

✅ الحل ص 68

*Evaluate the following integrals:*

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{x-4}}\,dx$$

## حلول تمارين النوع 7: جذر x مخفي

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{1+x}}\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 2، ص6

$$u=\sqrt{x},\quad \frac{dx}{\sqrt{x}}=2\,du,\quad 1+x=1+u^2$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $=2\displaystyle\int \frac{du}{\sqrt{u^2+1}}=2\sinh^{-1}u$ | صف sinh مع $a=1$ |

$$=2\sinh^{-1}\left(\sqrt{x}\right)+C$$

**تمرين 2** $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{x-4}}\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u=\sqrt{x}\qquad du=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\,dx$ | نسمّي $u=\sqrt{x}$ |
| 2 | $\dfrac{dx}{\sqrt{x}}=2\,du,\qquad x-4=u^2-2^2$ | لأن $u^2=x$ |
| 3 | $=2\displaystyle\int \frac{du}{\sqrt{u^2-2^2}}$ | التكامل بدلالة $u$ |
| 4 | $=2\cosh^{-1}\left(\dfrac{\sqrt{x}}{2}\right)+C$ | صف cosh (بشرط $\sqrt{x}>2$، أي $x>4$) |

## 8 بسط مركّب: افصل الكسر

درس 4.2 · 21–22 أكتوبر ✓ · ⏱ 20 دقيقة · تحتاج: 📚 أ4 (ص 24)

**🎯 وش هذا النوع**

💡 **الفكرة:** إذا البسط فيه $x$ ورقم، افصل الكسر لكسرين: جزء $x$ تعويض مباشر، وجزء الرقم من الجدول.

🔎 **العلامة:** البسط مثل $x-2$ أو $2x+3$، والمقام من أشكال الجدول.

**⚡ الاختصار**

| جزء x | الجواب (+C) |
|---|---|
| $\int \frac{x}{\sqrt{c+x^2}}\,dx$ | $\sqrt{c+x^2}$ |
| $\int \frac{x}{c-x^2}\,dx$ | $-\frac{1}{2}\ln\lvert c-x^2\rvert$ |

**كيف أتذكّره:** جزء x: ضد الجدول، ينحل بتعويض. جزء الرقم: الجدول.

**مثال (من مذكرة د. طارق)**

تمرين مذكرة د. طارق 2(7)، ص62

*Evaluate the following integrals:*

$$\int \frac{x-2}{\sqrt{25+x^2}}\,dx$$

**⚡ الطريقة السريعة:** نفس خطوات 🧱 فوق، مختصرة. استعملها لتتأكد من جوابك.

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\frac{x-2}{\sqrt{25+x^2}} = \frac{x}{\sqrt{25+x^2}} - \frac{2}{\sqrt{25+x^2}}$ | افصل الكسر: كل حد من البسط على المقام نفسه (انتبه للإشارة) |
| 2 | $\int \frac{x\,dx}{\sqrt{c+x^2}} = \sqrt{c+x^2}$ | قانون جزء $x$ من جدول الاختصار ($w = c+x^2$ يطلع من تعويض) |
| 3 | $\int \frac{x\,dx}{\sqrt{25+x^2}} = \sqrt{25+x^2}$ | جزء $x$ مع $c = 25$ |
| 4 | $\int \frac{2\,dx}{\sqrt{x^2+5^2}} = 2\sinh^{-1}\frac{x}{5}$ | جزء الرقم: صف sinh مع $a = 5$، والـ 2 تطلع قدّام |
| 5 | $\sqrt{25+x^2} - 2\sinh^{-1}\frac{x}{5} + C$ | اطرح الجزأين كما في سطر الفصل |

**🧱 خطوة خطوة:**

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\frac{x-2}{\sqrt{25+x^2}} = \frac{x}{\sqrt{25+x^2}} - \frac{2}{\sqrt{25+x^2}}$ | نفصل الكسر (البسط على المقام لكل حد) |
| 2 | $= \sqrt{25+x^2} - \int \frac{2}{\sqrt{25+x^2}}\,dx$ | الجزء الأول: $\int \frac{x}{\sqrt{c+x^2}}dx = \sqrt{c+x^2}$ |
| 3 | $= \sqrt{25+x^2} - 2\sinh^{-1}\left(\frac{x}{5}\right) + C$ | الجزء الثاني: صف sinh مع $a = 5$ |

✓ قبل ما تسلّم

⚠️ **انتبه:** انتبه للإشارة عند الفصل: $\frac{x-2}{\dots} = \frac{x}{\dots} - \frac{2}{\dots}$.

✍️ **في ورقة الكويز:** سطر الفصل، ثم جواب كل جزء، ثم اجمع.

✓ **تأكد:** الجواب حدّان: جذر أو ln من جزء $x$، ودالة عكسية من جزء الرقم. وإشارة الحد الثاني نفس إشارة الرقم في البسط.

المصدر: مذكرة د. طارق، تمارين ص62

## تمارين النوع 8

*Evaluate the following integrals:*

**تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 71

$$\int \frac{2x+3}{\sqrt{x^2+9}}\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$= \int \frac{2x}{\sqrt{x^2+9}}\,dx + \int \frac{3}{\sqrt{x^2+9}}\,dx$$

**تمرين 2** لحالك

✅ الحل ص 71

$$\int \frac{x+1}{16-x^2}\,dx$$

## حلول تمارين النوع 8: بسط مركّب: افصل الكسر

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $\displaystyle\int \frac{2x+3}{\sqrt{x^2+9}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$$= \int \frac{2x}{\sqrt{x^2+9}}\,dx + \int \frac{3}{\sqrt{x^2+9}}\,dx$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $w = x^2+9 \qquad dw = 2x\,dx$ | $w = x^2+9$ للجزء الأول |
| 2 | $= 2\sqrt{x^2+9} + \displaystyle\int \frac{3}{\sqrt{x^2+9}}\,dx$ | $\int \frac{dw}{\sqrt{w}} = 2\sqrt{w}$ |
| 3 | $= 2\sqrt{x^2+9} + 3\sinh^{-1}\left(\frac{x}{3}\right) + C$ | الجزء الثاني: صف sinh مع $a = 3$ |

**تمرين 2** $\displaystyle\int \frac{x+1}{16-x^2}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق 2(8)، ص62

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\dfrac{x+1}{16-x^2} = \dfrac{x}{16-x^2} + \dfrac{1}{16-x^2}$ | نفصل |
| 2 | $= -\dfrac{1}{2}\ln\lvert 16-x^2\rvert + \displaystyle\int \frac{1}{16-x^2}\,dx$ | الجزء الأول ln |
| 3 | $= -\dfrac{1}{2}\ln\lvert 16-x^2\rvert + \dfrac{1}{4}\tanh^{-1}\left(\dfrac{x}{4}\right) + C$ | الجزء الثاني صف tanh مع $a = 4$ (لـ $\lvert x\rvert < 4$) |

## 9 دالة عكسية ومشتقتها في السؤال

درس 4.2 · 21–22 أكتوبر ✓ · ⏱️ 20 دقيقة · تحتاج: 📚 أ4 (ص 24)، 📚 أ2 (ص 12)

**🎯 وش هذا النوع**

💡 **الفكرة:** إذا شفت دالة عكسية **ومشتقتها** في نفس التكامل، هذا تعويض بسيط: $u$ = الدالة العكسية.

🔎 **العلامة:**

| السؤال | الطريقة | ليش؟ |
|---|---|---|
| $\int \frac{\cosh^{-1} x}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$ | تعويض $u = \cosh^{-1} x$ | مشتقة $\cosh^{-1} x$ (وهي $\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$) موجودة في السؤال |
| $\int \cosh^{-1} x\,dx$ | تجزئة (اليوم 4) | الدالة وحدها بلا مشتقتها |

**⚡ الاختصار**

$$\int f^{-1} \cdot \left(f^{-1}\right)' dx = \frac{\left(f^{-1}\right)^2}{2} + C$$

**كيف أتذكّره:** الدالة × مشتقتها ⇐ مربع الدالة على 2.

**مثال (من مذكرة د. طارق)**

تمرين مذكرة د. طارق 2(9)، ص62

*Evaluate the following integrals:*

$$\int \frac{\cosh^{-1} x}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$$

⚡ **الطريقة السريعة:** نفس خطوات 🧱 فوق، مختصرة. استعملها لتتأكد من جوابك.

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\int f^{-1} \cdot \left(f^{-1}\right)' dx = \frac{\left(f^{-1}\right)^2}{2} + C$ | القانون: الدالة × مشتقتها ⇐ مربعها على 2 |
| 2 | $f^{-1} = \cosh^{-1} x, \qquad \left(\cosh^{-1} x\right)' = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ | تأكد أن العامل $\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ هو مشتقة الدالة (صف cosh في التوائم) |
| 3 | $\frac{\left(\cosh^{-1} x\right)^2}{2} + C$ | عوّض في القانون؛ $\int u\,du = \frac{u^2}{2}$ = في 🧱 |

🧱 **خطوة خطوة:**

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = \cosh^{-1} x \qquad du = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$ | مشتقة $\cosh^{-1} x$ موجودة في المقام |

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 2 | $= \int u\,du = \frac{u^2}{2}$ | قاعدة القوة |

$$= \frac{1}{2}\left(\cosh^{-1}(x)\right)^2 + C$$

**✔ قبل ما تسلّم**

⚠️ **انتبه:** $(\cosh^{-1} x)^2$ تعني مربع الدالة، وليست $\cosh^{-1}(x^2)$.

✍️ **في ورقة الكويز:** سطر $u$ و $du$، ثم $\int u\,du$، ثم الجواب.

✔ **تأكد:** اشتق جوابك: $\left(\frac{(f^{-1})^2}{2}\right)' = f^{-1}\cdot(f^{-1})'$ يرجع السؤال.

المصدر: مذكرة د. طارق، تمارين ص62

## تمارين النوع 9

*Evaluate the following integrals:*

**تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 74

$$\int \frac{\left(\sinh^{-1}(x)\right)^2}{\sqrt{1+x^2}}\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$u = \sinh^{-1} x, \quad du = \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$$

**تمرين 2** لحالك

✅ الحل ص 74

$$\int \frac{\tanh^{-1} x}{1-x^2}\,dx$$

## حلول تمارين النوع 9: دالة عكسية ومشتقتها في السؤال

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $\displaystyle\int \frac{\left(\sinh^{-1}(x)\right)^2}{\sqrt{1+x^2}}\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$$u = \sinh^{-1} x, \quad du = \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $= \displaystyle\int u^2\,du = \frac{u^3}{3}$ | قاعدة القوة |

$$= \frac{1}{3}\left(\sinh^{-1}(x)\right)^3 + C$$

**تمرين 2** $\displaystyle\int \frac{\tanh^{-1} x}{1-x^2}\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = \tanh^{-1} x \qquad du = \dfrac{1}{1-x^2}\,dx$ | مشتقة $\tanh^{-1} x$ هي $\frac{1}{1-x^2}$، وموجودة في السؤال |
| 2 | $= \displaystyle\int u\,du = \frac{u^2}{2}$ | قاعدة القوة |

$$= \frac{1}{2}\left(\tanh^{-1}(x)\right)^2 + C$$

# 10 إكمال المربع

درس 4.2 · 21–22 أكتوبر ✓ · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 أ4 (ص 24)، 📚 أ1 (ص 6)

**🎯 وش هذا النوع**

💡 **الفكرة:** تحت الجذر ثلاثي فيه حد $x$ (مثل $x^2+6x-16$). نكمّل المربع فيصير $(x-h)^2 \pm d$، ثم $u = x-h$ ونستخدم جدول التكاملات.

🔎 **العلامة:** $\int \frac{c\,dx}{\sqrt{Ax^2+Bx+D}}$ وفيه حد $x$ (أي $B \neq 0$)، ولا عامل خارج الجذر.

**⚡ الاختصار**

**خطوتان:** المركز $h = -\frac{B}{2A}$، ثم $d$ = قيمة الثلاثي عند $x = h$. فيصير ما تحت الجذر $A(x-h)^2 + d$.

| الشكل | الجواب (+C) | متى |
|---|---|---|
| $\int \frac{c}{\sqrt{A(x-h)^2+d}}\,dx$ | $\frac{c}{\sqrt{A}}\sinh^{-1}\left(\frac{\sqrt{A}(x-h)}{\sqrt{d}}\right)$ | معامل $x^2$ موجب، $d>0$ |
| $\int \frac{c}{\sqrt{A(x-h)^2-d}}\,dx$ | $\frac{c}{\sqrt{A}}\cosh^{-1}\left(\frac{\sqrt{A}(x-h)}{\sqrt{d}}\right)$ | معامل $x^2$ موجب، والباقي سالب (اكتبه $-d$)، بشرط $x-h>\sqrt{d/A}$ |
| $\int \frac{c}{(x-h)\sqrt{A(x-h)^2+d}}\,dx$ | $-\frac{c}{\sqrt{d}}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\sqrt{A}\lvert x-h\rvert}{\sqrt{d}}\right)$ | عامل $(x-h)$ خارج الجذر، معامل $x^2$ موجب، $d>0$ |
| $\int \frac{c}{(x-h)\sqrt{d-A(x-h)^2}}\,dx$ | $-\frac{c}{\sqrt{d}}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\sqrt{A}\lvert x-h\rvert}{\sqrt{d}}\right)$ | عامل $(x-h)$ خارج الجذر، معامل $x^2$ سالب، $d>0$ |

للمقارنة فقط (درس 3.4): معامل $x^2$ سالب ولا عامل خارج الجذر ⇐ $\sin^{-1}$.

**كيف أتذكّره:**

- $d$ هو قيمة الثلاثي عند المركز؛ لا تحفظ له قانونًا.
- العامل الخطي خارج الجذر ⇐ المعامل $-\frac{c}{\sqrt{d}}$ دائمًا.
- معامل $x^2$: موجب ⇐ sinh أو cosh أو csch؛ سالب ⇐ sech.

**مثال 1 (اختبار سابق)**

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 2، ص5

*Evaluate the following integrals :*

$$\int \frac{3}{\sqrt{x^2+6x-16}}\,dx$$

⚡ **الطريقة السريعة:** نفس خطوات 🧱 فوق، مختصرة. استعملها لتتأكد من جوابك.

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\int \frac{du}{\sqrt{u^2-a^2}}=\cosh^{-1}\frac{u}{a}+C$ | القانون: بعد إكمال المربع يصير مربعًا ناقص رقم ⇐ صف cosh |
| 2 | $h=-\frac{B}{2A}=-\frac{6}{2\cdot 1}=-3$ | المركز: $A=1$ معامل $x^2$، و $B=6$ معامل $x$ |
| 3 | $Q(-3)=(-3)^2+6(-3)-16=9-18-16=-25$ | الباقي: عوّض $x=-3$ في الثلاثي $Q(x)=x^2+6x-16$ |
| 4 | $x^2+6x-16=(x+3)^2-5^2 \;\Rightarrow\; u=x+3,\ a=5$ | اكتب الثلاثي: $(x-h)^2$ + الباقي. الباقي سالب ⇐ cosh؛ = سطر 1 في 🧱 |

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 5 | $3\cosh^{-1}\dfrac{x+3}{5}+C$ | عوّض في القانون، والـ 3 في البسط تضرب الجواب |

**🧱 خطوة خطوة:**

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $x^2+6x-16=(x+3)^2-5^2$ | إكمال المربع (🧮 تحت) |
| 2 | $u=x+3 \qquad du=1\,dx$ | نسمّي $u=x+3$ |
| 3 | $=3\displaystyle\int\frac{du}{\sqrt{u^2-5^2}}$ | التكامل بدلالة $u$ |
| 4 | $=3\cosh^{-1}\left(\dfrac{x+3}{5}\right)+C$ | صف cosh (بشرط $x+3>5$) |

**🧮 جبر: إكمال المربع**

الاختصار ($h$ و $d$) يعطي النتيجة نفسها بسرعة؛ هذه الطريقة الكاملة لو نسيته.

1. معامل $x$ هو 6، ونصفه: $6\div 2=3$
2. نربّعه: $3^2=9$
3. نضيف 9 ونطرحها، فما تتغير القيمة: $x^2+6x-16=x^2+6x+9-9-16$
4. أول ثلاثة حدود مربع كامل: $x^2+6x+9=(x+3)^2$
5. تأكد بالفك: ✓ $(x+3)^2=x^2+3x+3x+9=x^2+6x+9$
6. الأرقام الباقية: $-9-16=-25=-5^2$
7. النتيجة: $x^2+6x-16=(x+3)^2-5^2$

✏️ **جرّب:** أكمل المربع: $x^2-10x+21$ — الجواب ص 231.

**مثال 2: الباقي موجب ⇐ sinh (اختبار سابق)**

اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 7، ص24

*Evaluate the following integrals :*

$$\int\frac{1}{\sqrt{x^2+6x+13}}\,dx$$

⚡ **الطريقة السريعة:** نفس خطوات 🧱 فوق، مختصرة. استعملها لتتأكد من جوابك.

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\displaystyle\int\frac{du}{\sqrt{u^2+a^2}}=\sinh^{-1}\frac{u}{a}+C$ | القانون: مربع زائد رقم ⇐ صف sinh |
| 2 | $h=-\dfrac{B}{2A}=-\dfrac{6}{2\cdot 1}=-3$ | المركز: $A=1$ و $B=6$ |

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 3 | $Q(-3) = (-3)^2 + 6(-3) + 13 = 9 - 18 + 13 = 4$ | الباقي: عوّض $x = -3$ في $Q(x) = x^2 + 6x + 13$ |
| 4 | $x^2 + 6x + 13 = (x+3)^2 + 2^2 \;\Rightarrow\; u = x+3,\ a = 2$ | اكتب الثلاثي: الباقي موجب ⇐ sinh؛ = سطر 1 في 🧱 |
| 5 | $\sinh^{-1}\dfrac{x+3}{2} + C$ | عوّض في القانون |

🧱 **خطوة خطوة:**

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $x^2 + 6x + 13 = (x+3)^2 + 2^2$ | إكمال المربع: نصف 6 هو 3، و $13 - 9 = 4$ |
| 2 | $u = x + 3 \qquad du = 1\,dx$ | نسمّي $u = x + 3$ |
| 3 | $= \displaystyle\int \frac{du}{\sqrt{u^2 + 2^2}}$ | التكامل بدلالة $u$ |
| 4 | $= \sinh^{-1}\left(\dfrac{x+3}{2}\right) + C$ | صف sinh مع $a = 2$ |

### 🧮 جبر: إخراج رقم من الجذر

تحتاجه إذا كان معامل $x^2$ ليس 1 (التمرين 3).

1. نأخذ 9 عاملًا مشتركًا: $9x^2 + 36x + 45 = 9\left(x^2 + 4x + 5\right)$
2. جذر الضرب = ضرب الجذور: $\sqrt{9\left(x^2 + 4x + 5\right)} = \sqrt{9} \cdot \sqrt{x^2 + 4x + 5} = 3\sqrt{x^2 + 4x + 5}$

✏️ **جرّب:** أخرج رقمًا من $\sqrt{16x^2 - 32x + 80}$. — الجواب ص 231

### ✔ قبل ما تسلّم

⚠️ **انتبه:**

- $h = -\frac{B}{2A}$: انتبه للإشارة. $x^2 - 4x$ مركزه $h = +2$.
- الباقي سالب ⇐ cosh، موجب ⇐ sinh. ومعامل $x^2$ سالب بلا عامل خارج الجذر ⇐ ليس من هذا الدرس $(\sin^{-1})$.

✍️ **في ورقة الكويز:** سطر إكمال المربع (مثل $x^2 + 6x - 16 = (x+3)^2 - 5^2$)، ثم سطر الصيغة.

✔ **تأكد:** افتح القوس في سطر إكمال المربع: لازم يرجع الثلاثي الأصلي، مثل $(x+3)^2 - 25 = x^2 + 6x - 16$.

المصدر: مذكرة د. طارق، ص61، تمارين ص62

## تمارين النوع 10

*Evaluate the following integrals :*

**تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 79

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-4x}}\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$h=-\frac{-4}{2}=2,\quad Q(2)=4-8=-4,\quad x^2-4x=(x-2)^2-2^2$$

**تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 79

*Evaluate the following integrals:*

$$\int \frac{5}{\sqrt{x^2+2x+10}}\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

**تمرين 3** لحالك

✅ الحل ص 79

*Evaluate the following integrals:*

$$\int \frac{1}{\sqrt{9x^2+36x+45}}\,dx$$

## حلول تمارين النوع 10: إكمال المربع

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x^2-4x}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، النهائي، س2 جزء 1، ص10

$$h=-\frac{-4}{2}=2,\quad Q(2)=4-8=-4,\quad x^2-4x=(x-2)^2-2^2$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u=x-2,\ a=2\ \Rightarrow\ \cosh^{-1}\dfrac{x-2}{2}$ | صف cosh (بشرط $x-2>2$) |

$$=\cosh^{-1}\left(\frac{x-2}{2}\right)+C$$

**تمرين 2** $\displaystyle\int \frac{5}{\sqrt{x^2+2x+10}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق 2(14)، ص62

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $h=-1,\quad Q(-1)=1-2+10=9=3^2$ | المركز والباقي |
| 2 | $x^2+2x+10=(x+1)^2+3^2$ | إكمال المربع |
| 3 | $=5\displaystyle\int\frac{du}{\sqrt{u^2+3^2}},\quad u=x+1$ | صف sinh |

$$=5\sinh^{-1}\left(\frac{x+1}{3}\right)+C$$

**تمرين 3** $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{9x^2+36x+45}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\sqrt{9x^2+36x+45}=3\sqrt{x^2+4x+5}$ | 🧮 إخراج رقم من الجذر |
| 2 | $x^2+4x+5=(x+2)^2+1$ | إكمال المربع |
| 3 | $=\dfrac{1}{3}\displaystyle\int\frac{du}{\sqrt{u^2+1}},\quad u=x+2$ | صف sinh مع $a=1$ |

$$=\frac{1}{3}\sinh^{-1}(x+2)+C$$

# اليوم 3 — الجمعة 23

**🎯 هدف اليوم: آخر نوع في 4.2 + قبل درس 5.1 + بداية 5.1**

- ☐ 11. إكمال المربع مع عامل خارج الجذر
- ☐ 12. فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة
- ☐ 13. كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI
- ☐ 14. قوة × ln
- ☐ اعرف النوع: 4.2
- ☐ 📚 قبل درس 5.1: الأساسيات اللي تحتاجها

**الخطة الجديدة**

باقي 4 أيام: الجمعة 23، والسبت 24، والأحد 25، والاثنين 26. والكويز الثلاثاء 27. كل يوم قرابة 3 ساعات ونص.
إذا بدأت اليوم بالنسخة القديمة، كمّل من وين وصلت: أرقام الأنواع ما تغيرت.

**⏱️ الوقت: 3 ساعات و25 دقيقة تقريبًا (عدّل الفواصل على راحتك)**

| الوقت | وش تسوي |
|---|---|
| 5 دقائق | 🔁 الإحماء تحت: أول خطوة لكل نوع من أمس، وسؤالا المراجعة |
| 25 دقيقة + 5 راحة | النوع 11: إكمال المربع مع عامل خارج الجذر |
| 10 دقائق | 🔎 اعرف النوع: 4.2: رقم النوع وأول سطر فقط |
| 5 دقائق | 📚 الاختبار السريع قبل درس 5.1 |
| 20 دقيقة | 📚 ب1: مشتقات تحتاجها التجزئة: ln والمثلثية العكسية (درس 3.4)، اقرأ وحل التمارين |
| 20 دقيقة | 📚 ب2: تكاملات تحتاجها التجزئة، اقرأ وحل التمارين |
| 20 دقيقة | 📚 ب3: تبسيط درس 5.1، اقرأ وحل التمارين |
| 25 دقيقة + 5 راحة | النوع 12: فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة |
| 25 دقيقة + 5 راحة | النوع 13: كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI |
| 25 دقيقة + 5 راحة | النوع 14: قوة × ln |
| 5 دقائق | سجّل أخطاء اليوم في سجل الأخطاء |

اليوم أطول من 3 ساعات. إذا تعبت، خلّ تمرين «لحالك» في آخر نوعين وحلّه يوم الاثنين 26.

**🔁 الإحماء (5 دقائق)**

اكتب على ورقة جانبية، بدون ما تفتح المذكرة: اسم كل نوع من **أنواع أمس** (4–10) وأول خطوة فيه، سطر لكل نوع. بعدها تأكد من المحتويات ومن صفحات الأنواع.

**مراجعة 1**

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-2x+10}}\,dx$$

**مراجعة 2** تمرين مذكرة د. طارق 2(4)، ص62

$$\int \frac{3x}{x^2\sqrt{9-16x^4}}\,dx$$

اكتب أول سطر على الأقل. الأجوبة في المفاتيح ص 229.

## 11 إكمال المربع مع عامل خارج الجذر

درس 4.2 · الجمعة 23 · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 أ4 (ص 24)، 📚 أ1 (ص 6)

**🎯 وش هذا النوع**

💡 **الفكرة:** مثل النوع السابق، لكن خارج الجذر قوس هو نفسه مركز المربع. بعد ما نسمّيه $u$ يصير السؤال من النوع 5 (sech أو csch).

🔎 **العلامة:** قوس مثل $(x+3)$ خارج جذر فيه $x^2+\dots$، والقوس هو نفسه اللي يطلع في إكمال المربع.

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** مثل النوع 10 (إكمال المربع)، لكن فيه قوس خارج الجذر. فبعد التعويض يصير من النوع 5: csch أو sech بدل sinh و cosh.

**🧭 الطريقة**

1. كمّل المربع تحت الجذر (النوع 10، و🧮 تحت لو معامل $x^2$ سالب).
2. تأكد إن القوس خارج الجذر هو نفسه القوس داخل المربع.
3. سمّه $u$، و $du = dx$.
4. صار من النوع 5: معامل $x^2$ موجب ⇐ csch، وسالب ⇐ sech.

### 🧱 مثال محلول خطوة خطوة (من مذكرة د. طارق)

مثال مذكرة د. طارق Ex2(8)، ص61

*Evaluate the following integrals:*

$$\int \frac{1}{(x-1)\sqrt{-x^2+2x+3}}\,dx$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $-x^2+2x+3 = 2^2-(x-1)^2$ | نكمّل المربع مع سالب (🧮 تحت) |
| 2 | $u = x-1 \qquad du = 1\,dx$ | نسمّي $u = x-1$، وهو نفسه القوس خارج الجذر |
| 3 | $= \int \frac{du}{u\sqrt{2^2-u^2}}$ | التكامل بدلالة $u$ |
| 4 | $= -\frac{1}{2}\,\text{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert x-1\rvert}{2}\right)+C$ | صف sech مع $a=2$ و $\lvert u\rvert$ |

مذكرة د. طارق كتبت الجواب بدون | | فصار صحيحًا لـ $x>1$ فقط.

### ⚡ الطريقة السريعة: المركز والباقي

بدل ما تكمّل المربع بالجبر: **المركز** = سالب معامل $x$ ÷ (2 × معامل $x^2$)، و**الباقي** = عوّض المركز تحت الجذر.
والجواب معامله دائمًا = سالب رقم البسط ÷ √الباقي.

⚡ **الطريقة السريعة:** نفس خطوات 🧱 فوق، مختصرة. استعملها لتتأكد من جوابك.

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\int \frac{du}{u\sqrt{a^2-u^2}} = -\frac{1}{a}\,\text{sech}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{a}+C$ | القانون: قوس خارج الجذر، وداخله رقم ناقص مربع ⇐ صف sech |
| 2 | $-\frac{2}{2\cdot(-1)} = 1$ | المركز: معامل $x$ هو 2، ومعامل $x^2$ هو $-1$ |
| 3 | $-1+2+3 = 4 = 2^2$ | الباقي: عوّض المركز $x=1$ تحت الجذر |
| 4 | $-x^2+2x+3 = 2^2-(x-1)^2 \;\Rightarrow\; u=x-1,\ a=2$ | اكتب ما تحت الجذر بالمركز والباقي، وتأكد إن القوس خارج الجذر هو $(x-1)$ ✓ |
| 5 | $-\frac{1}{2}\,\text{sech}^{-1}\frac{\lvert x-1\rvert}{2}+C$ | عوّض في القانون: نفس جواب 🧱 |

**🧮 جبر: إكمال المربع ومعامل $x^2$ سالب**

1. نُخرج السالب من حدّي $x$: $-x^2+2x+3=-\left(x^2-2x\right)+3$
2. نكمّل المربع داخل القوس: $x^2-2x=(x-1)^2-1$
3. نوزّع السالب ونجمع الأرقام: $-\left[(x-1)^2-1\right]+3=4-(x-1)^2$

✏️ **جرّب:** اكتب $-x^2-4x+5$ على صورة رقم ناقص مربع. — الجواب ص 231

**✔ قبل ما تسلّم**

⚠️ **انتبه:**

- القوس خارج الجذر لازم يكون نفس القوس داخل المربع، وإلا ما تنطبق الطريقة.
- أغلب المفاتيح الرسمية تحذف | |؛ اكتبها أنت.

✍️ **في ورقة الكويز:** سطر إكمال المربع، سطر u، ثم الجواب.

✔ **تأكد:** القوس خارج الجذر هو نفسه القوس داخل المربع، ومعامل الجواب = سالب رقم البسط ÷ √الباقي.

**📌 الخلاصة**

**إذا شفت:** قوس خارج جذر فيه $x^2+\ldots$ **أول خطوة:** كمّل المربع، وتأكد إن القوس نفسه

**ثم:** القوس $u=$ ⇐ csch (معامل $x^2$ موجب) أو sech (سالب)

المصدر: مذكرة د. طارق، ص61، تمارين ص62

## تمارين النوع 11

*Evaluate the following integrals :*

**تمرين 1** موجّه

**✅ الحل ص 85**

$$\int \frac{1}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+13}}\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$x^2+6x+13=(x+3)^2+2^2, \qquad (x+3)$ ✓

**تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 85

*Evaluate the following integrals:*

$$\int \frac{2}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+25}}\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

**تمرين 3** لحالك

✅ الحل ص 86

*Evaluate the following integrals:*

$$\int \frac{3}{(x+1)\sqrt{3-x^2-2x}}\,dx$$

## حلول تمارين النوع 11: إكمال المربع مع عامل خارج الجذر

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $\displaystyle\int \frac{1}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+13}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، النهائي، س2 جزء 6، ص27

$x^2+6x+13=(x+3)^2+2^2, \qquad (x+3)$ ✓

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u=x+3 \qquad du=1\,dx$ | $u=x+3$، وهو نفسه القوس خارج الجذر |
| 2 | $=\displaystyle\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+2^2}}$ | التكامل بدلالة $u$ |
| 3 | $=-\frac{1}{2}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert x+3\rvert}{2}\right)+C$ | صف csch مع $a=2$: $-\frac{1}{2}\operatorname{csch}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{2}$ |

**تمرين 2** $\displaystyle\int \frac{2}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+25}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق 2(15)، ص62

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $x^2+6x+25=(x+3)^2+4^2$ | نكمّل المربع: المركز $-3$ والباقي 16 |
| 2 | $u=x+3 \qquad du=1\,dx$ | $u=x+3$، وهو القوس خارج الجذر |
| 3 | $=2\displaystyle\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+4^2}}$ | التكامل بدلالة $u$، والبسط 2 يطلع برّا |
| 4 | $=-\frac{1}{2}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert x+3\rvert}{4}\right)+C$ | صف csch مع $a=4$: $2\cdot\left(-\frac{1}{4}\right)=-\frac{1}{2}$ |

**تمرين 3** $\displaystyle\int \frac{3}{(x+1)\sqrt{3-x^2-2x}}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق 2(16)، ص62

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $3-x^2-2x = 4-(x+1)^2$ | نكمّل المربع مع سالب (🧮) |
| 2 | $u = x+1 \qquad du = 1\,dx$ | $u = x+1$، وهو القوس خارج الجذر |
| 3 | $= 3\displaystyle\int \frac{du}{u\sqrt{2^2-u^2}}$ | التكامل بدلالة $u$ |
| 4 | $= -\frac{3}{2}\,\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert x+1\rvert}{2}\right)+C$ | صف sech مع $a=2$:<br>$3\cdot\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{2}$ |

## 🔎 اعرف النوع: 4.2

لا تحل. اكتب تحت كل سؤال **رقم النوع** و**أول سطر** فقط (مثل $u$ و $a$، أو المركز والباقي). الهدف أن تعرف النوع والبداية في ثوانٍ. المفتاح في المفاتيح ص 229.

**1**

$$\int \frac{7}{\sqrt{x^2+6x}}\,dx$$

**2**

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+2x+10}}\,dx$$

**3**

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+2x-8}}\,dx$$

**4**

$$\int \frac{1}{(x-3)\sqrt{7-x^2+6x}}\,dx$$

**5**

$$\int \frac{5x}{x^2\sqrt{4-9x^4}}\,dx$$

**6**

$$y = \sqrt{x}\,\sinh^{-1}(5x)$$

**7**

$$y = \left(e^{4x} + \tanh^{-1}(3x)\right)^5$$

**8**

$$y = \sinh^{-1}(3^x) + \ln|\tanh 4x|$$

**9**

$$y = \sinh^{-1}(\ln|x+1|)$$

**10**

$$\int \frac{1}{(x-2)\sqrt{-x^2+4x-2}}\,dx$$

## 📚 قبل درس 5.1: الأساسيات اللي تحتاجها

درس 5.1 (التكامل بالتجزئة) تشتق فيه $u$ وتكامل $dv$. فتحتاج مشتقات ln والدوال العكسية (3.4)، وتكاملات سريعة بإشارتها الصحيحة، وتبسيط بعد القانون.

**أجزاء هذا الفصل**

| الجزء | وش فيه | الوقت | ص |
|---|---|---|---|
| ب1 ↩ | مشتقات تحتاجها التجزئة: ln والمثلثية العكسية (درس 3.4) | 20 دقيقة | 88 |
| ب2 ↩ | تكاملات تحتاجها التجزئة | 20 دقيقة | 95 |
| ب3 ↩ | تبسيط درس 5.1 | 20 دقيقة | 101 |

**⏱️ اختبار سريع (3 دقائق، بدون ما تفتح شي)**

جاوب على ورقة، ثم صحّح من المفاتيح ص 232. أي سؤال غلطت فيه أو ما عرفته: اقرأ جزءه بتركيز وحل كل تمارينه. وإذا جاوبت كل أسئلة الجزء صح، يكفيك تمر على أمثلته وتحل تمرين «لحالك».

| # | السؤال | الجزء |
|---|---|---|
| 1 | $\frac{d}{dx}\tan^{-1}x =$ ؟ | ب1 |
| 2 | $\frac{d}{dx}\ln\lvert 5x\rvert =$ ؟ | ب1 |
| 3 | $\int \sin 2x\,dx =$ ؟ | ب2 |
| 4 | $\int x^{-2}dx =$ ؟ | ب2 |
| 5 | $-(a-b) =$ ؟ و $\ln e =$ ؟ | ب3 |

**كيف تذاكر كل جزء:** اقرأ الشرح خطوة خطوة، ثم الأمثلة (غطّ عمود «الخطوة» وحاول قبل ما تشوف)، ثم حل التمارين في المساحة، وصحّح من الصفحة اللي بعدها.

## ب1 مشتقات تحتاجها التجزئة: ln والمثلثية العكسية (درس 3.4)

📚 قبل درس 5.1 | مذكرة د. طارق: درس 3.4، ص43–48، ودرس 3.1

**💡 ليش تحتاجه في درس 5.1**

في التجزئة تختار $u$ الشيء اللي **مشتقته أسهل منه**: ln، والدوال العكسية. فلازم تعرف مشتقاتها بدون تفكير. والنوعان 17 و18 فيهما $\tan^{-1}$ و $\sin^{-1}$ و $\sec^{-1}$ من درس 3.4.

تحتاجه في: النوع 14، النوع 15، النوع 17، النوع 18

### 📖 الشرح خطوة خطوة

1. **ln**: $\frac{d}{dx}\ln x = \frac{1}{x}$. ومع شيء داخلها: $\frac{u'}{u}$. والرقم المضروب داخل ln يختفي.

$$\frac{d}{dx}\ln|2x| = \frac{2}{2x} = \frac{1}{x}, \qquad \frac{d}{dx}(\ln x)^2 = \frac{2\ln x}{x}$$

2. **المثلثية العكسية** (درس 3.4): $\sin^{-1}x$ هي الزاوية اللي sinها $x$. مشتقاتها تطلع كسور (جدول تحت).

$$\frac{d}{dx}\sin^{-1}x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \qquad \frac{d}{dx}\tan^{-1}x = \frac{1}{1+x^2}$$

3. لا تخلط مع الزائدية العكسية (4.2): نفس الشكل تقريبًا، والإشارة تحت الجذر تختلف.

$$\frac{d}{dx}\sinh^{-1}x = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}, \qquad \frac{d}{dx}\sin^{-1}x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

4. ومع داخل غير $x$: نفس قاعدة السلسلة، × $u'$ (أ2).

$$\frac{d}{dx}\tan^{-1}(3x) = \frac{3}{1+9x^2}$$

5. وتكاملات 3.4 تطلع لك في آخر التجزئة، مثل $\int \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1}x$ (النوع 15). لكن لو البسط $x$ فهو تعويض: $\int \frac{x\,dx}{1+x^2} = \frac{1}{2}\ln(1+x^2)$ (النوع 17).

$$\int \frac{x\,dx}{1+x^2} = \frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right) + C$$

## المشتقات والتكاملات

| المشتقة | تساوي |
|---|---|
| $\frac{d}{dx}\ln\lvert u\rvert$ | $\frac{u'}{u}$ |
| $\frac{d}{dx}\sin^{-1}u$ | $\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$ |
| $\frac{d}{dx}\cos^{-1}u$ | $-\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$ |
| $\frac{d}{dx}\tan^{-1}u$ | $\frac{u'}{1+u^2}$ |
| $\frac{d}{dx}\sec^{-1}u$ | $\frac{u'}{u\sqrt{u^2-1}}$ |

صف $\sec^{-1}$ مكتوب لـ $u > 1$ مثل مذكرة د. طارق.

| التكامل | الجواب (+C) | الشرط |
|---|---|---|
| $\int \frac{1}{\sqrt{a^2-u^2}}\,du$ | $\sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$ | $\lvert u\rvert < a$ |
| $\int \frac{1}{a^2+u^2}\,du$ | $\frac{1}{a}\tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$ | كل $u$ |

| التكامل | الجواب (+C) | الشرط |
|---|---|---|
| $\int \frac{1}{u\sqrt{u^2-a^2}}\,du$ | $\frac{1}{a}\sec^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$ | $u > a$ |

**لا تخلط: 3.4 أم 4.2؟ (شكل المقام يقرر)**

| في المقام | 3.4 مثلثية عكسية | 4.2 زائدية عكسية |
|---|---|---|
| $\sqrt{a^2-u^2}$ | $\sin^{-1}\frac{u}{a}$ | — |
| $\sqrt{u^2+a^2}$ | — | $\sinh^{-1}\frac{u}{a}$ |
| $\sqrt{u^2-a^2}$ | — | $\cosh^{-1}\frac{u}{a}$ |
| $a^2+u^2$ (بلا جذر) | $\frac{1}{a}\tan^{-1}\frac{u}{a}$ | — |
| $a^2-u^2$ (بلا جذر) | — | $\frac{1}{a}\tanh^{-1}$ أو $\coth^{-1}$ |

**مثال محلول 1**

**مثال 1: أوجد المشتقة**

$y = \tan^{-1}\left(x^2\right)$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = x^2, \qquad u' = 2x$ | ما داخل الدالة |
| 2 | $y' = \frac{u'}{1+u^2} = \frac{2x}{1+x^4}$ | صف $\tan^{-1}$، و $(x^2)^2 = x^4$ |

**مثال محلول 2**

**مثال 2: أوجد المشتقة ($\sec^{-1}$، لـ x > ⅓)**

$y = \sec^{-1}(3x)$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = 3x, \qquad u' = 3$ | ما داخل الدالة |
| 2 | $y' = \frac{u'}{u\sqrt{u^2-1}} = \frac{3}{3x\sqrt{9x^2-1}} = \frac{1}{x\sqrt{9x^2-1}}$ | صف $\sec^{-1}$، والـ 3 تختصر |

**مثال محلول 3**

**مثال 3: أوجد المشتقة (ضرب، مثل اللي يطلع في النوع 18)**

$y = x^2 \tan^{-1} x$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $f = x^2,\ f' = 2x; \qquad g = \tan^{-1} x,\ g' = \dfrac{1}{1+x^2}$ | القطع الأربع |
| 2 | $y' = 2x \tan^{-1} x + \dfrac{x^2}{1+x^2}$ | $f'g + fg'$ |

**مثال محلول 4**

**مثال 4: كامل (3.4)**

$$\int \frac{dx}{9 + x^2}$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $9 + x^2 = 3^2 + x^2 \ \Rightarrow\ a = 3,\ u = x$ | رقم زائد مربع بلا جذر ⇐ $\tan^{-1}$ |
| 2 | $\dfrac{1}{3} \tan^{-1} \dfrac{x}{3} + C$ | صف $\tan^{-1}$ مع $\frac{1}{a} = \frac{1}{3}$ |

**⚠️ الفخ**

- $\sin^{-1} x$ معكوس، وليست $\frac{1}{\sin x}$.
- $a^2 + u^2$ بلا جذر ⇐ $\tan^{-1}$ (3.4). و $a^2 - u^2$ بلا جذر ⇐ $\tanh^{-1}$ (4.2). حرف واحد يفرق.

**✓ تأكد**

مشتقات الدوال العكسية كلها كسور فيها $u'$ فوق. إذا جوابك ما فيه كسر، راجع الجدول.

## تمارين ب1: اكتب الحل بنفسك

*Find the derivatives of the following:*

**تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 94

$y = \sin^{-1}(2x)$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$u = 2x, \quad u' = 2$

**تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 94

$y = \ln\left|x^3 + \tan^{-1}(2x)\right|$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

**تمرين 3** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 94

$y = \sqrt{x}\ln|x|$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

**تمرين 4** لحالك

✅ الحل ص 95

*Evaluate the following integrals:*

$$\int \frac{1}{16+x^2}\,dx$$

**تمرين 5** لحالك

✅ الحل ص 95

$$y = x\tan^{-1}x$$

## حلول تمارين ب1: مشتقات تحتاجها التجزئة: ln والمثلثية العكسية (درس 3.4)

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $y = \sin^{-1}(2x)$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$u = 2x, \quad u' = 2$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $y' = \dfrac{2}{\sqrt{1-4x^2}}$ | $\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$، و $u^2 = 4x^2$ |

**تمرين 2** $y = \ln\left|x^3 + \tan^{-1}(2x)\right|$ ↩ ارجع للتمرين

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، Q2(3)، ص38

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = x^3 + \tan^{-1} 2x, \quad u' = 3x^2 + \dfrac{2}{1+4x^2}$ | الداخل ومشتقته: صف $\tan^{-1}$ مع $u = 2x$ |
| 2 | $y' = \dfrac{3x^2 + \frac{2}{1+4x^2}}{x^3 + \tan^{-1}(2x)}$ | $(\ln\|u\|)' = \frac{u'}{u}$ |

**تمرين 3** $y = \sqrt{x}\ln|x|$ ↩ ارجع للتمرين

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، Q1، ص3

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $f = \sqrt{x},\ f' = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}; \qquad g = \ln\|x\|,\ g' = \dfrac{1}{x}$ | القطع الأربع |
| 2 | $y' = \dfrac{\ln\|x\|}{2\sqrt{x}} + \sqrt{x}\cdot\dfrac{1}{x}$ | قاعدة الضرب $f'g + fg'$ |
| 3 | $y' = \dfrac{\ln\|x\|}{2\sqrt{x}} + \dfrac{1}{\sqrt{x}}$ | (1أ) $\frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}}$ |

**تمرين 4** $\displaystyle\int \frac{1}{16+x^2}\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $16+x^2=4^2+x^2 \;\Rightarrow\; a=4$ | رقم زائد مربع بلا جذر |
| 2 | $=\frac{1}{4}\tan^{-1}\left(\frac{x}{4}\right)+C$ | $\frac{1}{a}\tan^{-1}\frac{x}{a}$ |

**تمرين 5** $y=x\tan^{-1}x$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $f=x,\ f'=1; \qquad g=\tan^{-1}x,\ g'=\frac{1}{1+x^2}$ | القطع الأربع |
| 2 | $y'=\tan^{-1}x+\frac{x}{1+x^2}$ | $f'g+fg'$ |

## ب2 تكاملات تحتاجها التجزئة

📚 قبل درس 5.1

مذكرة د. طارق: دروس 2.3 و2.4 و3.1 و3.2، وص52–53

### 💡 ليش تحتاجه في درس 5.1

في التجزئة تكامل $dv$ وتطلع $v$، وفي الآخر يبقى $\int v\,du$. هذه التكاملات لازم تطلع سريعة وبإشارتها الصحيحة، وإلا يخرب الحل كله.

تحتاجه في: النوع 12، النوع 13، النوع 17، النوع 21

### 📖 الشرح خطوة خطوة

1. $e^{kx}$: نفسها مقسومة على $k$ (لأن مشتقة $kx$ هي $k$، أ4).

$$\int e^{4x}dx=\frac{e^{4x}}{4}+C, \qquad \int e^{-x}dx=-e^{-x}+C$$

2. sin و cos: **انتبه للإشارة**. $\int\sin=-\cos$ و $\int\cos=+\sin$، ونقسم على $k$.

$$\int \sin 3x\,dx=-\frac{\cos 3x}{3}+C, \qquad \int \cos 3x\,dx=\frac{\sin 3x}{3}+C$$

3. sinh و cosh: **بدون سالب** (أ3).

$$\int \sinh 2x\,dx=\frac{\cosh 2x}{2}+C, \qquad \int \cosh x\,dx=\sinh x+C$$

4. قوة سالبة أو كسرية (تجي مع ln في النوع 14): زِد الأس 1 واقسم عليه.

$$\int x^{-3}dx = \frac{x^{-2}}{-2} = -\frac{1}{2x^2} + C, \qquad \int x^{3/2}dx = \frac{2}{5}x^{5/2} + C$$

5. $x$ فوق، وتحت $x^2$ مع رقم: تعويض $w$ = ما تحت الجذر أو المقام (أ4، المثال 3). تحتاجه مع الرفيق (النوع 17).

$$\int \frac{x\,dx}{\sqrt{1-x^2}} = -\sqrt{1-x^2} + C, \qquad \int \frac{x\,dx}{1+x^2} = \frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right) + C$$

**أربعة سطور تنحل بتعويض (احفظها)**

| التكامل | الجواب (+C) |
|---|---|
| $\int \frac{x}{\sqrt{c+x^2}}\,dx$ | $\sqrt{c+x^2}$ |
| $\int \frac{x}{\sqrt{c-x^2}}\,dx$ | $-\sqrt{c-x^2}$ |
| $\int \frac{x}{c+x^2}\,dx$ | $\frac{1}{2}\ln\left(c+x^2\right)$ |
| $\int \frac{x}{c-x^2}\,dx$ | $-\frac{1}{2}\ln\lvert c-x^2\rvert$ |

السالب مع $c-x^2$ لأن مشتقة $c-x^2$ هي $-2x$.

**مثال محلول 1**

**مثال 1: كامل (بالتعويض، عشان تشوف من وين يجي السالب)**

$$\int \sin 3x\,dx$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = 3x, \qquad dx = \frac{du}{3}$ | ما داخل الدالة |
| 2 | $\int \sin 3x\,dx = \frac{1}{3}\int \sin u\,du = \frac{1}{3}(-\cos u)$ | $\int \sin u\,du = -\cos u$ |
| 3 | $= -\frac{1}{3}\cos 3x + C$ | نرجع $u$ |

**مثال محلول 2**

**مثال 2: قوة سالبة**

$$\int \frac{dx}{x^3}$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\frac{1}{x^3} = x^{-3}$ | نكتبه كأس (أ1) |
| 2 | $\int x^{-3}dx = \frac{x^{-3+1}}{-3+1} = \frac{x^{-2}}{-2}$ | زِد الأس 1: $-3+1=-2$ |
| 3 | $= -\frac{1}{2x^2} + C$ | الأس السالب مقلوب، والسالب قدّام |

**مثال محلول 3**

**مثال 3: x فوق جذر $1-x^2$ (الرفيق مع $\sin^{-1}$)**

$$\int \frac{x\,dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $w = 1-x^2, \quad dw = -2x\,dx \;\Rightarrow\; x\,dx = -\frac{dw}{2}$ | ما تحت الجذر، ومشتقته $-2x$ |
| 2 | $= -\frac{1}{2}\int w^{-1/2}dw = -\frac{1}{2}\cdot 2w^{1/2} = -w^{1/2}$ | قاعدة القوة |
| 3 | $= -\sqrt{1-x^2} + C$ | نرجع $w$. السالب جا من $dw$ |

**⚠️ الفخ**

- $\int \sin x\,dx = -\cos x$ (بالسالب)، لكن $\int \sinh x\,dx = +\cosh x$.
- $\int e^{-x}dx = -e^{-x}$: القسمة على $k=-1$ تعطي سالب.
- $\int x^{-1}dx$ ما ينفع معه قاعدة القوة: هو $\ln|x|$.

**✔ تأكد**

اشتق جوابك. هنا السهل تغلط في الإشارة، والاشتقاق يكشفها فورًا.

## تمارين ب2: اكتب الحل بنفسك

*Evaluate the following integrals:*

**تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 100

$$\int e^{8x+1}\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$u = 8x+1, \quad dx = \frac{du}{8}$$

**تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 100

$$\int \sinh 2x\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

**تمرين 3** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 100

$$\int x^{-4}\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

**تمرين 4** لحالك

✅ الحل ص 101

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$$

**تمرين 5** لحالك

✅ الحل ص 101

$$\int \frac{x+\cos x}{x^2+2\sin x}\,dx$$

## حلول تمارين ب2: تكاملات تحتاجها التجزئة

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $\int e^{8x+1}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، (1)، ص16

$u = 8x+1, \quad dx = \dfrac{du}{8}$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\int e^{8x+1}dx = \dfrac{1}{8}\int e^u\,du$ | نعوّض |
| 2 | $= \dfrac{1}{8}e^{8x+1} + C$ | $\int e^u\,du = e^u$، ونرجع $u$ |

**تمرين 2** $\int \sinh 2x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = 2x \qquad du = 2\,dx$ | $u = 2x$ |
| 2 | $\int \sinh 2x\,dx = \dfrac{1}{2}\int \sinh u\,du$ | $dx = \frac{du}{2}$ |
| 3 | $= \dfrac{1}{2}\cosh 2x + C$ | $\int \sinh u\,du = \cosh u$ |

**تمرين 3** $\int x^{-4}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\int x^{-4}dx = \dfrac{x^{-3}}{-3}$ | قاعدة القوة |
| 2 | $= -\dfrac{1}{3x^3} + C$ | الأس السالب مقلوب |

**تمرين 4** $\int \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $w = x^2 - 1 \qquad dw = 2x\,dx$ | $w = x^2-1$ |
| 2 | $= \frac{1}{2}\int w^{-1/2}dw = w^{1/2}$ | $x\,dx = \frac{dw}{2}$ |
| 3 | $= \sqrt{x^2-1} + C$ | نرجع $w$ |

**تمرين 5** $\int \frac{x+\cos x}{x^2+2\sin x}\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، Q2، ص9

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $w = x^2 + 2\sin x \qquad dw = 2x + 2\cos x\,dx$ | $w =$ المقام، ومشتقته<br>$2x + 2\cos x = 2(x+\cos x)$ |
| 2 | $= \frac{1}{2}\int \frac{dw}{w}$ | البسط $dw$ =، $\frac{1}{2}$ و $\int \frac{dw}{w} = \ln\lvert w\rvert$،<br>ثم نرجع $w$ |

$$= \frac{1}{2}\ln\left|x^2+2\sin x\right| + C$$

## ب3 تبسيط درس 5.1

📚 قبل درس 5.1 | جبر، ومذكرة د. طارق: دروس 3.1 و3.2

### 💡 ليش تحتاجه في درس 5.1

أغلب أخطاء التجزئة مو في الطريقة، في التبسيط: سالب قدّام قوس، وكسر في كسر، وقسمة بسيطة، وقيم ln و e في المحدد، ومعادلة فيها $I$ في الدوران.

تحتاجه في: النوع 13، النوع 16، النوع 18، النوع 19، النوع 20

### 📖 الشرح خطوة خطوة

1. **سالب قدّام قوس** يقلب إشارة **كل** حد داخله.

$$-(2x\cos x - 2\sin x) = -2x\cos x + 2\sin x$$

2. **ضرب كسرين**: فوق × فوق، وتحت × تحت، ثم اختصر.

$$\frac{x^3}{3}\cdot\frac{1}{x} = \frac{x^3}{3x} = \frac{x^2}{3}$$

3. **قسمة بسيطة** لما درجة الفوق = درجة التحت: اكتب الفوق بدلالة التحت، ثم افصل.

$$\frac{x^2}{1+x^2} = \frac{(1+x^2)-1}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{1+x^2}$$

4. **قيم لازم تحفظها** (للتكامل المحدد، النوع 16).

$$\ln 1 = 0, \quad \ln e = 1, \quad e^0 = 1, \quad e^{\ln a} = a, \quad \sin 0 = 0, \quad \cos 0 = 1$$

5. **المحدد**: عوّض الحد الأعلى ثم اطرح تعويض الحد الأدنى، وضع الثاني بين قوسين.

$$\left[x^2\right]_1^3 = 3^2 - 1^2 = 8$$

6. **إذا رجع التكامل نفسه** ($I$) في الطرف الثاني (النوع 19): اجمعه في طرف وحده، ثم اقسم.

$$I = A - \frac{1}{4}I \;\Rightarrow\; \frac{5}{4}I = A \;\Rightarrow\; I = \frac{4}{5}A$$

7. **ضرب الأسيات**: الأسس تنجمع (النوع 20).

$$e^x \cdot e^{2x} = e^{3x}, \qquad e^x \cdot \frac{e^{2x}+e^{-2x}}{2} = \frac{e^{3x}+e^{-x}}{2}$$

**مثال محلول 1**

**مثال 1: وزّع وبسّط (يطلع في النوع 13)**

$$x^2 \sin x - 2\left(x\cos x - \sin x\right)$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $-2\left(x\cos x - \sin x\right) = -2x\cos x + 2\sin x$ | 2- يدخل على كل حد |
| 2 | $= x^2 \sin x - 2x\cos x + 2\sin x$ | نكتب الكل |

**مثال محلول 2**

**مثال 2: قسمة بسيطة (يطلع في النوعين 15 و18)**

$$\frac{2x^2}{1+x^2}$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $2x^2 = 2\left(1+x^2\right) - 2$ | نكتب البسط بدلالة المقام |
| 2 | $\frac{2x^2}{1+x^2} = \frac{2(1+x^2)}{1+x^2} - \frac{2}{1+x^2} = 2 - \frac{2}{1+x^2}$ | نفصل، ونختصر |

**مثال محلول 3**

**مثال 3: احسب (محدد)**

$[x\ln x - x]_1^e$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $F(e) = e\cdot\ln e - e = e - e = 0$ | $\ln e = 1$ |
| 2 | $F(1) = 1\cdot\ln 1 - 1 = 0 - 1 = -1$ | $\ln 1 = 0$ |
| 3 | $F(e) - F(1) = 0 - (-1) = 1$ | سالب في سالب = موجب |

**مثال محلول 4**

**مثال 4: حل للتكامل I (الدوران)**

$I = e^x \sin x - I$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $I + I = e^x \sin x \ \Rightarrow\ 2I = e^x \sin x$ | ننقل $I$ للطرف الأول |
| 2 | $I = \dfrac{e^x \sin x}{2}$ | نقسم على 2، ونتأكد بالتعويض |

**⚠️ الفخ**

- $-(a-b) = -a + b$: الحد الثاني إشارته تنقلب.
- $\frac{1}{a+b} \neq \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$: المقام ما ينفصل.
- في المحدد: $F(b) - F(a)$ وليس العكس، والقوس حول $F(a)$.

**✓ تأكد**

بعد التبسيط عوّض رقمًا (مثل $x = 1$) في السطر قبل وبعد. لازم نفس الرقم.

## تمارين ب3: اكتب الحل بنفسك

**تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 106

وزّع السالب:

$-(2xe^x - 2e^x)$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$-(2xe^x) - (-2e^x)$

**تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 106

اكتب كعدد ناقص كسر:

$$\frac{x^2}{x^2+4}$$

**تمرين 3** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 106

احسب:

$$\left[x^2 \ln x - \frac{x^2}{2}\right]_1^e$$

**تمرين 4** لحالك

✅ الحل ص 106

حل للتكامل $I$:

$$I = A - \frac{1}{16}I$$

**تمرين 5** لحالك

✅ الحل ص 107

اكتب بالأسيات وبسّط:

$e^x \cosh x$

## حلول تمارين ب3: تبسيط درس 5.1

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $-\left(2xe^{x}-2e^{x}\right)$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $-\left(2xe^{x}\right)-\left(-2e^{x}\right)$ | السالب يدخل على كل حد |
| 2 | $=-2xe^{x}+2e^{x}$ | سالب في سالب = موجب |

**تمرين 2** $\dfrac{x^{2}}{x^{2}+4}$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\dfrac{x^{2}}{x^{2}+4}=\dfrac{(x^{2}+4)-4}{x^{2}+4}$ | نزيد 4 وننقص 4 في البسط |
| 2 | $=1-\dfrac{4}{x^{2}+4}$ | نفصل |

**تمرين 3** $\left[x^{2}\ln x-\dfrac{x^{2}}{2}\right]_{1}^{e}$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $F(e)=e^{2}\cdot 1-\dfrac{e^{2}}{2}=\dfrac{e^{2}}{2}$ | $\ln e=1$ |
| 2 | $F(1)=1\cdot 0-\dfrac{1}{2}=-\dfrac{1}{2}$ | $\ln 1=0$ |
| 3 | $F(e)-F(1)=\dfrac{e^{2}}{2}-\left(-\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{e^{2}+1}{2}$ | سالب في سالب |

**تمرين 4** $I=A-\dfrac{1}{16}I$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $I+\dfrac{1}{16}I=\dfrac{17}{16}I=A$ | نجمع $I$ في طرف |
| 2 | $I=\dfrac{16}{17}A$ | نضرب في المقلوب، ونتأكد بالتعويض |

**تمرين 5** $e^x \cosh x$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\cosh x = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$ | التعريف (أ3) |
| 2 | $e^x \cosh x = \dfrac{e^{2x} + e^0}{2} = \dfrac{e^{2x} + 1}{2}$ | الأسس تنجمع، و $e^0 = 1$ |

# 🗺️ خريطة درس 5.1: اعرف النوع من شكله

هذي كل أنواع الدرس في صفحة. شوف شكل السؤال، واعرف نوعه وأول خطوة فيه، ثم روح لصفحته. ارجع لهذي الصفحة كل ما احترت، وراجعها ليلة الكويز.

| النوع | إذا شفت | أول خطوة | ص |
|---|---|---|---|
| 12. فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة | $(px+q)$ مضروب في $e^{kx}$ أو sin أو cos أو sinh أو cosh | $u =$ القوس، و $dv =$ الباقي | 109 |
| 13. كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI | $x^2$ أو $x^3$ مضروبة في $e^{kx}$ أو sin أو cos أو sinh أو cosh | جدول D: DI تشتق، و I تكامل | 114 |
| 14. قوة × ln | $x^n$ (حتى لو سالب) مضروبة في $\ln\lvert ax\rvert$ | $u = \ln$، و $dv = x^n\,dx$ | 119 |
| 15. ln وحدها، و $(\ln x)^2$، و $\ln(1+x^2)$ | ln وحدها: $\ln\lvert x\rvert$ أو $(\ln\lvert x\rvert)^2$ أو $\ln(x^2+c)$ | $u = \ln$، و $dv = dx$ (واحد مخفي) | 126 |
| 16. تكامل محدد بالتجزئة | $\int_a^b$ بأرقام فوق وتحت | أوجد $F(x)$ كأنه بدون حدود | 131 |
| 17. دالة عكسية وحدها | دالة عكسية وحدها: $\tan^{-1}x$ أو $\sin^{-1}x$ أو $\cosh^{-1}x$... | $u =$ الدالة، و $dv = dx$ | 137 |
| 18. x × دالة عكسية | $x$ مضروبة في دالة عكسية | $u =$ الدالة، و $dv = x\,dx$ | 141 |
| 19. أسية × sin أو cos (التكامل يرجع لنفسه) | $e^{ax}$ مضروبة في $\sin bx$ أو $\cos bx$ | تجزئة مرتين، و $u =$ المثلثية في المرتين | 145 |
| 20. أسية × sinh أو cosh (اكتبها بالأسس) | $e^{ax}$ مضروبة في $\sinh bx$ أو $\cosh bx$ | اكتب sinh أو cosh بالتعريف | 151 |
| 21. تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر | $e^{\sqrt{x}}$ أو $\cos\sqrt{x}$، أو قوة × جذر فيه $x^2$ | $t = \sqrt{x}$، أو $w =$ ما تحت الجذر | 155 |

# 12 فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة

درس 5.1 · الجمعة 23 · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 ب2 (ص 95) · 🗺️ خريطة الدرس

### 🎯 وش هذا النوع

💡 **الفكرة:** قاعدة الضرب في الاشتقاق $(uv)' = u'v + uv'$ إذا قلبناها تكاملًا تطلع قاعدة التجزئة: $\int u\,dv = uv - \int v\,du$. عندك شيئان مضروبان: خلّ واحدًا **يصغر لما تشتقه** ($3x - 2$ يصير 3)، والثاني **سهل تكامله** ($\sinh x$ يصير $\cosh x$).

🔎 **العلامة:** حد مثل $(px + q)$ مضروب في $e^{kx}$ أو $\sin kx$ أو $\cos kx$ أو $\sinh kx$ أو $\cosh kx$ أو $\sec^2 x$.

| السؤال | الطريقة | ليش؟ |
|---|---|---|
| $\int x\cosh x\,dx$ | تجزئة | $x$ ليست مشتقة شيء داخل cosh |
| $\int x\cosh(x^2)\,dx$ | تعويض $u = x^2$ | $x$ موجودة كمشتقة لـ $x^2$ (تقريبًا) |

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** أول نوع في 5.1. في 4.2 كان كل تكامل تعويض. هنا شيئان مضروبان والتعويض ما يمشي، فنستعمل قانون التجزئة.

### تذكير: تكاملات تحتاجها

التجزئة تنتهي دائمًا بتكاملات من الجدول الأساسي ($e^{kx}$ و $\sin kx$ و $\cos kx$ و $\sinh kx$ و $\cosh kx$ و $\sec^2 x$).
الجدول وأمثلته وتمارينه في 📚 ب2 ص 95.

مع sin الإشارة سالبة: $\int \sin x\,dx = -\cos x$. مع sinh موجبة: $\int \sinh x\,dx = \cosh x$.

### 📐 القانون: التجزئة

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du$$

1. اختر $u$: الشي اللي **يصغر لما تشتقه** (هنا القوس). والباقي مع $dx$ هو $dv$.
2. اشتق $u$ تطلع $du$، وكامل $dv$ تطلع $v$. اكتب الأربعة في مربع.
3. عوّض في القانون: $uv - \int v\,du$.
4. كامل التكامل الباقي (صار أسهل)، ولا تنسَ $+C$.

**كيف أتذكّره:** $u$ اللي يصغر بالاشتقاق، و $dv$ اللي تعرف تكامله.

### 🧱 مثال محلول خطوة خطوة (اختبار سابق)

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 4، ص6

*Evaluate the following integrals :*

$$\int (3x-2)\sinh x\,dx$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = 3x-2 \qquad dv = \sinh x\,dx$<br>$du = 3\,dx \qquad v = \cosh x$ | نختار $u$ القوس لأنه يصغر بالاشتقاق، و $dv = \sinh x\,dx$ |
| 2 | $= (3x-2)\cosh x - \int 3\cosh x\,dx$ | نعوّض في القانون $uv - \int v\,du$ |
| 3 | $= (3x-2)\cosh x - 3\int \cosh x\,dx$ | الرقم 3 يطلع برّا التكامل (🧮) |
| 4 | $= (3x-2)\cosh x - 3\sinh x + C$ | تكامل cosh هو sinh |

### ⚡ الطريقة السريعة: جدول DI بسطرين

- عمود **D**: اشتق كثيرة الحدود (أو القوس) لين توصل صفر.
- عمود **I**: كامل الدالة الثانية في كل صف.
- اضرب كل خانة في D في الخانة اللي **تحتها قطريًا** في I. الإشارات بالترتيب: + ثم − ثم + ثم −.
- صف الصفر ما تضربه.

⚡ **الطريقة السريعة:** نفس خطوات 🧱 فوق، مختصرة. استعملها لتتأكد من جوابك.

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $3x-2 \;\to\; 3 \;\to\; 0$ | عمود D: اشتق القوس لين يصير صفر |
| 2 | $\sinh x \;\to\; \cosh x \;\to\; \sinh x$ | عمود I: كامل $\sinh x$ مرتين |
| 3 | $(+)\,(3x-2)\cosh x \qquad (-)\,3\sinh x$ | اضرب قطريًا: الأول بإشارة +، والثاني بإشارة − |
| 4 | $(3x-2)\cosh x - 3\sinh x + C$ | اجمع: نفس جواب 🧱 |

| الإشارة | D: اشتق | I: كامل |
|---|---|---|
| + | $3x-2$ | $\sinh x$ |
| − | $3$ | $\cosh x$ |
| · | $0$ | $\sinh x$ |

**🧮 جبر: الثابت يطلع من التكامل**

1. الرقم المضروب يخرج قدّام التكامل: $\int 3\cosh x\,dx = 3\int \cosh x\,dx = 3\sinh x$

2. ومعه إشارته: $-\int 3\cosh x\,dx = -3\sinh x$

---

✏️ **جرّب:** احسب $\int 5\sin x\,dx$. — الجواب ص 232

**✔ قبل ما تسلّم**

⚠️ **انتبه:**

- لا تنسَ الرقم اللي يطلع من مشتقة القوس (هنا 3)، ولا $+C$.
- مع sin و cos: $\int \sin x\,dx = -\cos x$، فانتبه للإشارات.

✍️ **في ورقة الكويز:**

$u = 3x - 2 \qquad dv = \sinh x\,dx$
$du = 3\,dx \qquad v = \cosh x$

$$\int (3x-2)\sinh x\,dx = (3x-2)\cosh x - 3\int \cosh x\,dx$$
$$= (3x-2)\cosh x - 3\sinh x + C$$

✔ **تأكد:** اشتق جوابك: $3\cosh x + (3x-2)\sinh x - 3\cosh x = (3x-2)\sinh x$ ✓ رجع السؤال.

**📌 الخلاصة**

**إذا شفت:** $(px+q)$ مضروب في $e^{kx}$ أو sin أو cos أو sinh أو cosh

**أول خطوة:** $u =$ القوس، و $dv =$ الباقي **ثم:** القانون $uv - \int v\,du$، والتكامل الباقي سهل

المصدر: مذكرة د. طارق، ص63، تمارين ص66

## تمارين النوع 12

*Evaluate the following integrals:*

**تمرين 1** موجّه

**✅ الحل ص 113**

$$\int x\cos x\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$u = x, \quad dv = \cos x\,dx, \quad du = dx, \quad v = \sin x$

**تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 113

*Evaluate the following integrals :*

$$\int (2x - 1)\cosh x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

**تمرين 3** لحالك

✅ الحل ص 114

$$\int (x + 1)\sec^2 x \, dx$$

## حلول تمارين النوع 12: فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $\int x\cos x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق (Ex(1)، ص63

$u = x, \quad dv = \cos x\,dx, \quad du = dx, \quad v = \sin x$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $= x\sin x - \int \sin x\,dx$ | نعوّض في القانون $\int v\,du - uv$ |
| 2 | $= x\sin x + \cos x + C$ | $\int \sin x\,dx = -\cos x$، وسالب في سالب = موجب |

**تمرين 2** $\int (2x-1)\cosh x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 3، ص22

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = 2x-1 \qquad dv = \cosh x\,dx$<br>$du = 2\,dx \qquad v = \sinh x$ | $u$ القوس، و $dv = \cosh x\,dx$ |
| 2 | $= (2x-1)\sinh x - \int 2\sinh x\,dx$ | نعوّض في القانون |
| 3 | $= (2x-1)\sinh x - 2\int \sinh x\,dx$ | الرقم 2 يطلع برّا التكامل |
| 4 | $= (2x-1)\sinh x - 2\cosh x + C$ | تكامل sinh هو cosh (بدون سالب) |

**تمرين 3** $\int (x+1)\sec^2 x\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (4)، ص66

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = x+1 \qquad dv = \sec^2 x\,dx$<br>$du = 1\,dx \qquad v = \tan x$ | $u$ القوس، و $dv = \sec^2 x\,dx$ فـ $v = \tan x$ |
| 2 | $= (x+1)\tan x - \int \tan x\,dx$ | نعوّض في القانون |
| 3 | $-\int \tan x\,dx = -(-\ln\lvert\cos x\rvert) = +\ln\lvert\cos x\rvert$ | $\int \tan x\,dx = -\ln\lvert\cos x\rvert$، وسالب في سالب = موجب |

$$= (x+1)\tan x + \ln|\cos x| + C$$

## 13 كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI

درس 5.1 · الجمعة 23 · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 ب2 (ص 95)، 📚 ب3 (ص 101) · 🗺️ خريطة الدرس

**🎯 وش هذا النوع**

💡 **الفكرة:** مع $x^2$ أو $x^3$ نحتاج التجزئة مرتين أو ثلاثًا. جدول DI يرتّب كل التجزئات في جدول واحد: عمود نشتق فيه كثيرة الحدود حتى الصفر، وعمود نكامل فيه الدالة الثانية.

🔎 **العلامة:** $x^2$ أو $x^3$ (أو كثيرة حدود من درجتهما) × $e^{kx}$ أو sin أو cos أو sinh أو cosh.

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** مثل النوع 12، لكن القوس فيه $x^2$ أو $x^3$. فالتجزئة تتكرر مرتين أو ثلاث، وجدول DI يسويها كلها مرة وحدة.

**🧭 الطريقة: التجزئة تتكرر**

1. أول تجزئة: $u =$ كثيرة الحدود، و $dv =$ الباقي.
2. التكامل الباقي فيه $x$ بقوة أقل: سوّ تجزئة ثانية بنفس الاختيار.
3. كرّر لين تختفي $x$.
4. وزّع السالب على القوس بهدوء (🧮).

### 🧱 مثال محلول خطوة خطوة (اختبار سابق)

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، النهائي، س2 جزء 2، ص11

*Evaluate the following integrals :*

$$\int x^2 \cosh x \, dx$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = x^2 \qquad dv = \cosh x \, dx$<br>$du = 2x \, dx \qquad v = \sinh x$ | أول تجزئة: $u = x^2$ |
| 2 | $= x^2 \sinh x - \int 2x \sinh x \, dx$ | نعوّض في القانون |
| 3 | $u = 2x \qquad dv = \sinh x \, dx$<br>$du = 2 \, dx \qquad v = \cosh x$ | ثاني تجزئة على التكامل الباقي: $u = 2x$ |
| 4 | $= x^2 \sinh x - \left( 2x \cosh x - \int 2 \cosh x \, dx \right)$ | نعوّض ناتجها داخل قوس |
| 5 | $= x^2 \sinh x - 2x \cosh x + \int 2 \cosh x \, dx$ | نوزّع السالب على القوس (🧮) |
| 6 | $= x^2 \sinh x - 2x \cosh x + 2 \sinh x + C$ | آخر تكامل: $\int 2 \cosh x \, dx = 2 \sinh x$ |

### ⚡ الطريقة السريعة: جدول DI

- عمود **D**: اشتق كثيرة الحدود (أو القوس) لين توصل صفر.
- عمود **I**: كامل الدالة الثانية في كل صف.
- اضرب كل خانة في D في الخانة اللي **تحتها قطريًا** في I. الإشارات بالترتيب: + ثم − ثم + ثم −.
- صف الصفر ما تضربه.

⚡ **الطريقة السريعة:** نفس خطوات 🧱 فوق، مختصرة. استعملها لتتأكد من جوابك.

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $x^2 \;\to\; 2x \;\to\; 2 \;\to\; 0$ | عمود D: اشتق $x^2$ لين توصل صفر |
| 2 | $\cosh x \;\to\; \sinh x \;\to\; \cosh x \;\to\; \sinh x$ | عمود I: كامل $\cosh x$ في كل صف |
| 3 | $(+)\, x^2 \cdot \sinh x \quad (-)\, 2x \cdot \cosh x \quad (+)\, 2 \cdot \sinh x$ | اضرب كل خانة في D في اللي تحتها قطريًا في I، بإشارات $+ \; - \; +$ |
| 4 | $x^2 \sinh x - 2x \cosh x + 2 \sinh x + C$ | اجمع: نفس جواب 🧱 (التجزئتان مرة وحدة) |

| الإشارة | D: اشتق | I: كامل |
|---|---|---|
| $+$ | $x^2$ | $\cosh x$ |

| الإشارة | D: اشتق | I: كامل |
|---|---|---|
| $-$ | $2x$ | $\sinh x$ |
| $+$ | $2$ | $\cosh x$ |
| $\cdot$ | $0$ | $\sinh x$ |

**كيف أتذكّره:** كثيرة الحدود تنزل للصفر، والدالة الثانية تُكامل، والإشارات تتناوب.

**🧮 جبر: توزيع السالب على قوس**

1. السالب يقلب إشارة كل حد داخل القوس: $-(2x\cosh x - 2\sinh x) = -2x\cosh x + 2\sinh x$
2. سالب في سالب = موجب. $-(-a) = +a$

✏️ **جرّب:** فك القوس: $-(3x\sin x - 2\cos x)$. — الجواب ص 232

**✔ قبل ما تسلّم**

⚠️ **انتبه:**

- مع $\sin kx$ أو $\cos kx$: كل تكامل يقسم على $k$ ويغيّر الإشارة حسب النوع. اكتب عمود I بهدوء.
- يتوقف الجدول عندما يصل عمود D إلى صفر.

✍️ **في ورقة الكويز:** اكتب الجدول نفسه، ثم سطر الجواب. الجدول تنظيم للتجزئة المتكررة ويقبله المصحح عادة.

✔ **تأكد:** عدد حدود الجواب = عدد الصفوف قبل الصفر في عمود D، والإشارات تتناوب $+\ -\ +$.

**📌 الخلاصة**

**إذا شفت:** $x^2$ أو $x^3$ مضروبة في $e^{kx}$ أو sin أو cos أو sinh أو cosh

**أول خطوة:** جدول DI: D تشتق، و I تكامل **ثم:** اضرب قطريًا بإشارات $+\ -\ +$

المصدر: مذكرة د. طارق، ص63، تمارين ص66

## تمارين النوع 13

*Evaluate the following integrals:*

**تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 118

$$\int x^2 e^x \, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$D:\ x^2,\ 2x,\ 2,\ 0 \qquad I:\ e^x,\ e^x,\ e^x,\ e^x$

**تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 118

$$\int x^3 e^x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

**تمرين 3** لحالك

✅ الحل ص 118

$$\int (x^2 - 1) \sin 2x \, dx$$

## حلول تمارين النوع 13: كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $\int x^2 e^x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق (Ex(2)، ص63

$D:\ x^2,\ 2x,\ 2,\ 0 \qquad I:\ e^x,\ e^x,\ e^x,\ e^x$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $+x^2e^x \ - \ 2x\,e^x \ + \ 2e^x$ | نضرب قطريًا بإشارات $+\ -\ +$ |
| 2 | $= \left(x^2 - 2x + 2\right) e^x + C$ | نأخذ $e^x$ عاملًا مشتركًا |

**تمرين 2** $\int x^3 e^x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (3)، ص66

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $D:\ x^3,\ 3x^2,\ 6x,\ 6,\ 0 \qquad I:\ e^x,\ e^x,\ e^x,\ e^x,\ e^x$ | جدول DI |
| 2 | $+x^3e^x - 3x^2e^x + 6x\,e^x - 6e^x$ | نضرب قطريًا بإشارات $+\ -\ +\ -$ |
| 3 | $= \left(x^3 - 3x^2 + 6x - 6\right) e^x + C$ | نأخذ $e^x$ عاملًا مشتركًا |

**تمرين 3** $\int \left(x^2 - 1\right) \sin 2x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (2)، ص66

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $D:\ x^2-1,\ 2x,\ 2,\ 0 \qquad I:\ \sin 2x,\ -\frac{1}{2}\cos 2x,\ -\frac{1}{4}\sin 2x,\ \frac{1}{8}\cos 2x$ | جدول DI |
| 2 | $= (x^2-1)\left(-\dfrac{\cos 2x}{2}\right) - 2x\left(-\dfrac{\sin 2x}{4}\right) + 2 \cdot \dfrac{\cos 2x}{8}$ | قطريًا بإشارات $+\ -\ +$ |
| 3 | $= -\frac{1}{2}\left(x^2-1\right)\cos 2x + \frac{1}{2}x \sin 2x + \frac{1}{4}\cos 2x + C$ | نبسّط الكسور |

# 14 قوة × ln

درس 5.1 · الجمعة 23 · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 ب1 (ص 88)، 📚 أ1 (ص 6) · 🗺️ خريطة الدرس

### 🎯 وش هذا النوع

💡 **الفكرة:** ln تكاملها صعب لكن مشتقتها سهلة ($\frac{1}{x}$). فدائمًا $u = \ln$، و $dv$ = القوة. بعد التجزئة يصير التكامل الباقي قوة بسيطة.

🔎 **العلامة:** $x^n$ (حتى لو $n$ سالب) مضروبة في $\ln|ax|$.

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** مثل النوعين 12 و13 (قوة × دالة)، لكن الدالة هنا ln. والاختيار ينقلب: ln هي $u$ لأن تكاملها صعب.

### 🧭 الطريقة

1. $u = \ln|x|$، فـ $du = \frac{dx}{x}$.
2. $dv = x^n\,dx$، فـ $v = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ (قاعدة القوة).
3. عوّض في القانون $uv - \int v\,du$.
4. $v\,du$ يصير قوة بسيطة (🧮 قواعد الأسس): كاملها.

### 🧱 مثال محلول خطوة خطوة (من مذكرة د. طارق)

مثال مذكرة د. طارق (Ex(3)، ص64

*Evaluate the following integrals:*

$$\int x^2 \ln|x|\;dx$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = \ln\|x\| \qquad dv = x^2\,dx$<br>$du = \frac{1}{x}\,dx \qquad v = \frac{x^3}{3}$ | $u = \ln\|x\|$، و $dv = x^2dx$ |
| 2 | $= \frac{1}{3}x^3 \ln\|x\| - \int \frac{x^2}{3}\,dx$ | نعوّض في القانون، و ($v\,du = \frac{x^3}{3}\cdot\frac{1}{x} = \frac{x^2}{3}$ 🧮) |
| 3 | $= \frac{1}{3}x^3 \ln\|x\| - \frac{1}{9}x^3 + C$ | $\int \frac{x^2}{3}dx = \frac{x^3}{9}$ |

### ⚡ الطريقة السريعة: القانون الجاهز

$$\int x^n \ln(ax)\;dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}\left(\ln(ax) - \frac{1}{n+1}\right) + C$$

لكل $n \neq -1$، والصيغة نفسها مع $\ln|ax|$ عندما $x < 0$.

$n$ هو أس $x$. القانون نفسه نتيجة الخطوات 1–3 في 🧱.

⚡ **الطريقة السريعة:** نفس خطوات 🧱 فوق، مختصرة. استعملها لتتأكد من جوابك.

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\int x^n \ln\|x\|\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}\left(\ln\|x\| - \frac{1}{n+1}\right) + C$ | القانون الجاهز: قوة × ln |
| 2 | $n = 2, \qquad n+1 = 3$ | أس $x$ هو 2، وزِد عليه 1 |
| 3 | $\frac{x^3}{3}\left(\ln\|x\| - \frac{1}{3}\right)$ | عوّض 3 في المكانين |
| 4 | $= \frac{x^3}{3}\ln\|x\| - \frac{x^3}{9} + C$ | وزّع $\frac{x^3}{3}$ على القوس: نفس جواب 🧱 |

**كيف أتذكّره:**

قاعدة القوة على $x^n$، ثم قوس: ln ناقص واحد على نفس المقام.

### 🧮 جبر: قواعد الأسس

1. القسمة على $x$ تنقص الأس 1: $\frac{x^3}{3}\cdot\frac{1}{x} = \frac{x^{3-1}}{3} = \frac{x^2}{3}$
2. الأس السالب = مقلوب: $x^{-2} = \frac{1}{x^2}$
3. قاعدة القوة مع أس سالب: نزيد 1 ونقسم عليه: $\int x^{-2}dx = \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x}$
4. والسالب يطلع قدّام الكسر: $\frac{x^{-3}}{-3} = -\frac{1}{3x^3}$

✏️ **جرّب:** احسب $\int x^{-5}dx$. — الجواب ص 232

### 🧱 مثال 2: أس سالب (اختبار سابق)

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 5، ص6

*Evaluate the following integrals :*

$$\int x^{-2}\ln x\,dx$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = \ln x \qquad dv = \frac{1}{x^2}dx$<br>$du = \frac{1}{x}dx \qquad v = -\frac{1}{x}$ | $\frac{\ln x}{x^2} = x^{-2}\ln x$: $u = \ln x$، و<br>$v = \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x}$ |
| 2 | $= -\frac{\ln x}{x} - \int\left(-\frac{1}{x^2}\right)dx$ | نعوّض في القانون، و<br>$v\,du = -\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{x} = -\frac{1}{x^2}$ |
| 3 | $= -\frac{\ln x}{x} + \int\frac{1}{x^2}dx$ | سالب في سالب = موجب |

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 4 | $= -\dfrac{\ln x}{x} - \dfrac{1}{x} + C$ | 🧮 قواعد الأسس ($\int x^{-2}dx = -\frac{1}{x}$) |

**✔ قبل ما تسلّم**

**⚠️ انتبه:**

- $n = -1$، أي $\int \frac{\ln|x|}{x}dx$، ليست تجزئة: عوّض $u = \ln|x|$ فالجواب $\frac{(\ln|x|)^2}{2}$.
- مع $\ln|2x|$ المشتقة $\frac{1}{x}$ (الـ 2 تختفي)، والطريقة كما هي.

**✍️ في ورقة الكويز:**

$u = \ln|x| \qquad dv = x^2dx$
$du = \frac{1}{x}\,dx \qquad v = \frac{x^3}{3}$

ثم سطر القانون والجواب.

✔ **تأكد:** اشتق جوابك: يرجع السؤال. أو قارن بالقانون الجاهز (⚡). وإذا القوة $\frac{1}{x}$ فالحل تعويض $u = \ln|x|$ مو تجزئة.

**📌 الخلاصة**

**إذا شفت:** $x^n$ (حتى لو سالب) مضروبة في $\ln|ax|$ **أول خطوة:** $u = \ln$، و $dv = x^n\,dx$

**ثم:** القانون، و $v\ du$ قوة بسيطة

المصدر: مذكرة د. طارق، ص64، تمارين ص66

## تمارين النوع 14

*Evaluate the following integrals :*

**تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 123

$$\int x \ln|x|\ dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$u = \ln|x|, \quad dv = x\,dx, \quad du = \frac{dx}{x}, \quad v = \frac{x^2}{2}$$

**تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 123

*Evaluate the following integrals:*

$$\int x^{-4} \ln |x| \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

**تمرين 3** لحالك

✅ الحل ص 124

$$\int x^{3} \ln |2x| \, dx$$

## حلول تمارين النوع 14: قوة × ln

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $\int x \ln|x|\ dx$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 5، ص23

$$u = \ln|x|, \quad dv = x\,dx, \quad du = \frac{dx}{x}, \quad v = \frac{x^2}{2}$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $= \frac{1}{2}x^2 \ln\|x\| - \int \frac{x}{2}\,dx$ | نعوّض في القانون، و $\frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} = \frac{x}{2}$ |
| 2 | $= \frac{1}{2}x^2 \ln\|x\| - \frac{1}{4}x^2 + C$ | $\int \frac{x}{2}\,dx = \frac{x^2}{4}$ |
| 3 | $\frac{x^2}{2}\left(\ln\|x\| - \frac{1}{2}\right) = \frac{x^2}{2}\ln\|x\| - \frac{x^2}{4}$ | ✔ تأكد بالسريع: القانون الجاهز مع $n = 1$ |

$$= \frac{1}{2}x^2 \ln|x| - \frac{1}{4}x^2 + C$$

**تمرين 2** $\int x^{-4} \ln|x|\ dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (7)، ص66

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = \ln\|x\| \qquad dv = \frac{1}{x^4}\,dx$<br>$du = \frac{1}{x}\,dx \qquad v = -\frac{1}{3x^3}$ | $u = \ln\|x\|$، و $v = \frac{x^{-3}}{-3} = -\frac{1}{3x^3}$ |
| 2 | $= -\frac{\ln\|x\|}{3x^3} - \int \left(-\frac{1}{3x^4}\right) dx$ | نعوّض في القانون، و $v\,du = -\frac{1}{3x^3} \cdot \frac{1}{x} = -\frac{1}{3x^4}$ |
| 3 | $= -\frac{\ln\|x\|}{3x^3} + \int \frac{1}{3x^4}\,dx$ | سالب في سالب = موجب |
| 4 | $= -\frac{\ln\|x\|}{3x^3} - \frac{1}{9x^3} + C$ | $\int \frac{x^{-4}}{3}dx = \frac{x^{-3}}{-9} = -\frac{1}{9x^3}$ |
| 5 | $\frac{x^{-3}}{-3}\left(\ln\|x\| - \frac{1}{-3}\right) = -\frac{\ln\|x\|}{3x^3} - \frac{1}{9x^3}$ | ✔ تأكد بالسريع: $n = -4$ |

$$= -\frac{\ln|x|}{3x^3} - \frac{1}{9x^3} + C$$

**تمرين 3** $\int x^3 \ln|2x|\ dx$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 7، ص7

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = \ln(2\|x\|) \qquad dv = x^3\,dx$<br>$du = \frac{1}{x}\,dx \qquad v = \frac{x^4}{4}$ | $\ln\|2x\|$ مشتقتها $\frac{1}{x}$ (الـ 2 تختفي)، و $v = \frac{x^4}{4}$ |
| 2 | $= \frac{1}{4}x^4 \ln|2x| - \int \frac{x^3}{4}\,dx$ | نعوّض في القانون، و $\frac{x^4}{4} \cdot \frac{1}{x} = \frac{x^3}{4}$ |
| 3 | $= \frac{1}{4}x^4 \ln|2x| - \frac{1}{16}x^4 + C$ | $\int \frac{x^3}{4}dx = \frac{x^4}{16}$ |

# اليوم 4 — السبت 24

**🎯 هدف اليوم: 5.1: باقي الأنواع**

- ☐ 15. ln وحدها، و $(\ln x)^2$، و $\ln(1+x^2)$
- ☐ 16. تكامل محدد بالتجزئة
- ☐ 17. دالة عكسية وحدها
- ☐ 18. x × دالة عكسية
- ☐ 19. أسية × sin أو cos (التكامل يرجع لنفسه)
- ☐ 20. أسية × sinh أو cosh (اكتبها بالأسس)
- ☐ 21. تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر

**⏱️ الوقت: 3 ساعات و50 دقيقة تقريبًا (عدّل الفواصل على راحتك)**

| الوقت | وش تسوي |
|---|---|
| 5 دقائق | 🔁 الإحماء تحت: أول خطوة لكل نوع من أمس، وسؤالا المراجعة |
| 30 دقيقة + 5 راحة | النوع 15: ln وحدها، و $(\ln x)^2$، و $\ln(1+x^2)$ |
| 30 دقيقة + 5 راحة | النوع 16: تكامل محدد بالتجزئة |
| 25 دقيقة + 5 راحة | النوع 17: دالة عكسية وحدها |
| 25 دقيقة + 5 راحة | النوع 18: x × دالة عكسية |
| 25 دقيقة + 5 راحة | النوع 19: أسية × sin أو cos (التكامل يرجع لنفسه) |
| 25 دقيقة + 5 راحة | النوع 20: أسية × sinh أو cosh (اكتبها بالأسس) |
| 25 دقيقة + 5 راحة | النوع 21: تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر |
| 5 دقائق | سجّل أخطاء اليوم في سجل الأخطاء |

اليوم أطول من 3 ساعات. إذا تعبت، خلّ تمرين «لحالك» في آخر نوعين وحلّه يوم الاثنين 26.

**🔁 الإحماء (5 دقائق)**

اكتب على ورقة جانبية، بدون ما تفتح المذكرة: اسم كل نوع من **أنواع أمس** (11–14) وأول خطوة فيه، سطر لكل نوع. بعدها تأكد من المحتويات ومن صفحات الأنواع.

**مراجعة 1**

اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 2، ص22

$$\int (2x+1)\cos x\,dx$$

**مراجعة 2** — مثال مذكرة د. طارق (Ex1(2)، ص59

$$y = \tanh^{-1}\left(\sqrt{x}\right)$$

اكتب أول سطر على الأقل. الأجوبة في المفاتيح ص 229.

## 15 ln وحدها، و (ln x)²، و ln(1+x²)

درس 5.1 · السبت 24 · ⏱ 30 دقيقة · تحتاج: 📚 ب1 (ص 88)، 📚 ب3 (ص 101) · 🗺 خريطة الدرس

**🎯 وش هذا النوع**

💡 **الفكرة:** ما فيه ضرب ظاهر؟ اكتب $dv = dx$ (واحد مخفي): $u = \ln$ و $v = x$.

🔎 **العلامة:** $\int \ln|x|\,dx$ أو $\int (\ln|x|)^2 dx$ أو $\int \ln(1+x^2)dx$: ln وحدها.

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** مثل النوع 14، لكن ما فيه قوة مضروبة: ln وحدها. فنخترع الضرب: $dv = dx$.

**🧭 الطريقة**

1. ما فيه ضرب؟ اكتب $dv = dx$ (كأنك ضربت في 1).
2. $u = \ln$، و $du$ مشتقتها. و $v = x$.
3. عوّض في القانون $uv - \int v\,du$.
4. $du \cdot x$ يصير بسيطًا. ومع $\ln(x^2+c)$ تحتاج قسمة بسيطة (🧮).

**كيف أتذكّره:** $\int \ln|x|\,dx = x\ln|x| - x$. احفظ هذا السطر.

### 🧱 مثال محلول خطوة خطوة (من مذكرة د. طارق)

تمرين مذكرة د. طارق (5)، ص66

*Evaluate the following integrals:*

$$\int \ln|x|\ dx$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u=\ln\|x\| \qquad dv=dx$<br>$du=\frac{1}{x}\,dx \qquad v=x$ | $dv=dx$: الواحد المخفي، و<br>$u=\ln\|x\|$ |
| 2 | $=x\ln\|x\|-\int 1\,dx$ | نعوّض في القانون، و<br>$v\,du=x\cdot\frac{1}{x}=1$ |
| 3 | $=x\ln\|x\|-x+C$ | $\int 1\,dx=x$ |

### 🧮 جبر: قسمة بسيطة: درجة البسط = درجة المقام

1. نكتب البسط بدلالة المقام ونطرح الفرق (تحتاجه في التمرينين 3 و4):

$$\frac{2x^2}{1+x^2}=\frac{2(1+x^2)-2}{1+x^2}=2-\frac{2}{1+x^2}$$

2. ومثله (تحتاجه في النوع 18):

$$\frac{x^2}{1-x^2}=\frac{-(1-x^2)+1}{1-x^2}=-1+\frac{1}{1-x^2}$$

✏️ **جرّب:** اكتب $\frac{x^2}{x^2+4}$ على صورة رقم ناقص كسر. — الجواب ص 232

### ✔ قبل ما تسلّم

⚠️ **انتبه:** $\int \ln|x|\,dx \neq \frac{1}{x}$. هذه مشتقتها، ليست تكاملها.

✍️ **في ورقة الكويز:**

$$u=\ln|x|,\ dv=dx,\ du=\frac{1}{x}\,dx,\ v=x$$

✔ **تأكد:** اشتق: $(x\ln|x|-x)'=\ln|x|+1-1=\ln|x|$ يرجع السؤال.

### 📌 الخلاصة

**إذا شفت:** ln وحدها: $\ln|x|$ أو $(\ln|x|)^2$ أو $\ln(x^2+c)$ **أول خطوة:** $u=\ln$، و $dv=dx$ (واحد مخفي)

**ثم:** القانون، ثم بسّط $x\cdot du$

المصدر: مذكرة د. طارق، ص64، تمارين ص66

## تمارين النوع 15

*Evaluate the following integrals:*

**تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 130

$$\int \ln|3x|\ dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$u = \ln|3x|, \quad dv = dx, \quad du = \frac{dx}{x}, \quad v = x$$

**تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 130

$$\int (\ln|x|)^2\ dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

**تمرين 3** لحالك

✅ الحل ص 131

$$\int \ln\left(1+x^2\right)\ dx$$

**تمرين 4** لحالك

✅ الحل ص 131

$$\int \ln\left(x^2+4\right)\,dx$$

## حلول تمارين النوع 15: ln وحدها، و $(\ln x)^2$، و $\ln(1+x^2)$

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $\int \ln|3x|\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$u = \ln|3x|, \quad dv = dx, \quad du = \dfrac{dx}{x}, \quad v = x$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $= x\ln\|3x\| - \int 1\,dx$ | نعوّض في القانون، و $x \cdot \frac{1}{x} = 1$ |
| 2 | $= x\ln\|3x\| - x + C$ | $\int 1\,dx = x$ |

**تمرين 2** $\int (\ln|x|)^2\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (16)، ص66

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = (\ln\|x\|)^2 \qquad dv = dx$<br>$du = \dfrac{2\ln\|x\|}{x}\,dx \qquad v = x$ | $u = (\ln\|x\|)^2$، ومشتقتها بالسلسلة $\frac{2\ln\|x\|}{x}$ |
| 2 | $= x(\ln\|x\|)^2 - \int 2\ln\|x\|\,dx$ | نعوّض في القانون، و $x \cdot \frac{2\ln\|x\|}{x} = 2\ln\|x\|$ |
| 3 | $= x(\ln\|x\|)^2 - 2(x\ln\|x\| - x) + C$ | $\int \ln\|x\|\,dx = x\ln\|x\| - x$ (المثال) |
| 4 | $= x(\ln\|x\|)^2 - 2x\ln\|x\| + 2x + C$ | نوزّع $-2$ على القوس (🧮) |

**تمرين 3** $\int \ln\left(1+x^2\right)\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق Ex(4)، ص64

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u=\ln\left(x^2+1\right) \qquad dv=dx$<br>$du=\dfrac{2x}{x^2+1}\,dx \qquad v=x$ | $u=\ln(1+x^2)$ و $dv=dx$ |
| 2 | $=x\ln\left(1+x^2\right)-\int \dfrac{2x^2}{1+x^2}\,dx$ | نعوّض في القانون |
| 3 | $=x\ln\left(1+x^2\right)-\int\left(2-\dfrac{2}{1+x^2}\right)dx$ | القسمة: $\frac{2x^2}{1+x^2}=2-\frac{2}{1+x^2}$ (🧮) |
| 4 | $=x\ln\left(1+x^2\right)-2x+2\tan^{-1}x+C$ | نكامل: $\int 2\,dx=2x$، و $\int \frac{2}{1+x^2}dx=2\tan^{-1}x$ |

**تمرين 4** $\int \ln\left(x^2+4\right)\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u=\ln\left(x^2+4\right) \qquad dv=dx$<br>$du=\dfrac{2x}{x^2+4}\,dx \qquad v=x$ | $u=\ln(x^2+4)$ و $dv=dx$ |
| 2 | $=x\ln\left(x^2+4\right)-\int \dfrac{2x^2}{x^2+4}\,dx$ | نعوّض في القانون |
| 3 | $=x\ln\left(x^2+4\right)-\int\left(2-\dfrac{8}{x^2+4}\right)dx$ | القسمة: $\frac{2x^2}{x^2+4}=2-\frac{8}{x^2+4}$ (🧮) |
| 4 | $=x\ln\left(x^2+4\right)-2x+4\tan^{-1}\left(\dfrac{x}{2}\right)+C$ | $\int \frac{8}{x^2+4}dx=\frac{8}{2}\tan^{-1}\frac{x}{2}=4\tan^{-1}\frac{x}{2}$ |

## 16 تكامل محدد بالتجزئة

درس 5.1 · السبت 24 · ⏱️ 30 دقيقة · تحتاج: 📚 ب3 (ص 101) · 🗺️ خريطة الدرس

**🎯 وش هذا النوع**

💡 **الفكرة:** أوجد التكامل كأنه غير محدد $(F)$، ثم عوّض الحد الأعلى ناقص الحد الأدنى: $F(b)-F(a)$. لا $+C$.

🔎 **العلامة:** $\int_a^b$ بأرقام فوق وتحت، والدالة من أنواع التجزئة.

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** أي نوع من 12 إلى 15، بس فيه حدود فوق وتحت. تحل كالعادة، ثم تعوّض الأرقام.

**القانون**

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

**كيف أتذكّره:** أعلى ناقص أدنى، وانتبه لسالب في سالب.

**مثال محلول خطوة خطوة (اختبار سابق)**

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 3، ص6

*Evaluate the following integrals :*

$$\int_1^e x^3 \ln x\,dx$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $F(x) = \frac{x^4}{4}\left(\ln x - \frac{1}{4}\right)$ | نوجد $F$ بالتجزئة: $u = \ln x$ و $dv = x^3dx$ (النوع 14) |
| 2 | $F(e) = \frac{e^4}{4}\left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{3e^4}{16}$ | نعوّض الحد الأعلى، و $\ln e = 1$ (🧮) |
| 3 | $F(1) = \frac{1}{4}\left(0 - \frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{16}$ | نعوّض الحد الأدنى، و $\ln 1 = 0$ |
| 4 | $F(e) - F(1) = \frac{3e^4}{16} - \left(-\frac{1}{16}\right) = \frac{3e^4}{16} + \frac{1}{16}$ | نطرح: سالب في سالب = موجب |

$$= \frac{3}{16}e^4 + \frac{1}{16}$$

**جبر: قيم مهمة**

1. قيم ln: $\ln 1 = 0$ ، $\ln e = 1$،
2. قيم e: $e^{\ln a} = a$ ، $e^0 = 1$،
3. قيم sin و cos: $\cos\frac{\pi}{2} = 0$ ، $\sin\frac{\pi}{2} = 1$،

✏️ **جرّب:** احسب $\ln e^3$ و $e^{\ln 7}$. — الجواب ص 232

**✔ قبل ما تسلّم**

⚠️ **انتبه:**

- لا تكتب C+ في المحدد.
- $F(b) - F(a)$ وليس العكس، وضع $F(a)$ داخل قوس قبل الطرح.

✍️ **في ورقة الكويز:** سطر $F(x)$، ثم سطر $F(b) - F(a)$ بالأرقام، ثم الجواب.

✔ **تأكد:** التكامل المحدد رقم بدون $+C$. عوّض الحد الأعلى أولًا، ثم اطرح الأدنى وهو بين قوسين.

📌 **الخلاصة**

**إذا شفت:** $\int_a^b$ بأرقام فوق وتحت **أول خطوة:** أوجد $F(x)$ كأنه بدون حدود

**ثم:** $F(b) - F(a)$، بدون $+C$

المصدر: من الاختبارات السابقة

## تمارين النوع 16

*Evaluate the following integrals:*

**تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 135

$$\int_0^1 xe^x \, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$F(x) = (x-1)e^x$

**تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 135

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

**تمرين 3** لحالك

✅ الحل ص 136

$$\int_1^e \ln x \, dx$$

**تمرين 4** لحالك

✅ الحل ص 136

$$\int_1^e x^2 \ln x \, dx$$

## حلول تمارين النوع 16: تكامل محدد بالتجزئة

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $\int_0^1 xe^x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$F(x) = (x-1)e^x$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $F(1) = (1-1)e^1 = 0$ | نعوّض الحد الأعلى |
| 2 | $F(0) = (0-1)e^0 = -1$ | نعوّض الحد الأدنى، و $e^0 = 1$ |
| 3 | $F(1) - F(0) = 0 - (-1) = 1$ | سالب في سالب = موجب |

$= 1$

**تمرين 2** $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $F(x) = x\sin x + \cos x$ | التجزئة (النوع 12) |
| 2 | $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}\cdot 1 + 0 = \frac{\pi}{2}$ | الحد الأعلى: $\sin\frac{\pi}{2} = 1$ و $\cos\frac{\pi}{2} = 0$ |
| 3 | $F(0) = 0 + 1 = 1$ | الحد الأدنى: $\cos 0 = 1$ |
| 4 | $F\left(\frac{\pi}{2}\right) - F(0) = \frac{\pi}{2} - 1$ | أعلى ناقص أدنى |

$= \frac{1}{2}\pi - 1$

**تمرين 3** $\int_1^e \ln x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $F(x) = x\ln x - x$ | ln وحدها (النوع 15) |
| 2 | $F(e) = e\cdot 1 - e = 0$ | الحد الأعلى، و $\ln e = 1$ |
| 3 | $F(1) = 1\cdot 0 - 1 = -1$ | الحد الأدنى، و $\ln 1 = 0$ |
| 4 | $F(e) - F(1) = 0 - (-1) = 1$ | سالب في سالب = موجب |

$= 1$

**تمرين 4** $\int_1^e x^2 \ln x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $F(x) = \frac{x^3}{3}\ln x - \frac{x^3}{9}$ | قوة × ln (النوع 14) |
| 2 | $F(e) = \frac{e^3}{3} - \frac{e^3}{9} = \frac{2e^3}{9}$ | الحد الأعلى، و $\ln e = 1$ |
| 3 | $F(1) = 0 - \frac{1}{9} = -\frac{1}{9}$ | الحد الأدنى، و $\ln 1 = 0$ |
| 4 | $F(e) - F(1) = \frac{2e^3}{9} + \frac{1}{9} = \frac{2e^3+1}{9}$ | سالب في سالب = موجب |

$= \frac{1}{9}\left(2e^3 + 1\right)$

# 17 دالة عكسية وحدها

درس 5.1 · السبت 24 · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 ب1 (ص 88)، 📚 ب2 (ص 95) · 🗺️ خريطة الدرس

### 🎯 وش هذا النوع

💡 **الفكرة:** الدالة العكسية تكاملها غير معروف لكن مشتقتها معروفة. فهي $u$، و $dv = dx$ (واحد مخفي). يبقى تكامل $x$ × مشتقتها، وهذا تعويض بسيط.

🔎 **العلامة:** $\int \tan^{-1} x\,dx$ أو $\int \sin^{-1} x\,dx$ أو $\int \cosh^{-1} x\,dx$ ... الدالة وحدها.

| السؤال | الطريقة | ليش؟ |
|---|---|---|
| $\int \cosh^{-1} x\,dx$ | تجزئة (هنا) | الدالة وحدها |
| $\int \frac{\cosh^{-1} x}{\sqrt{x^2-1}}dx$ | تعويض (النوع 9) | مشتقتها موجودة |

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** نفس فكرة النوع 15 ($dv = dx$)، لكن بدل ln عندك دالة عكسية.

### 🧭 الطريقة

1. الدالة العكسية وحدها ⇐ $u =$ الدالة، و $dv = dx$.
2. $du =$ مشتقتها (من جدول 3.4 أو 4.2)، و $v = x$.
3. عوّض في القانون: $x\cdot$ الدالة $- \int x\cdot$ مشتقتها.
4. التكامل الباقي تعويض: $w =$ ما تحت الجذر أو المقام (ب2).

### 🧱 مثال محلول خطوة خطوة (اختبار سابق)

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 5، ص7

*Evaluate the following integrals :*

$$\int \cosh^{-1} x\,dx$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = \cosh^{-1} x \qquad dv = dx$<br>$du = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}dx \qquad v = x$ | الدالة العكسية $u$، و $dv = dx$ |
| 2 | $= x\cosh^{-1} x - \int \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}dx$ | نعوّض في القانون |
| 3 | $\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x^2-1}} = \frac{1}{2}\int w^{-1/2}dw = \sqrt{w}$ : $w = x^2-1,\ dw = 2x\,dx$ | التكامل الباقي بتعويض $w$ = ما تحت الجذر |
| 4 | $= x\cosh^{-1} x - \sqrt{x^2-1} + C$ | نرجع $w = x^2-1$ |

**✔ قبل ما تسلّم**

**⚠️ انتبه:**

- مع $\sec^{-1}$ يبقى $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = \cosh^{-1} x$ (ربط مع 4.2).
- انتبه للإشارة: $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx = -\sqrt{1-x^2}$ (سالب).

**✍️ في ورقة الكويز:**

$$u = \cosh^{-1} x,\ dv = dx,\ du = \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}},\ v = x$$

ثم القانون والجواب.

**✔ تأكد:** الجواب فيه $x$ × الدالة العكسية، وناقص ناتج التكامل الباقي. اشتق الحد الأول: يعطي الدالة + حدًا يروح مع مشتقة الثاني.

**📌 الخلاصة**

**إذا شفت:** دالة عكسية وحدها: $\tan^{-1} x$ أو $\sin^{-1} x$ أو $\cosh^{-1} x$... **أول خطوة:** $u =$ الدالة، و $dv = dx$

**ثم:** القانون، ثم تعويض $w$

المصدر: مذكرة د. طارق، ص64–65، تمارين ص66

## تمارين النوع 17

*Evaluate the following integrals :*

**تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 140

$$\int \tan^{-1} x\, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$u = \tan^{-1} x,\ dv = dx,\ du = \frac{dx}{1+x^2},\ v = x$$

**تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 140

$$\int \sin^{-1} x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

**تمرين 3** لحالك

✅ الحل ص 141

*Evaluate the following integrals:*

$$\int \sec^{-1} x \, dx$$

## حلول تمارين النوع 17: دالة عكسية وحدها

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $\int \tan^{-1} x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 8، ص23

$u = \tan^{-1} x,\ dv = dx,\ du = \dfrac{dx}{1+x^2},\ v = x$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $= x\tan^{-1} x - \int \dfrac{x}{1+x^2}\,dx$ | نعوّض في القانون $uv - \int v\,du$ |
| 2 | $\int \dfrac{x\,dx}{1+x^2} = \dfrac{1}{2}\int \dfrac{dw}{w} = \dfrac{1}{2}\ln(1+x^2)$ : $w = 1+x^2,\ dw = 2x\,dx$ | التكامل الباقي بتعويض $w$ = المقام |
| 3 | $= x\tan^{-1} x - \dfrac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right) + C$ | نجمع |

$$= x\tan^{-1} x - \frac{1}{2}\ln\left(x^2+1\right) + C$$

**تمرين 2** $\int \sin^{-1} x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 5، ص6

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = \sin^{-1} x \qquad dv = dx$<br>$du = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx \qquad v = x$ | $u = \sin^{-1} x$، و $dv = dx$ |
| 2 | $= x\sin^{-1} x - \int \dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$ | نعوّض في القانون |
| 3 | $\int \dfrac{x\,dx}{\sqrt{1-x^2}} = -\sqrt{1-x^2}$ | $w = 1-x^2$ و $dw = -2x\,dx$:<br>السالب يطلع (ب2) |
| 4 | $= x\sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2} + C$ | سالب في سالب = موجب |

**تمرين 3** $\int \sec^{-1} x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (9)، ص66

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = \sec^{-1} x \qquad dv = dx$<br>$du = \dfrac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\,dx \qquad v = x$ | $u = \sec^{-1} x$، و $dv = dx$<br>$(x > 1)$ |
| 2 | $= x \sec^{-1} x - \displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$ | نعوّض، و $x \cdot \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ |
| 3 | $= x \sec^{-1} x - \cosh^{-1} x + C$ | $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = \cosh^{-1} x$ (4.2، صف<br>$(a = 1$ مع cosh |

## 18 x × دالة عكسية

درس 5.1 · السبت 24 · ⏱ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 ب1 (ص 88)، 📚 ب3 (ص 101) · 🗺 خريطة الدرس

**🎯 وش هذا النوع**

💡 **الفكرة:** مثل النوع السابق لكن $dv = x\,dx$ فـ $v = \frac{x^2}{2}$. التكامل الباقي غالبًا يحتاج قسمة بسيطة.

🔎 **العلامة:** $\int x \sec^{-1} x \, dx$ أو $\int x \tanh^{-1} x \, dx$... $x$ مضروبة في دالة عكسية.

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** مثل النوع 17، لكن مع $x$ مضروبة: $dv = x\,dx$ بدل $dx$.

**🧭 الطريقة**

1. $u =$ الدالة العكسية، و $dv = x\,dx$.
2. $du =$ مشتقتها، و $v = \frac{x^2}{2}$.
3. عوّض في القانون، وطلّع $\frac{1}{2}$ برّا التكامل الباقي.
4. التكامل الباقي: قسمة بسيطة (🧮) أو تعويض $w$.

**🧱 مثال محلول خطوة خطوة (اختبار سابق)**

اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، النهائي، س2 جزء 2، ص26

*Evaluate the following integrals :*

$$\int x \tanh^{-1} x \, dx$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = \tanh^{-1} x \qquad dv = x\,dx$<br>$du = \frac{1}{1-x^2}\,dx \qquad v = \frac{x^2}{2}$ | $u$ الدالة العكسية، و $dv = x\,dx$ |
| 2 | $= \frac{1}{2}x^2 \tanh^{-1} x - \int \frac{x^2}{2(1-x^2)}\,dx$ | نعوّض في القانون |
| 3 | $= \frac{1}{2}x^2 \tanh^{-1} x - \int \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2(1-x^2)}\right) dx$ | القسمة: $\frac{x^2}{1-x^2} = -1 + \frac{1}{1-x^2}$ (🧮) |
| 4 | $= \frac{1}{2}x^2 \tanh^{-1} x - \left(\frac{(-1)\,x}{2} + \frac{\tanh^{-1} x}{2}\right) + C$ | نكامل كل حد: $\int \frac{dx}{1-x^2} = \tanh^{-1} x$ |
| 5 | $= \frac{1}{2}x^2 \tanh^{-1} x + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}\tanh^{-1} x + C$ | نوزّع السالب على القوس (🧮) |

🧮 قسمة بسيطة: درجة البسط = درجة المقام — الشرح المفصّل في ص 127

**✔ قبل ما تسلّم**

⚠️ **انتبه:**

- لا تنسَ نصف (½) قبل التكامل الباقي.
- في مذكرة د. طارق ص65 خطأ مطبعي: $\sqrt{1-x^2}$ بدل $\sqrt{x^2-1}$ في مثال $x \sec^{-1} x$؛ الجواب النهائي صحيح.

✍️ **في ورقة الكويز:**

$$u = \tanh^{-1} x,\ dv = x\,dx,\ du = \frac{dx}{1-x^2},\ v = \frac{x^2}{2}$$

✔ **تأكد:** لا تنسَ $\frac{1}{2}$ قبل التكامل الباقي، وتأكد من القسمة: $(1-x^2)\left(-1 + \frac{1}{1-x^2}\right) = x^2$.

**📌 الخلاصة**

**إذا شفت:** $x$ مضروبة في دالة عكسية **أول خطوة:** $u =$ الدالة، و $dv = x\,dx$

**ثم:** القانون مع $\frac{1}{2}$، ثم قسمة أو تعويض

المصدر: مذكرة د. طارق، ص65، تمارين ص66

## تمارين النوع 18

*Evaluate the following integrals:*

**تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 144

$$\int x \tan^{-1} x \, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$u = \tan^{-1} x,\ dv = x\,dx,\ du = \frac{dx}{1+x^2},\ v = \frac{x^2}{2}$$

**تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 144

$$\int x \operatorname{csch}^{-1} x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

**تمرين 3** لحالك

✅ الحل ص 145

$$\int x \sec^{-1} x \, dx$$

## حلول تمارين النوع 18: x × دالة عكسية

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $\int x \tan^{-1} x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$$u = \tan^{-1} x,\ dv = x\,dx,\ du = \frac{dx}{1+x^2},\ v = \frac{x^2}{2}$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $= \frac{1}{2}x^2 \tan^{-1} x - \int \frac{x^2}{2\,(1+x^2)}\,dx$ | القانون: $v\,du = \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{1+x^2}$ |
| 2 | $= \frac{1}{2}x^2 \tan^{-1} x - \int \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2\,(1+x^2)}\right) dx$ | القسمة: $\frac{x^2}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{1+x^2}$ (🧮) |
| 3 | $= \frac{1}{2}x^2 \tan^{-1} x - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\tan^{-1} x + C$ | نكامل: $\int \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1} x$ |

**تمرين 2** $\int x \operatorname{csch}^{-1} x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (10)، ص66

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = \operatorname{csch}^{-1} x \qquad dv = x\,dx$<br>$du = -\frac{1}{x\sqrt{x^2+1}}\,dx \qquad v = \frac{x^2}{2}$ | لـ $dv = x\,dx$ و $u = \operatorname{csch}^{-1} x$، $(x > 0$ |
| 2 | $= \frac{1}{2}x^2 \operatorname{csch}^{-1} x + \int \frac{x}{2\sqrt{1+x^2}}\,dx$ | نعوّض في القانون، وسالب في سالب = موجب |
| 3 | $\int \frac{x\,dx}{2\sqrt{1+x^2}} = \frac{1}{2}\sqrt{1+x^2}$ | تعويض $w = 1 + x^2$ (ب2) |
| 4 | $= \frac{1}{2}x^2 \operatorname{csch}^{-1} x + \frac{1}{2}\sqrt{1+x^2} + C$ | نجمع |

**تمرين 3** $\int x \sec^{-1} x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق Ex(6)، ص65

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = \sec^{-1} x \qquad dv = x\,dx$<br>$du = \dfrac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\,dx \qquad v = \dfrac{x^2}{2}$ | $u = \sec^{-1} x$ و $dv = x\,dx$، $(x > 1)$ |
| 2 | $= \dfrac{1}{2}x^2 \sec^{-1} x - \displaystyle\int \dfrac{x}{2\sqrt{x^2-1}}\,dx$ | نعوّض في القانون |
| 3 | $\displaystyle\int \dfrac{x\,dx}{2\sqrt{x^2-1}} = \dfrac{1}{2}\sqrt{x^2-1}$ | تعويض $w = x^2 - 1$ (ب2) |
| 4 | $= \dfrac{1}{2}x^2 \sec^{-1} x - \dfrac{1}{2}\sqrt{x^2-1} + C$ | نجمع |

## 19 أسية × sin أو cos (التكامل يرجع لنفسه)

درس 5.1 · السبت 24 · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 ب2 (ص 95)، 📚 ب3 (ص 101) · 🗺️ خريطة الدرس

**🎯 وش هذا النوع**

💡 **الفكرة:** بالتجزئة مرتين يرجع التكامل الأصلي $I$ نفسه، فنحل معادلة. الطريقة السريعة هي نتيجة هذه المعادلة جاهزة.

🔎 **العلامة:** $e^{ax}$ مضروبة في $\sin bx$ أو $\cos bx$.

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** مثل النوع 12 (شيئان مضروبان)، لكن ما فيه قوس يصغر. التجزئة مرتين ترجعك للتكامل نفسه.

**🧭 الطريقة**

1. أول تجزئة: $u =$ sin أو cos، و $dv = e^{ax}dx$.
2. ثاني تجزئة على التكامل الباقي، **بنفس الاختيار** (المثلثية $u$).
3. يرجع التكامل الأصلي: سمّه $I$.
4. اجمع $I$ في طرف واحد، ثم اقسم (🧮).

### 🧱 مثال محلول خطوة خطوة (اختبار سابق)

اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، النهائي، س2 جزء 3، ص25

*Evaluate the following integrals :*

$$\int e^{2x} \sin x \, dx$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = \sin x \qquad dv = e^{2x}\,dx$<br>$du = \cos x\,dx \qquad v = \frac{e^{2x}}{2}$ | أول تجزئة: $u = \sin x$، و $dv = e^{2x}dx$ |
| 2 | $= \frac{1}{2}e^{2x}\sin x - \int \frac{e^{2x}\cos x}{2}\,dx$ | نعوّض في القانون |
| 3 | $u = \cos x \qquad dv = e^{2x}\,dx$<br>$du = -\sin x\,dx \qquad v = \frac{e^{2x}}{2}$ | ثاني تجزئة بنفس الاختيار: $u = \cos x$ |
| 4 | $I = \frac{e^{2x}\sin x}{2} - \frac{e^{2x}\cos x}{4} - \frac{1}{4}I$ | نعوّض: رجع التكامل الأصلي $I$ |
| 5 | $\frac{5}{4}I = \frac{e^{2x}\sin x}{2} - \frac{e^{2x}\cos x}{4}$ | ننقل $\frac{1}{4}I$ للطرف الأول (🧮) |
| 6 | $I = \frac{4}{5}\left(\frac{e^{2x}\sin x}{2} - \frac{e^{2x}\cos x}{4}\right)$ | نضرب في $\frac{4}{5}$ |

$$= \frac{2}{5}e^{2x}\sin x - \frac{1}{5}e^{2x}\cos x + C$$

### ⚡ الطريقة السريعة: الجواب في سطر

$$\int e^{ax}\sin bx\,dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}(a\sin bx - b\cos bx) + C$$

$$\int e^{ax}\cos bx\,dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}(a\cos bx + b\sin bx) + C$$

فُحصت أيضًا مع $a$ سالب (مثل $e^{-x}$).

$a$ = رقم $x$ في الأسية، و $b$ = رقم $x$ داخل sin أو cos.

⚡ **الطريقة السريعة:** نفس خطوات 🧱 فوق، مختصرة. استعملها لتتأكد من جوابك.

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\int e^{ax}\sin bx\,dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}(a\sin bx - b\cos bx) + C$ | القانون الجاهز: صف sin |
| 2 | $a = 2, \qquad b = 1, \qquad a^2+b^2 = 4+1 = 5$ | رقم $x$ في الأسية 2، وداخل sin 1، ثم المقام |

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 3 | $\frac{e^{2x}}{5}(2\sin x - \cos x) + C$ | عوّض: نفس جواب 🧱 |

**كيف أتذكّره:**

المقام $a^2 + b^2$. البسط: $a$ × نفس الدالة، ثم $b$ × الأخرى؛ مع sin الإشارة −، ومع cos +.

### 🧮 جبر: حل معادلة فيها التكامل نفسه

1. نجمع $I$ في طرف واحد (نضيف $\frac{1}{4}I$ للطرفين): $I = A - \frac{1}{4}I \;\Rightarrow\; I + \frac{1}{4}I = A$
2. نجمع الكسور: $I + \frac{1}{4}I = \frac{4}{4}I + \frac{1}{4}I = \frac{5}{4}I$
3. نقسم على $\frac{5}{4}$ = نضرب في $\frac{4}{5}$: $\frac{5}{4}I = A \;\Rightarrow\; I = \frac{4}{5}A$

✏️ **جرّب:** حل للمجهول $I$: $I = A - \frac{1}{9}I$. الجواب ص 232

### ✔ قبل ما تسلّم

⚠️ **انتبه:**

- في التجزئة الثانية لازم تختار نفس النوع لـ u (المثلثية)، وإلا ترجع للبداية.
- لا تخلط مع $e^{ax}\sinh bx$: هذا النوع 20.

✍️ **في ورقة الكويز:** اكتب التجزئتين ثم سطر المعادلة. وبعدها تأكد بالطريقة السريعة.

✔ **تأكد:** قارن بالجواب السريع (⚡): المقام = (رقم الأسية)² + (رقم sin أو cos)².

### 📌 الخلاصة

**إذا شفت:** $e^{ax}$ مضروبة في $\sin bx$ أو $\cos bx$ **أول خطوة:** تجزئة مرتين، و $u =$ المثلثية في المرتين

**ثم:** يرجع $I$: اجمعه في طرف واحد واقسم

المصدر: مذكرة د. طارق، ص65، تمارين ص66

## تمارين النوع 19

*Evaluate the following integrals:*

**تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 149

$$\int e^{x} \cos x \, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$u = \cos x, \quad dv = e^{x} dx, \quad du = -\sin x \, dx, \quad v = e^{x}$$

**تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 150

$$\int e^{2x} \sin 3x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

**تمرين 3** لحالك

✅ الحل ص 151

$$\int e^{5x} \cos 2x \, dx$$

## حلول تمارين النوع 19: أسية × sin أو cos (التكامل يرجع لنفسه)

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $\int e^x \cos x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق (Ex(7)، ص65

$u = \cos x, \quad dv = e^x dx, \quad du = -\sin x \, dx, \quad v = e^x$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $= e^x \cos x + \int e^x \sin x \, dx$ | نعوّض في القانون، وسالب في سالب = موجب |
| 2 | $u = \sin x \qquad dv = e^x \, dx$<br>$du = \cos x \, dx \qquad v = e^x$ | ثاني تجزئة بنفس الاختيار: $u = \sin x$ |
| 3 | $I = e^x \cos x + e^x \sin x - I$ | نعوّض: رجع $I$ |
| 4 | $2I = e^x \cos x + e^x \sin x$ | نجمع $I$ في طرف واحد |
| 5 | $= \frac{1}{2} e^x (\cos x + \sin x) + C$ | نقسم على 2 |
| 6 | $\frac{e^x}{1^2 + 1^2} (1 \cdot \cos x + 1 \cdot \sin x)$ | ✔ تأكد بالسريع: صف cos مع $a = b = 1$ |

$$= \frac{1}{2} e^x \cos x + \frac{1}{2} e^x \sin x + C$$

**تمرين 2** $\int e^{2x}\sin 3x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (11)، ص66

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u=\sin 3x \qquad dv=e^{2x}\,dx$<br>$du=3\cos 3x\,dx \qquad v=\dfrac{e^{2x}}{2}$ | أول تجزئة: $u=\sin 3x$، و $dv=e^{2x}dx$ |
| 2 | $=\dfrac{1}{2}e^{2x}\sin 3x-\displaystyle\int\dfrac{3e^{2x}\cos 3x}{2}\,dx$ | نعوّض في القانون |
| 3 | $u=\cos 3x \qquad dv=e^{2x}\,dx$<br>$du=-3\sin 3x\,dx \qquad v=\dfrac{e^{2x}}{2}$ | ثاني تجزئة بنفس الاختيار: $u=\cos 3x$ |
| 4 | $I=\dfrac{e^{2x}\sin 3x}{2}-\dfrac{3}{4}e^{2x}\cos 3x-\dfrac{9}{4}I$ | نعوّض: رجع $I$ |
| 5 | $\dfrac{13}{4}I=\dfrac{e^{2x}\sin 3x}{2}-\dfrac{3}{4}e^{2x}\cos 3x$ | نجمع $I$: $1+\frac{9}{4}=\frac{13}{4}$ |
| 6 | $=\dfrac{1}{13}e^{2x}\left(2\sin 3x-3\cos 3x\right)+C$ | نضرب في $\frac{4}{13}$ |
| 7 | $\dfrac{e^{2x}}{2^2+3^2}\left(2\sin 3x-3\cos 3x\right)$ | ✔ تأكد بالسريع: صف sin مع $a=2$ و $b=3$ |

$$=\frac{2}{13}e^{2x}\sin 3x-\frac{3}{13}e^{2x}\cos 3x+C$$

**تمرين 3** $\int e^{5x}\cos 2x\,dx$ ↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (12)، ص66

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u=\cos 2x \qquad dv=e^{5x}\,dx$<br>$du=-2\sin 2x\,dx \qquad v=\dfrac{e^{5x}}{5}$ | أول تجزئة: $u=\cos 2x$، و $dv=e^{5x}dx$ |
| 2 | $=\dfrac{1}{5}e^{5x}\cos 2x+\int \dfrac{2e^{5x}\sin 2x}{5}\,dx$ | نعوّض، وسالب في سالب = موجب |
| 3 | $u=\sin 2x \qquad dv=e^{5x}\,dx$<br>$du=2\cos 2x\,dx \qquad v=\dfrac{e^{5x}}{5}$ | ثاني تجزئة بنفس الاختيار: $u=\sin 2x$ |
| 4 | $I=\dfrac{e^{5x}\cos 2x}{5}+\dfrac{2}{25}e^{5x}\sin 2x-\dfrac{4}{25}I$ | نعوّض: رجع $I$ |
| 5 | $\dfrac{29}{25}I=\dfrac{e^{5x}\cos 2x}{5}+\dfrac{2}{25}e^{5x}\sin 2x$ | نجمع: $1+\frac{4}{25}=\frac{29}{25}$ |
| 6 | $=\dfrac{1}{29}e^{5x}\left(5\cos 2x+2\sin 2x\right)+C$ | نضرب في $\frac{25}{29}$ |
| 7 | $\dfrac{e^{5x}}{5^2+2^2}\left(5\cos 2x+2\sin 2x\right)$ | ✔ تأكد بالسريع: صف cos مع $a=5$ و $b=2$ |

$$=\frac{5}{29}e^{5x}\cos 2x+\frac{2}{29}e^{5x}\sin 2x+C$$

## 20 أسية × sinh أو cosh (اكتبها بالأسس)

درس 5.1 · السبت 24 · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 أ3 (ص 18)، 📚 ب3 (ص 101) · 🗺️ خريطة الدرس

**🎯 وش هذا النوع**

💡 **الفكرة:** sinh و cosh أصلًا أسيات (تعريف 4.1). نكتبها بالتعريف، نضرب، فيصير مجموع أسيات سهل التكامل.

🔎 **العلامة:** $e^{ax}$ مضروبة في $\sinh bx$ أو $\cosh bx$.

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** شكله مثل النوع 19، لكن sinh و cosh أصلًا أسيات. فما نحتاج تجزئة: نكتبها بالتعريف.

**🧭 الطريقة**

1. اكتب sinh أو cosh بالتعريف (أ3): $\cosh u=\frac{e^u+e^{-u}}{2}$، و $\sinh u=\frac{e^u-e^{-u}}{2}$.
2. اضرب في الأسية: الأسس تنجمع (🧮).
3. كامل كل حد: $\int e^{kx}dx=\frac{e^{kx}}{k}$.

4. إذا طلع أس صفر، فالحد ثابت وتكامله $x$ × الثابت.

### 🧱 مثال محلول خطوة خطوة (اختبار سابق)

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 3، ص6

*Evaluate the following integrals :*

$$\int e^{x}\cosh 2x\,dx$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\cosh 2x = \dfrac{e^{2x}+e^{-2x}}{2}$ | نكتب cosh بالتعريف (4.1) |
| 2 | $e^{x}\cosh 2x = \dfrac{e^{3x}+e^{-x}}{2}$ | نضرب، والأسس تنجمع (🧮) |
| 3 | $= \dfrac{1}{2}e^{3x} + \dfrac{1}{2}e^{-x}$ | نفصل الكسر حدين |
| 4 | $\int \dfrac{1}{2}e^{3x}dx = \dfrac{e^{3x}}{6}, \qquad \int \dfrac{1}{2}e^{-x}dx = -\dfrac{e^{-x}}{2}$ | نكامل كل حد: نقسم على رقم $x$ |
| 5 | $= \dfrac{1}{6}e^{3x} - \dfrac{1}{2}e^{-x} + C$ | نجمع |

### 🧮 جبر: ضرب الأسيات وتعريف sinh و cosh

1. نجمع الأسس: $e^{x}\cdot e^{2x} = e^{x+2x} = e^{3x}$
2. ومع أس سالب: $e^{x}\cdot e^{-2x} = e^{x-2x} = e^{-x}$
3. التعريف من 4.1: $\sinh u = \dfrac{e^{u}-e^{-u}}{2}$ $\qquad \cosh u = \dfrac{e^{u}+e^{-u}}{2}$،

✏️ **جرّب:** اكتب $e^{3x}\cosh x$ بالأسيات. — الجواب ص 232

### ✔ قبل ما تسلّم

⚠️ **انتبه:**

- إذا طلع أس صفر ($e^{0}=1$) فالحد ثابت ($\frac{1}{2}$ أو $-\frac{1}{2}$) وتكامله $\pm\frac{x}{2}$ (التمرين 3).
- مع sinh بين الحدين سالب.

✍️ **في ورقة الكويز:** سطر التعريف، ثم سطر الضرب، ثم الجواب. هكذا حلّ المفتاح الرسمي.

✔ **تأكد:** كل حد في الجواب $e^{kx}$ مقسوم على رقم $x$ اللي في أسه، والكل فيه $\frac{1}{2}$ من التعريف.

### 📌 الخلاصة

**إذا شفت:** $e^{ax}$ مضروبة في $\sinh bx$ أو $\cosh bx$ **أول خطوة:** اكتب sinh أو cosh بالتعريف

**ثم:** اضرب واجمع الأسس، ثم كامل كل حد

المصدر: مذكرة د. طارق، تمارين ص66

## تمارين النوع 20

*Evaluate the following integrals:*

**تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 154

$$\int e^{3x} \sinh x \, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$e^{3x} \sinh x = e^{3x} \cdot \frac{e^{x} - e^{-x}}{2} = \frac{e^{4x} - e^{2x}}{2}$$

**تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 154

$$\int e^{x} \cosh 5x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

**تمرين 3** لحالك

✅ الحل ص 154

*Evaluate the following integrals :*

$$\int e^{-x} \cosh x \, dx$$

## حلول تمارين النوع 20: أسية × sinh أو cosh (اكتبها بالأسس)

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $\int e^{3x}\sinh x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (13)، ص66

$$e^{3x}\sinh x = e^{3x}\cdot\frac{e^{x}-e^{-x}}{2} = \frac{e^{4x}-e^{2x}}{2}$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\frac{1}{2}\int e^{4x}dx = \frac{e^{4x}}{8}$ | الحد الأول: نقسم على 4 |
| 2 | $\frac{1}{2}\int e^{2x}dx = \frac{e^{2x}}{4}$ | الحد الثاني: نقسم على 2 |
| 3 | $= \frac{1}{8}e^{4x} - \frac{1}{4}e^{2x} + C$ | وبينهما سالب لأنها sinh |

**تمرين 2** $\int e^{x}\cosh 5x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (14)، ص66

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $e^{x}\cosh 5x = \frac{e^{6x}+e^{-4x}}{2}$ | التعريف، والأسس تنجمع |
| 2 | $\frac{1}{2}\int e^{6x}dx = \frac{e^{6x}}{12},\quad \frac{1}{2}\int e^{-4x}dx = \frac{e^{-4x}}{-8}$ | تكامل كل حد |
| 3 | $= \frac{1}{12}e^{6x} - \frac{1}{8}e^{-4x} + C$ | نجمع |

**تمرين 3** $\int e^{-x}\cosh x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 1، ص5

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $e^{-x}\cosh x = e^{-x}\cdot\frac{e^{x}+e^{-x}}{2} = \frac{1+e^{-2x}}{2}$ | التعريف، و $e^{-x}\cdot e^{x} = e^{0} = 1$ |
| 2 | $\int \frac{1}{2}dx = \frac{x}{2},\quad \int \frac{1}{2}e^{-2x}dx = -\frac{e^{-2x}}{4}$ | تكامل كل حد |
| 3 | $= \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}e^{-2x} + C$ | نجمع |

# 21 تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر

درس 5.1 · السبت 24 · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 أ4 (ص 24)، 📚 ب2 (ص 95) · 🗺️ خريطة الدرس

### 🎯 وش هذا النوع

💡 **الفكرة:** بعض الأسئلة تحتاج تعويضًا قبل أي شيء: $e^{\sqrt{x}}$ نتخلص من الجذر بـ $t=\sqrt{x}$ فيصير تجزئة عادية. و $x^3\sqrt{x^2+c}$ تنحل بتعويض $w=x^2+c$ فقط.

🔎 **العلامة:** $e^{\sqrt{x}}$ أو $\cos\sqrt{x}$؛ أو قوة فردية لـ $x$ × جذر فيه $x^2$ (أو $x^4$).

🔗 **الفرق عن النوع اللي قبله:** آخر نوع في 5.1: قبل التجزئة (أو بدلها) تعويض.

### 🧭 الطريقة

1. **جذر داخل الدالة** ($e^{\sqrt{x}}$ أو $\cos\sqrt{x}$): $t=\sqrt{x}$، فـ $x=t^2$ و $dx=2t\,dt$. يصير تجزئة (النوع 12).
2. **قوة × جذر** ($x^3\sqrt{x^2+c}$): $w=$ ما تحت الجذر. اكتب الباقي بدلالة $w$، وكامل حدًا حدًا.
3. في الآخر ارجع لـ $x$.

### 🧱 مثال محلول خطوة خطوة (من مذكرة د. طارق)

تمرين مذكرة د. طارق (15)، ص66

*Evaluate the following integrals:*

$$\int e^{\sqrt{x}}\,dx$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $t=\sqrt{x},\quad x=t^2,\quad dx=2t\,dt$ | نتخلص من الجذر |
| 2 | $\int e^{\sqrt{x}}dx=\int 2t\,e^t\,dt$ | التكامل بدلالة $t$ |
| 3 | $u=2t,\quad dv=e^t dt,\quad du=2\,dt,\quad v=e^t$ | تجزئة (النوع 12): $u=2t$ |
| 4 | $=2t\,e^t-\int 2e^t\,dt=2t\,e^t-2e^t$ | القانون، و $\int e^t dt=e^t$ |
| 5 | $=2e^{\sqrt{x}}\left(\sqrt{x}-1\right)+C$ | نرجع $t=\sqrt{x}$، ونطلّع $2e^{\sqrt{x}}$ عامل مشترك |

### ✔ قبل ما تسلّم

⚠️ **انتبه:**

- لا تنسَ $dx=2t\,dt$؛ هي اللي تعطي حد $t$ للتجزئة.
- $x^3dx=x^2\cdot x\,dx$: نكتب $x^2=w-c$ و $x\,dx=\frac{dw}{2}$.

✍️ **في ورقة الكويز:** سطر التعويض ($t$ و $dx$)، ثم التجزئة، ثم الرجوع لـ $x$.

✔ **تأكد:** آخر سطر بدلالة $x$: ارجع من $t$ أو $w$ قبل ما تكتب $+C$.

📌 **الخلاصة**

**إذا شفت:** $e^{\sqrt{x}}$ أو $\cos\sqrt{x}$، أو قوة × جذر فيه $x^2$ **أول خطوة:** $t=\sqrt{x}$، أو $w=$ ما تحت الجذر

**ثم:** تجزئة أو تكامل حدًا حدًا، ثم ارجع لـ $x$

المصدر: مذكرة د. طارق، تمارين ص66

## تمارين النوع 21

*Evaluate the following integrals:*

**تمرين 1** موجّه

✅ **الحل ص 158**

$$\int \cos\left(\sqrt{x}\right)\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$t=\sqrt{x},\ dx=2t\,dt$ : $\int \cos\sqrt{x}\,dx=\int 2t\cos t\,dt$

**تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ **الحل ص 158**

$$\int x^3\sqrt{x^2-1}\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

**تمرين 3** لحالك

✅ الحل ص 158

$$\int x^7 \sqrt{x^4+2}\, dx$$

## حلول تمارين النوع 21: تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $\int \cos\left(\sqrt{x}\right)\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$t=\sqrt{x},\ dx=2t\,dt:\quad \int \cos\sqrt{x}\,dx=\int 2t\cos t\,dt$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u=2t,\quad dv=\cos t\,dt,\quad du=2\,dt,\quad v=\sin t$ | تجزئة (النوع 12) |
| 2 | $=2t\sin t-\int 2\sin t\,dt=2t\sin t+2\cos t$ | $\int \sin t\,dt=-\cos t$، وسالب في سالب = موجب |
| 3 | $=2\sqrt{x}\sin\left(\sqrt{x}\right)+2\cos\left(\sqrt{x}\right)+C$ | نرجع $t=\sqrt{x}$ |

**تمرين 2** $\int x^3\sqrt{x^2-1}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (17)، ص66

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $w=x^2-1\qquad dw=2x\,dx$ | $w=x^2-1$ |
| 2 | $x^3\sqrt{x^2-1}\,dx=x^2\sqrt{x^2-1}\cdot x\,dx=(w+1)\sqrt{w}\,\frac{dw}{2}$ | $x^2=w+1$، و $x\,dx=\frac{dw}{2}$ |
| 3 | $=\frac{1}{2}\int\left(w^{3/2}+w^{1/2}\right)dw=\frac{1}{5}w^{5/2}+\frac{1}{3}w^{3/2}$ | نوزّع ونكامل الأسس الكسرية |
| 4 | $=\frac{1}{5}\left(x^2-1\right)^{5/2}+\frac{1}{3}\left(x^2-1\right)^{3/2}+C$ | نرجع $w=x^2-1$ |

**تمرين 3** $\int x^7\sqrt{x^4+2}\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (18)، ص66

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $w=x^4+2\qquad dw=4x^3\,dx$ | $w=x^4+2$ |
| 2 | $x^7\sqrt{x^4+2}\,dx=x^4\sqrt{x^4+2}\cdot x^3dx=(w-2)\sqrt{w}\,\frac{dw}{4}$ | $x^4=w-2$، و $x^3dx=\frac{dw}{4}$ |
| 3 | $=\frac{1}{4}\int\left(w^{3/2}-2w^{1/2}\right)dw=\frac{1}{10}w^{5/2}-\frac{1}{3}w^{3/2}$ | نوزّع ونكامل الأسس الكسرية |
| 4 | $=\frac{1}{10}\left(x^4+2\right)^{5/2}-\frac{1}{3}\left(x^4+2\right)^{3/2}+C$ | نرجع $w=x^4+2$ |

# اليوم 5 — الأحد 25

**🎯 هدف اليوم: قبل درس 5.2 + 5.2: sin و cos**

- ☐ 22. قوة فردية لـ sin أو cos وحدها
- ☐ 23. sin و cos معًا وأحدهما فردي
- ☐ 24. أسس زوجية: نصف الزاوية
- ☐ 25. tan و sec: الـ sec زوجي
- ☐ اعرف النوع: 5.1
- ☐ 📚 قبل درس 5.2: الأساسيات اللي تحتاجها

**⏱️ الوقت: 3 ساعات و15 دقيقة تقريبًا (عدّل الفواصل على راحتك)**

| الوقت | وش تسوي |
|---|---|
| 5 دقائق | 🔁 الإحماء تحت: أول خطوة لكل نوع من أمس، وسؤالا المراجعة |
| 10 دقائق | 🔎 اعرف النوع: 5.1: رقم النوع وأول سطر فقط |
| 5 دقائق | 📚 الاختبار السريع قبل درس 5.2 |
| 20 دقيقة | 📚 ج1: المثلثات: المتطابقات، وضعف الزاوية ونصفها، والمشتقات، اقرأ وحل التمارين |
| 20 دقيقة | 📚 ج2: تبسيط درس 5.2: فك القوس، والتوزيع، والتكامل حدًا حدًا، اقرأ وحل التمارين |
| 20 دقيقة | 📚 ج3: التعويض في المثلثات: u = sin أو cos أو tan أو sec، اقرأ وحل التمارين |
| 25 دقيقة + 5 راحة | النوع 22: قوة فردية لـ sin أو cos وحدها |
| 25 دقيقة + 5 راحة | النوع 23: sin و cos معًا وأحدهما فردي |
| 20 دقيقة + 5 راحة | النوع 24: أسس زوجية: نصف الزاوية |
| 20 دقيقة + 5 راحة | النوع 25: tan و sec: الـ sec زوجي |
| 5 دقائق | سجّل أخطاء اليوم في سجل الأخطاء |

اليوم أطول من 3 ساعات. إذا تعبت، خلّ تمرين «لحالك» في آخر نوعين وحلّه يوم الاثنين 26.

### 🔁 الإحماء (5 دقائق)

اكتب على ورقة جانبية، بدون ما تفتح المذكرة: اسم كل نوع من **أنواع أمس** (15–21) وأول خطوة فيه، سطر لكل نوع. بعدها تأكد من المحتويات ومن صفحات الأنواع.

**مراجعة 1**

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$$\int \sin\left(\sqrt{x}\right)\,dx$$

**مراجعة 2** تمرين مذكرة د. طارق (6)، ص66

$$\int x^5 \ln|x|\;dx$$

اكتب أول سطر على الأقل. الأجوبة في المفاتيح ص 229.

## 🔎 اعرف النوع: 5.1

لا تحل. اكتب تحت كل سؤال **رقم النوع** و**أول سطر** فقط (مثل $u$ و $dv$). الهدف أن تعرف النوع والبداية في ثوانٍ.
المفتاح في المفاتيح ص 230.

**1**

$$\int (2x+1)\cosh x\,dx$$

**2**

$$\int x^4 \ln|x|\,dx$$

**3**

$$\int \tanh^{-1} x\,dx$$

**4**

$$\int \cos^{-1} x\,dx$$

**5**

$$\int xe^{-x}\,dx$$

**6**

$$\int x^2 \sin x\,dx$$

**7**

$$\int e^{3x}\cos x\,dx$$

**8**

$$\int e^{2x}\sinh x\,dx$$

**9**

$$\int \sinh^{-1} x\,dx$$

# 📚 قبل درس 5.2: الأساسيات اللي تحتاجها

درس 5.2 (التكاملات المثلثية) كله: متطابقة، ثم تعويض $u$ مثلثي، ثم فك قوس وكامل حدًا حدًا. فتحتاج المتطابقات والمشتقات الست، وجبر فك الأقواس، والتعويض المثلثي في صورته السهلة.

**أجزاء هذا الفصل**

| الجزء | وش فيه | الوقت | ص |
|---|---|---|---|
| ج1 ↩ | المثلثات: المتطابقات، وضعف الزاوية ونصفها، والمشتقات | 20 دقيقة | 162 |
| ج2 ↩ | تبسيط درس 5.2: فك القوس، والتوزيع، والتكامل حدًا حدًا | 20 دقيقة | 169 |
| ج3 ↩ | التعويض في المثلثات: u = sin أو cos أو tan أو sec | 20 دقيقة | 174 |

**⏱️ اختبار سريع (3 دقائق، بدون ما تفتح شي)**

جاوب على ورقة، ثم صحّح من المفاتيح ص 233. أي سؤال غلطت فيه أو ما عرفته: اقرأ جزءه بتركيز وحل كل تمارينه. وإذا جاوبت كل أسئلة الجزء صح، يكفيك تمر على أمثلته وتحل تمرين «لحالك».

| # | السؤال | الجزء |
|---|---|---|
| 1 | $\sin^2 x + \cos^2 x =$ ؟ و $\tan^2 x =$ ؟ بدلالة sec | ج1 |
| 2 | $\frac{d}{dx}\tan x =$ ؟ | ج1 |
| 3 | فك $(1-u^2)^2$. | ج2 |
| 4 | $\int u^5 du =$ ؟ | ج2 |
| 5 | إذا $u = \cos x$ فإن $du =$ ؟ | ج3 |

**كيف تذاكر كل جزء:** اقرأ الشرح خطوة خطوة، ثم الأمثلة (غطِّ عمود «الخطوة» وحاول قبل ما تشوف)، ثم حل التمارين في المساحة، وصحّح من الصفحة اللي بعدها.

## ج1 المثلثات: المتطابقات، وضعف الزاوية ونصفها، والمشتقات

📚 قبل درس 5.2 | من مقررات قبل ريض 111؛ مذكرة د. طارق تستعملها في 5.2 (ص67)

**💡 ليش تحتاجه في درس 5.2**

كل أنواع 5.2 تبدأ بمتطابقة: نحوّل الباقي بعد الحجز ($\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$)، أو نخفّض الأس بنصف الزاوية، أو نحوّل الضرب لجمع. ولازم تعرف مشتقات الست عشان تعرف وش تحجز.

تحتاجه في: النوع 22، النوع 24، النوع 25، النوع 27، النوع 29

### 📖 الشرح خطوة خطوة

1. الأساس: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$. اقسم الطرفين على $\cos^2 x$ تطلع الثانية، وعلى $\sin^2 x$ الثالثة.

$$\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} + \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} \;\Rightarrow\; \tan^2 x + 1 = \sec^2 x$$

2. وكل وحدة تنكتب بثلاث صور. أهمها اللي تحوّل الباقي في 5.2.

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x, \qquad \tan^2 x = \sec^2 x - 1, \qquad \cot^2 x = \csc^2 x - 1$$

3. **ضعف الزاوية**: $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$. و $\cos 2x$ له ثلاث صور.

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x$$

4. **نصف الزاوية** (من صور $\cos 2x$): تخفّض الأس 2 إلى 1. مع $\cos^2$ زائد، ومع $\sin^2$ ناقص، والزاوية تتضاعف.

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}, \qquad \sin^2 4x = \frac{1 - \cos 8x}{2}$$

5. **المشتقات الست**: كل دالة تبدأ بـ «co» مشتقتها سالبة.

$$\frac{d}{dx}\tan x = \sec^2 x, \qquad \frac{d}{dx}\sec x = \sec x \tan x, \qquad \frac{d}{dx}\cot x = -\csc^2 x$$

6. **والتكاملات عكسها**، واثنين تحفظهم: $\int \tan x = \ln|\sec x|$ و $\int \sec x = \ln|\sec x + \tan x|$.

$$\int \sec^2 x\, dx = \tan x + C, \qquad \int \sec x \tan x\, dx = \sec x + C$$

### 🧮 جبر: متطابقات فيثاغورس

1. الأساس: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

2. ننقل حدًا للطرف الثاني: $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$, $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$,

3. نقسم الأساس على $\cos^2 x$ أو $\sin^2 x$ (تحتاجهما مع tan و cot):

$$\sec^2 x = 1 + \tan^2 x, \qquad \csc^2 x = 1 + \cot^2 x$$

✏️ **جرّب:** اكتب $\sin^4 x$ بدلالة $\cos x$. — الجواب ص 232

### الجداول

| المشتقة | تساوي |
|---|---|
| $\frac{d}{dx}\sin u$ | $\cos u \cdot u'$ |
| $\frac{d}{dx}\cos u$ | $-\sin u \cdot u'$ |
| $\frac{d}{dx}\tan u$ | $\sec^2 u \cdot u'$ |
| $\frac{d}{dx}\cot u$ | $-\csc^2 u \cdot u'$ |

| المشتقة | تساوي |
|---|---|
| $\frac{d}{dx}\sec u$ | $\sec u \tan u \cdot u'$ |
| $\frac{d}{dx}\csc u$ | $-\csc u \cot u \cdot u'$ |

| التكامل | الجواب (+C) |
|---|---|
| $\int \sec^2 x\,dx$ | $\tan x$ |
| $\int \csc^2 x\,dx$ | $-\cot x$ |
| $\int \sec x \tan x\,dx$ | $\sec x$ |
| $\int \csc x \cot x\,dx$ | $-\csc x$ |
| $\int \tan x\,dx$ | $\ln\lvert\sec x\rvert$ |
| $\int \sec x\,dx$ | $\ln\lvert\sec x + \tan x\rvert$ |

| المتطابقة |
|---|
| $\sin 2x = 2\sin x \cos x$ |
| $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}, \qquad \sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$ |
| $\sin(-\theta) = -\sin\theta, \qquad \cos(-\theta) = \cos\theta$ |

**مثال محلول 1**

**مثال 1: أوجد المشتقة**

$y = \sec 3x$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = 3x, \qquad u' = 3$ | ما داخل الدالة |
| 2 | $y' = \sec u \tan u \cdot u' = 3\sec 3x \tan 3x$ | صف sec، × $u'$ |

**مثال محلول 2**

**مثال 2: خفّض الأس (النوع 24)**

$\sin^2 x \cos^2 x$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\sin x \cos x = \frac{1}{2}\sin 2x$ | من $\sin 2x = 2\sin x \cos x$ |
| 2 | $\sin^2 x \cos^2 x = \frac{1}{4}\sin^2 2x$ | نربّع الطرفين |
| 3 | $= \frac{1}{4}\cdot\frac{1-\cos 4x}{2} = \frac{1-\cos 4x}{8}$ | نصف الزاوية مع $2x$: الزاوية تصير $4x$ |

**مثال محلول 3**

**مثال 3: حوّل للحجز (الأنواع 22–28)**

$\tan^3 x$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\tan^3 x = \tan x \cdot \tan^2 x$ | نفصل مربعًا |
| 2 | $= \tan x\left(\sec^2 x - 1\right)$ | من $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$ |

**⚠️ الفخ**

- $\sin 2x \neq 2\sin x$. الصح $2\sin x \cos x$.
- $\sin^2 x$ تعني $(\sin x)^2$، وليست $\sin(x^2)$.
- مشتقة cos و cot و csc سالبة؛ و $\int \sin = -\cos$.

**✔ تأكد**

عوّض $x = 0$ في متطابقتك: $\sin 0 = 0$ و $\cos 0 = 1$. لازم الطرفين يتساوون.

## تمارين ج1: اكتب الحل بنفسك

*Find the derivatives of the following:*

**تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 168

اكتب بنصف الزاوية:

$\cos^2 5x$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}$$

---

---

**تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 168

$y = \sec\left(x^2\right)$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

---

---

---

---

**تمرين 3** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 168

*Evaluate the following integrals:*

$$\int \sec^2 3x\, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

---

---

---

---

**تمرين 4** لحالك

✅ الحل ص 168

*Evaluate the following integrals:*

$$\int \csc x \cot x \, dx$$

**تمرين 5** لحالك

✅ الحل ص 169

اكتب كـ $\cos x$ مضروب في شيء بدلالة $\sin x$ فقط:

$$\cos^5 x$$

## حلول تمارين ج1: المثلثات: المتطابقات، وضعف الزاوية ونصفها، والمشتقات

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $\cos^2 5x$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\cos^2\theta = \dfrac{1+\cos 2\theta}{2}$ | مع $\cos^2$ زائد |
| 2 | $\theta = 5x: \quad \cos^2 5x = \dfrac{1+\cos 10x}{2}$ | الزاوية تتضاعف: $2\cdot 5x = 10x$ |

**تمرين 2** $y = \sec\left(x^2\right)$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = x^2, \quad u' = 2x$ | الداخل |
| 2 | $y' = 2x\sec\left(x^2\right)\tan\left(x^2\right)$ | $\sec u\tan u\cdot u'$ |

**تمرين 3** $\displaystyle\int \sec^2 3x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = 3x \qquad du = 3\,dx$ | $u = 3x$ |
| 2 | $\displaystyle\int \sec^2 3x\,dx = \frac{1}{3}\int \sec^2 u\,du$ | $dx = \frac{du}{3}$ |
| 3 | $\displaystyle = \frac{1}{3}\tan 3x + C$ | $\int \sec^2 u\,du = \tan u$ |

**تمرين 4** $\displaystyle\int \csc x\cot x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\dfrac{d}{dx}\csc x = -\csc x\cot x$ | نبحث عن دالة مشتقتها $\csc x\cot x$ |
| 2 | $= -\csc x + C$ | نضرب في سالب حتى تطلع موجبة |

**تمرين 5** $\cos^5 x$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\cos^5 x = \cos^4 x \cdot \cos x = \left(\cos^2 x\right)^2 \cos x$ | نفصل $\cos x$، والباقي مربع |
| 2 | $= \left(1 - \sin^2 x\right)^2 \cos x$ | $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ |

## ج2 تبسيط درس 5.2: فك القوس، والتوزيع، والتكامل حدًا حدًا

📚 قبل درس 5.2 | جبر، ومذكرة د. طارق: درس 2.3

**💡 ليش تحتاجه في درس 5.2**

بعد التعويض في 5.2 يصير عندك كثيرة حدود في $u$ داخل أقواس. الحل كله: فك القوس، ثم وزّع، ثم كامل كل حد. هذي الخطوات هي أكثر مكان تجي فيه أخطاء الجبر.

تحتاجه في: النوع 22، النوع 23، النوع 26، النوع 28

**📖 الشرح خطوة خطوة**

1. **مربع قوس**: $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$. لا تنسَ **الحد الأوسط**.

$$(1-u^2)^2 = 1 - 2u^2 + u^4, \qquad (u^2-1)^2 = u^4 - 2u^2 + 1$$

2. **تكعيب قوس**: المعاملات 1، 3، 3، 1. مع زائد كلها موجبة، ومع ناقص الإشارات تتناوب.

$$(1+u^2)^3 = 1 + 3u^2 + 3u^4 + u^6$$

3. **توزيع $u^k$ على القوس**: اضرب في كل حد، والأسس تنجمع (أ1).

$$u^3\left(1 - 2u^2 + u^4\right) = u^3 - 2u^5 + u^7$$

4. **تكامل كثيرة الحدود**: حدًا حدًا، كل حد يزيد أسه 1 ويُقسم عليه، والمعامل يبقى.

$$\int \left(u^3 - 2u^5 + u^7\right) du = \frac{u^4}{4} - \frac{2u^6}{6} + \frac{u^8}{8} = \frac{u^4}{4} - \frac{u^6}{3} + \frac{u^8}{8} + C$$

5. **أسس كسرية** (مثل $\sqrt{\sin x} = u^{1/2}$): نفس القاعدة، والقسمة على كسر = ضرب في مقلوبه.

$$\int u^{5/2} du = \frac{u^{7/2}}{7/2} = \frac{2}{7} u^{7/2} + C$$

6. **إذا $du$ فيه سالب** (مثل $u = \cos x$، $du = -\sin x\, dx$): السالب يطلع قدّام التكامل **كله**.

$$\int \cos^2 x \sin x\, dx = -\int u^2 du = -\frac{u^3}{3} = -\frac{\cos^3 x}{3} + C$$

**مثال محلول 1**

**مثال 1: فك ثم وزّع ثم كامل**

$$\int u^2\left(1-u^2\right)^2\,du$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $(1-u^2)^2 = 1-2u^2+u^4$ | فك القوس وحده أولًا |
| 2 | $u^2\left(1-2u^2+u^4\right) = u^2-2u^4+u^6$ | وزّع $u^2$: الأسس تنجمع |
| 3 | $\int\left(u^2-2u^4+u^6\right)du = \frac{u^3}{3}-\frac{2u^5}{5}+\frac{u^7}{7}+C$ | كل حد: زِد الأس 1 واقسم عليه |

**مثال محلول 2**

**مثال 2: أس كسري**

$$\int u^{1/2}\left(1-u^2\right)du$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u^{1/2}\left(1-u^2\right) = u^{1/2}-u^{5/2}$ | وزّع: $\frac{1}{2}+2=\frac{5}{2}$ |
| 2 | $\int\left(u^{1/2}-u^{5/2}\right)du = \frac{u^{3/2}}{3/2}-\frac{u^{7/2}}{7/2}$ | زِد الأس 1 |
| 3 | $=\frac{2}{3}u^{3/2}-\frac{2}{7}u^{7/2}+C$ | القسمة على كسر = ضرب في مقلوبه |

**مثال محلول 3**

**مثال 3: السالب قدّام الكل**

$$-\int\left(u^4-u^6\right)du$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\int\left(u^4-u^6\right)du = \frac{u^5}{5}-\frac{u^7}{7}$ | كامل داخل القوس أولًا |
| 2 | $-\left(\frac{u^5}{5}-\frac{u^7}{7}\right) = -\frac{u^5}{5}+\frac{u^7}{7}+C$ | وزّع السالب (ب3) |

**⚠️ الفخ**

- $(1-u^2)^2 \neq 1-u^4$: نسيت $-2u^2$.
- $u^3\cdot u^2 = u^5$ وليس $u^6$: في الضرب الأسس تنجمع.
- مع السالب قدّام التكامل: يدخل على **كل** الحدود.

**✔ تأكد**

عوّض $u = 1$ في القوس قبل الفك وبعده: لازم نفس الرقم. مثلًا $(1-1)^2 = 0$ و $1 - 2 + 1 = 0$ ✓

## تمارين ج2: اكتب الحل بنفسك

**تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 173

فك القوس:

$$(1 + u^2)^2$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \qquad a = 1,\ b = u^2$$

**تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 173

فك القوس ثم وزّع:

$$u^3\,(1 + u^2)^2$$

**تمرين 3** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 173

كامل حدًا حدًا:

$$\int \left(u^4 + 2u^6 + u^8\right) du$$

**تمرين 4** لحالك

✅ الحل ص 173

وزّع ثم كامل:

$$\int u^{2/3}\left(1-u^{2}\right)du$$

**تمرين 5** لحالك

✅ الحل ص 174

كامل (انتبه للسالب):

$$-\int \left(u^{4}-2u^{2}\right)du$$

## حلول تمارين ج2: تبسيط درس 5.2: فك القوس، والتوزيع، والتكامل حدًا حدًا

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $\left(1+u^2\right)^2$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2, \quad a=1,\ b=u^2$ | القانون |
| 2 | $(1+u^2)^2=1+2u^2+u^4$ | $b^2=(u^2)^2=u^4$ |

**تمرين 2** $u^3\left(1+u^2\right)^2$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $(1+u^2)^2=1+2u^2+u^4$ | فك القوس |
| 2 | $u^3\left(1+2u^2+u^4\right)=u^3+2u^5+u^7$ | وزّع، والأسس تنجمع |

**تمرين 3** $\int\left(u^4+2u^6+u^8\right)du$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\int u^4du=\frac{u^5}{5}, \quad \int 2u^6du=\frac{2u^7}{7}, \quad \int u^8du=\frac{u^9}{9}$ | كل حد لحاله |
| 2 | $=\frac{u^5}{5}+\frac{2u^7}{7}+\frac{u^9}{9}+C$ | نجمع |

**تمرين 4** $\int u^{2/3}\left(1-u^2\right)du$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u^{2/3}-u^{8/3}$ | وزّع: $\frac{2}{3}+2=\frac{8}{3}$ |
| 2 | $\int\left(u^{2/3}-u^{8/3}\right)du=\frac{u^{5/3}}{5/3}-\frac{u^{11/3}}{11/3}$ | زِد الأس 1 |
| 3 | $=\frac{3}{5}u^{5/3}-\frac{3}{11}u^{11/3}+C$ | ضرب في المقلوب |

**تمرين 5** $-\int (u^4 - 2u^2)\,du$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\int (u^4 - 2u^2)\,du = \frac{u^5}{5} - \frac{2u^3}{3}$ | كامل داخل القوس |
| 2 | $= -\frac{u^5}{5} + \frac{2u^3}{3} + C$ | وزّع السالب |

## ج3 التعويض في المثلثات: u = sin أو cos أو tan أو sec

📚 قبل درس 5.2

مذكرة د. طارق: درس 2.4، ودرس 5.2 ص67

**💡 ليش تحتاجه في درس 5.2**

كل أنواع الحجز في 5.2 (22 و23 و25 و26 و28) تنتهي بتعويض مثلثي. هنا تتعلمه وهو سهل (المشتقة موجودة كاملة)، وبعدها في الأنواع تتعلم كيف «تحجز» المشتقة لما تكون مخفية.

تحتاجه في: النوع 22، النوع 23، النوع 25، النوع 26، النوع 28

**📖 الشرح خطوة خطوة**

1. الفكرة: إذا السؤال فيه دالة مثلثية **و**مشتقتها مضروبة فيها، سمّ الدالة $u$. المشتقة تصير $du$.

2. مع $u = \sin x$: المشتقة $\cos x\,dx$ لازم تكون موجودة.

$$\int \sin^4 x \cos x\,dx = \int u^4 du = \frac{u^5}{5} = \frac{\sin^5 x}{5} + C$$

3. مع $u = \cos x$: $du = -\sin x\,dx$، فيطلع **سالب** قدّام التكامل.

$$\int \cos^3 x \sin x\,dx = -\int u^3 du = -\frac{\cos^4 x}{4} + C$$

4. مع $u = \tan x$: المشتقة $\sec^2 x\,dx$ لازم تكون موجودة.

$$\int \tan^2 x \sec^2 x\,dx = \int u^2 du = \frac{\tan^3 x}{3} + C$$

5. مع $u = \sec x$: المشتقة $\sec x \tan x\,dx$، فتفصل $\sec x \tan x$ عن الباقي.

$$\int \sec^3 x \tan x\,dx = \int \sec^2 x \cdot \sec x \tan x\,dx = \frac{\sec^3 x}{3} + C$$

6. وإذا المشتقة **ناقصة** أو قوتها أكبر؟ تحجز قطعة وتحوّل الباقي بمتطابقة (ج1). هذا اللي تتعلمه في الأنواع 22–28 بعد هذا الفصل.

## جدول التعويض المثلثي

| إذا أخذت | فإن | لازم يكون في السؤال |
|---|---|---|
| $u = \sin x$ | $du = \cos x\,dx$ | $\cos x\,dx$ |
| $u = \cos x$ | $du = -\sin x\,dx$ | $\sin x\,dx = -du$ |
| $u = \tan x$ | $du = \sec^2 x\,dx$ | $\sec^2 x\,dx$ |
| $u = \sec x$ | $du = \sec x \tan x\,dx$ | $\sec x \tan x\,dx$ |
| $u = \cot x$ | $du = -\csc^2 x\,dx$ | $\csc^2 x\,dx = -du$ |
| $u = \csc x$ | $du = -\csc x \cot x\,dx$ | $\csc x \cot x\,dx = -du$ |

بعد التعويض: $\int u^n\,du = \frac{u^{n+1}}{n+1}$، وارجع لـ $x$.

### مثال محلول 1

**مثال 1: u = sin x**

$$\int \sin^4 x \cos x\,dx$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = \sin x, \quad du = \cos x\,dx$ | المشتقة $\cos x\,dx$ موجودة كاملة |
| 2 | $\int u^4 du = \frac{u^5}{5}$ | قاعدة القوة |
| 3 | $= \frac{\sin^5 x}{5} + C$ | نرجع $u$ |

### مثال محلول 2

**مثال 2: u = cos x (يطلع سالب)**

$$\int \cos^3 x \sin x\,dx$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = \cos x, \quad du = -\sin x\,dx \Rightarrow \sin x\,dx = -du$ | مشتقة cos سالبة |
| 2 | $-\int u^3 du = -\frac{u^4}{4}$ | السالب قدّام |
| 3 | $= -\frac{\cos^4 x}{4} + C$ | نرجع $u$ |

**مثال محلول 3**

**مثال 3: u = sec x (نفصل sec tan)**

$$\int \sec^3 x \tan x \, dx$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\sec^3 x \tan x = \sec^2 x \cdot \sec x \tan x$ | نفصل المشتقة $\sec x \tan x$ |
| 2 | $u = \sec x,\ du = \sec x \tan x \, dx$ : $\int u^2 du = \frac{u^3}{3}$ | نعوّض ونكامل |
| 3 | $= \frac{\sec^3 x}{3} + C$ | نرجع $u$ |

**⚠️ الفخ**

- مع $u = \cos x$ و $u = \cot x$ و $u = \csc x$: سالب قدّام التكامل.
- لا تعوّض إذا المشتقة غير موجودة: $\int \sin^4 x \, dx$ ما فيه $\cos x$، فهذا نوع ثاني (نصف الزاوية).

**✔ تأكد**

اشتق جوابك: $\left(\frac{\sin^5 x}{5}\right)' = \sin^4 x \cos x$ ✓ (سلسلة: أ2).

## تمارين ج3: اكتب الحل بنفسك

*Evaluate the following integrals:*

**تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 179

$$\int \sin^6 x \cos x \, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$u = \sin x, \quad du = \cos x \, dx$

**تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 179

$$\int \cos^5 x \sin x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

**تمرين 3** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 179

$$\int \tan^4 x \sec^2 x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

**تمرين 4** لحالك

✅ الحل ص 180

$$\int \sec^4 x \tan x \, dx$$

**تمرين 5** لحالك

✅ الحل ص 180

$$\int \sqrt{\sin x}\cos x\, dx$$

## حلول تمارين ج3: التعويض في المثلثات: u = sin أو cos أو tan أو sec

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $\int \sin^6 x \cos x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$u = \sin x, \quad du = \cos x \, dx$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\int u^6 du = \frac{u^7}{7}$ | قاعدة القوة |
| 2 | $= \frac{1}{7}\sin^7 x + C$ | نرجع $u$ |

**تمرين 2** $\int \cos^5 x \sin x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = \cos x \qquad du = -\sin x \, dx$ | $u = \cos x$، و $\sin x \, dx = -du$ |
| 2 | $-\int u^5 du = -\frac{u^6}{6}$ | السالب قدّام |
| 3 | $= -\frac{1}{6}\cos^6 x + C$ | نرجع $u$ |

**تمرين 3** $\int \tan^4 x \sec^2 x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = \tan x \qquad du = \sec^2 x \, dx$ | $u = \tan x$ |
| 2 | $\int u^4 du = \frac{u^5}{5}$ | قاعدة القوة |
| 3 | $= \frac{1}{5}\tan^5 x + C$ | نرجع $u$ |

**تمرين 4** $\int \sec^4 x \tan x \, dx$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\sec^4 x \tan x = \sec^3 x \cdot \sec x \tan x$ | نفصل المشتقة |
| 2 | $u = \sec x \qquad du = \tan x \sec x \, dx$ | $u = \sec x$ |
| 3 | $= \frac{1}{4}\sec^4 x + C$ | $\int u^3 du = \frac{u^4}{4}$، ونرجع $u$ |

**تمرين 5** $\int \sqrt{\sin x}\cos x \, dx$ ↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = \sin x \qquad du = \cos x \, dx$ | $u = \sin x$ |
| 2 | $\int u^{1/2} du = \frac{u^{3/2}}{3/2} = \frac{2}{3}u^{3/2}$ | أس كسري (ج2) |
| 3 | $= \frac{2}{3}\sin^{3/2} x + C$ | نرجع $u$ |

## 22 قوة فردية لـ sin أو cos وحدها

درس 5.2 · الأحد 25 · ⏱ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 ج3 (ص 174)، 📚 ج2 (ص 169)

**🎯 وش هذا النوع**

💡 **الفكرة:** احجز واحدًا من القوة الفردية (هو مشتقة الدالة الأخرى)، وحوّل الباقي (قوة زوجية) بالمتطابقة $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$. فيصير التكامل كثيرة حدود في $u$.

🔎 **العلامة:** $\int \cos^3 x \, dx$ أو $\int \sin^5 x \, dx$: قوة **فردية** لدالة واحدة.

| السؤال | الطريقة | ليش؟ |
|---|---|---|
| $\int \cos^3 x \, dx$ | احجز $\cos x$، $u = \sin x$ | الأس فردي |
| $\int \cos^2 x \, dx$ | نصف الزاوية (النوع 24) | الأس زوجي |

**🧭 الطريقة: 4 خطوات ثابتة**

1. **احجز** قطعة المشتقة (العمود الثاني): هي اللي تصير $du$.
2. **حوّل** الباقي (قوته زوجية) بالمتطابقة في العمود الأخير.

3. **عوّض** $u$ و $du$، وانتبه للسالب إذا كان $du$ بالسالب.

4. **فك القوس** ووزّع (🧮)، ثم **كامل** كل حد (زِد الأس 1 واقسم عليه)، و**ارجع** لـ $x$.

| إذا وجدت | احجز (تصير du) | خذ | والباقي يتحوّل بـ |
|---|---|---|---|
| $\cos^{\text{odd}} x$ | $\cos x\,dx$ | $u = \sin x$ | $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ |
| $\sin^{\text{odd}} x$ | $\sin x\,dx = -du$ | $u = \cos x$ | $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ |

**كيف أتذكّره:** احجز، حوّل، عوّض، فك وكامل. نفس الخطوات في الأنواع 23 و25 و26 و28.

**مثال (من مذكرة د. طارق)**

مثال مذكرة د. طارق (1)Ex1، ص67

*Evaluate the following integrals:*

$$\int \cos^3 x\,dx$$

**🧱 خطوة خطوة:**

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\cos^3 x = \cos^2 x \cdot \cos x$ | **احجز** $\cos x$: أس cos فردي، و $du$ هي $\cos x\,dx$ لما $u = \sin x$ |
| 2 | $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x \;\Rightarrow\; \cos^3 x = (1 - \sin^2 x)\cos x$ | **حوّل** الباقي $\cos^2 x$ (🧮 متطابقات فيثاغورس تحت) |
| 3 | $u = \sin x \qquad du = \cos x\,dx$ | **عوّض**: $u = \sin x$، و $du = \cos x\,dx$ |
| 4 | $\int \cos^3 x\,dx = \int (1 - u^2)\,du$ | التكامل كله بدلالة $u$ |
| 5 | $= u - \dfrac{u^3}{3}$ | **كامل** كل حد: $\int 1\,du = u$ و $\int u^2 du = \frac{u^3}{3}$ |
| 6 | $= \sin x - \dfrac{1}{3}\sin^3 x + C$ | **ارجع** $u = \sin x$ |

🧮 متطابقات فيثاغورس — الشرح المفصّل في ص 163

**🧮 جبر: فك مربع قوس**

1. $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ (تحتاجه في التمرين 2): $(1-u^2)^2 = 1 - 2u^2 + u^4$
2. $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$: $(1+u^2)^2 = 1 + 2u^2 + u^4$
3. والترتيب لا يغيّر شيئًا: $(u^2-1)^2 = u^4 - 2u^2 + 1$

✏️ **جرّب:** فك $(1-u^2)^3$ (صف باسكال 1 3 3 1). — الجواب ص 232

**✓ قبل ما تسلّم**

⚠️ **انتبه:** مع sin: $du = -\sin x\,dx$، فتظهر إشارة سالبة أمام التكامل كله.

✍️ **في ورقة الكويز:** سطر الحجز والتحويل، سطر $u$ و $du$، ثم الجواب.

✓ **تأكد:** أعلى أس في الجواب = أس السؤال. ومع sin أول حد سالب.

المصدر: مذكرة د. طارق، ص67

## تمارين النوع 22

*Evaluate the following integrals:*

**تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 184

$$\int \sin^3 x\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\sin^3 x = (1-\cos^2 x)\sin x, \quad u = \cos x,\ du = -\sin x\,dx$$

**تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 184

$$\int \sin^5 x\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

**تمرين 3** لحالك

✅ الحل ص 184

$$\int \cos^5 x \, dx$$

## حلول تمارين النوع 22: قوة فردية لـ sin أو cos وحدها

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $\int \sin^3 x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$\sin^3 x = (1-\cos^2 x)\sin x, \quad u = \cos x,\ du = -\sin x\,dx$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $= -\int (1-u^2)\,du = -u + \frac{u^3}{3}$ | نكامل، والسالب أمام الكل |

$$= -\cos x + \frac{1}{3}\cos^3 x + C$$

**تمرين 2** $\int \sin^5 x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق Ex1(2)، ص67

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\sin^5 x = (1-\cos^2 x)^2 \sin x$ | نحجز $\sin x$ |
| 2 | $u = \cos x \qquad du = -\sin x\,dx$ | $u = \cos x$ |
| 3 | $= -\int (1-2u^2+u^4)\,du = -u + \frac{2}{3}u^3 - \frac{1}{5}u^5$ | 🧮 فك مربع قوس |

$$= -\cos x + \frac{2}{3}\cos^3 x - \frac{1}{5}\cos^5 x + C$$

**تمرين 3** $\int \cos^5 x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\cos^5 x = (1-\sin^2 x)^2 \cos x$ | نحجز $\cos x$ |
| 2 | $u = \sin x \qquad du = \cos x\,dx$ | $u = \sin x$ |
| 3 | $= \int (1-2u^2+u^4)\,du = u - \frac{2}{3}u^3 + \frac{1}{5}u^5$ | نفك القوس ونكامل |

$$= \sin x - \frac{2}{3}\sin^3 x + \frac{1}{5}\sin^5 x + C$$

# 23 sin و cos معًا وأحدهما فردي

درس 5.2 · الأحد 25 · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 ج3 (ص 174)، 📚 ج2 (ص 169)

**🎯 وش هذا النوع**

💡 **الفكرة:** نفس النوع السابق: احجز من الدالة صاحبة الأس الفردي، وحوّل الباقي. الدالة الثانية تبقى كما هي وتصير قوة لـ $u$. بعدها فك القوس ووزّع.

🔎 **العلامة:** $\int \sin^m x \cos^n x\,dx$ وأحد الأسين فردي.

**🧭 الطريقة: نفس الخطوات الأربع (النوع 22)**

1. **احجز** قطعة المشتقة (العمود الثاني): هي اللي تصير $du$.
2. **حوّل** الباقي (قوته زوجية) بالمتطابقة في العمود الأخير.
3. **عوّض** $u$ و $du$، وانتبه للسالب إذا كان $du$ بالسالب.
4. **فك القوس** ووزّع (🧮)، ثم **كامل** كل حد (زِد الأس 1 واقسم عليه)، و**ارجع** لـ $x$.

| إذا وجدت | احجز (تصير du) | خذ | والباقي يتحوّل بـ |
|---|---|---|---|
| $\cos^{\text{odd}} x$ | $\cos x\,dx$ | $u = \sin x$ | $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ |
| $\sin^{\text{odd}} x$ | $\sin x\,dx = -du$ | $u = \cos x$ | $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ |

**كيف أتذكّره:** احجز من صاحب الأس الفردي، والثانية تصير $u$.

**مثال (اختبار سابق)**

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 6، ص7

*Evaluate the following integrals :*

$$\int \sin^4 x \cos^5 x\,dx$$

**🧱 خطوة خطوة:**

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\sin^4 x \cos^5 x = \sin^4 x \cos^4 x \cdot \cos x$ | **احجز** $\cos x$: أس cos فردي (5)، وأس sin زوجي (4) |
| 2 | $\cos^4 x = (\cos^2 x)^2 = (1 - \sin^2 x)^2$ | **حوّل** الباقي: $\cos^4 x$ مربع $\cos^2 x$ (🧮 متطابقات فيثاغورس) |
| 3 | $u = \sin x \qquad du = \cos x\,dx$ | **عوّض**: $u = \sin x$، و $du = \cos x\,dx$ |
| 4 | $\int \sin^4 x \cos^5 x\,dx = \int u^4 (1 - u^2)^2\,du$ | التكامل كله بدلالة $u$ |

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 5 | $(1-u^2)^2 = 1-2u^2+u^4$ | **فك القوس** وحده أولًا (🧮 فك مربع قوس) |
| 6 | $u^4(1-2u^2+u^4) = u^4-2u^6+u^8$ | وزّع $u^4$ على كل حد: الأسس تنجمع |
| 7 | $\int (u^4-2u^6+u^8)\,du = \frac{u^5}{5}-\frac{2u^7}{7}+\frac{u^9}{9}$ | **كامل** كل حد: زِد الأس 1 واقسم عليه |
| 8 | $= \frac{1}{5}\sin^5 x - \frac{2}{7}\sin^7 x + \frac{1}{9}\sin^9 x + C$ | **ارجع** $u = \sin x$ |

**🧮 جبر: تكامل أس كسري**

1. نزيد الأس 1 ونقسم عليه؛ والقسمة على كسر = ضرب في مقلوبه (تحتاجه في التمرين 3):

$$\int u^{1/2}du = \frac{u^{3/2}}{3/2} = \frac{2}{3}u^{3/2}$$

✏️ **جرّب:** احسب $\int u^{3/2}du$. — الجواب ص 232

**✔ قبل ما تسلّم**

⚠️ **انتبه:**

- الأسان زوجيان معًا ⇐ ما يصلح؛ نصف الزاوية (النوع 24).
- إذا الأسان فرديان معًا فاحجز من الأصغر (حدود أقل).

✍️ **في ورقة الكويز:**

$$\sin^4 x\cos^5 x = \sin^4 x\,(1-\sin^2 x)^2\cos x, \quad u=\sin x,\ du=\cos x\,dx$$

ثم سطر التوزيع وسطر الجواب.

✔ **تأكد:** أعلى أس في الجواب = مجموع أسَّي السؤال، وأقل أس = أس الدالة اللي صارت $u$ زائد 1.

المصدر: مذكرة د. طارق، ص68–69، تمارين ص76

## تمارين النوع 23

*Evaluate the following integrals :*

**تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 188

$$\int \sin^2 x \cos^5 x \, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\sin^2 x \cos^5 x = \sin^2 x \,(1 - \sin^2 x)^2 \cos x, \quad u = \sin x,\ du = \cos x \, dx$$

**تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 188

*Evaluate the following integrals:*

$$\int \sin^3 x \cos^4 x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

**تمرين 3** لحالك

✅ الحل ص 188

*Evaluate the following integrals:*

$$\int \sqrt{\sin x} \cos^3 x \, dx$$

## حلول تمارين النوع 23: sin و cos معًا وأحدهما فردي

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $\int \sin^2 x \cos^5 x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 3، ص6

$\sin^2 x \cos^5 x = \sin^2 x \, (1 - \sin^2 x)^2 \cos x, \quad u = \sin x, \; du = \cos x \, dx$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $= \int u^2(1 - 2u^2 + u^4) \, du = \int \left(u^2 - 2u^4 + u^6\right) du$ | نوزّع |

$= \frac{1}{3} \sin^3 x - \frac{2}{5} \sin^5 x + \frac{1}{7} \sin^7 x + C$

**تمرين 2** $\int \sin^3 x \cos^4 x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (1)، ص76

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\sin^3 x \cos^4 x = (1 - \cos^2 x) \cos^4 x \sin x$ | نحجز $\sin x$ |
| 2 | $u = \cos x \qquad du = -\sin x \, dx$ | $u = \cos x$ |
| 3 | $= -\int \left(u^4 - u^6\right) du$ | وإشارة سالبة |

$= -\frac{1}{5} \cos^5 x + \frac{1}{7} \cos^7 x + C$

**تمرين 3** $\int \sqrt{\sin x} \cos^3 x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق (2)Ex2، ص69

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\sqrt{\sin x} \cos^3 x = \sqrt{\sin x} \, (1 - \sin^2 x) \cos x$ | نحجز $\cos x$ |
| 2 | $u = \sin x \qquad du = \cos x \, dx$ | $u = \sin x$ |
| 3 | $= \int \left(u^{1/2} - u^{5/2}\right) du = \frac{2}{3} u^{3/2} - \frac{2}{7} u^{7/2}$ | 🧮 تكامل أس كسري |

$= \frac{2}{3} \sin^{3/2} x - \frac{2}{7} \sin^{7/2} x + C$

# 24 أسس زوجية: نصف الزاوية

درس 5.2 · الأحد 25 · ⏱️ 20 دقيقة · تحتاج: 📚ج1 (ص 162)

**🎯 وش هذا النوع**

💡 **الفكرة:** ما فيه أس فردي نحجز منه، فنخفّض الأس بمتطابقة نصف الزاوية: الأس 2 يصير أس 1 بزاوية مضاعفة.

🔎 **العلامة:** $\sin^2$ أو $\cos^2$ أو $\cos^4$ أو $\sin^2\cos^4$: كل الأسس زوجية.

**⚡ الاختصار**

| التكامل | الجواب (+C) |
|---|---|
| $\int \sin^2 kx\,dx$ | $\frac{1}{2}x - \frac{1}{4k}\sin 2kx$ |
| $\int \cos^2 kx\,dx$ | $\frac{1}{2}x + \frac{1}{4k}\sin 2kx$ |
| $\int \sin^2 x\cos^2 x\,dx$ | $\frac{1}{8}x - \frac{1}{32}\sin 4x$ |

**كيف أتذكّره:**

نصف $x$، ثم sin ضعف الزاوية على $4k$: ناقص مع sin، زائد مع cos.

**مثال 1 (تمرين من مذكرة د. طارق)**

تمرين مذكرة د. طارق (13)، ص76

*Evaluate the following integrals:*

$$\int \sin^2 x\,dx$$

⚡ **الطريقة السريعة:** نفس خطوات 🧱 فوق، مختصرة. استعملها لتتأكد من جوابك.

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\int \sin^2 kx\,dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2kx}{4k} + C$ | القانون: صف $\sin^2$ في جدول نصف الزاوية |
| 2 | $k = 1, \qquad 2k = 2, \qquad 4k = 4$ | طلّع $k$: معامل $x$ داخل sin، ثم $2k$ و $4k$ |
| 3 | $\frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C$ | عوّض؛ = جواب 🧱 (من $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$) |

**🧱 خطوة خطوة:**

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\sin^2 x = \dfrac{1-\cos 2x}{2}$ | نصف الزاوية (مذكرة د. طارق ص67) |
| 2 | $= \dfrac{1}{2}x - \dfrac{1}{4}\sin 2x + C$ | $\int \cos 2x\,dx = \frac{1}{2}\sin 2x$ |

**مثال 2: أس 4 (من مذكرة د. طارق)**

مثال مذكرة د. طارق (Ex1(3)، ص68

*Evaluate the following integrals:*

$$\int \cos^4 2x\,dx$$

⚡ **الطريقة السريعة:** نفس خطوات 🧱 فوق، مختصرة. استعملها لتتأكد من جوابك.

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\cos^4\theta = \dfrac{3}{8} + \dfrac{1}{2}\cos 2\theta + \dfrac{1}{8}\cos 4\theta$ | القانون: صيغة أس 4 جاهزة (تطلع من نصف الزاوية مرتين؛ = السطور 1–3 في 🧱) |
| 2 | $\cos^4 2x = \dfrac{3}{8} + \dfrac{1}{2}\cos 4x + \dfrac{1}{8}\cos 8x$ | عوّض $\theta = 2x$: كل زاوية تتضاعف |
| 3 | $\dfrac{3}{8}x + \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\sin 4x}{4} + \dfrac{1}{8}\cdot\dfrac{\sin 8x}{8}$ | كامل حدًا حدًا: الرقم يعطي $x$، و $\int \cos kx\,dx = \frac{\sin kx}{k}$ |
| 4 | $= \dfrac{3x}{8} + \dfrac{\sin 4x}{8} + \dfrac{\sin 8x}{64} + C$ | اضرب الكسور: $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4} = \frac{1}{8}$، و $\frac{1}{8}\cdot\frac{1}{8} = \frac{1}{64}$ |

**🧱 خطوة خطوة:**

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\cos^4 2x = \left(\dfrac{1+\cos 4x}{2}\right)^2 = \dfrac{1}{4}\left(1 + 2\cos 4x + \cos^2 4x\right)$ | نصف الزاوية مرة، ثم فك المربع |
| 2 | $\cos^2 4x = \dfrac{1+\cos 8x}{2}$ | نصف الزاوية مرة ثانية |
| 3 | $\cos^4 2x = \dfrac{3}{8} + \dfrac{1}{2}\cos 4x + \dfrac{1}{8}\cos 8x$ | نجمع: $\frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$ |
| 4 | $= \dfrac{3}{8}x + \dfrac{1}{8}\sin 4x + \dfrac{1}{64}\sin 8x + C$ | نكامل كل حد |

**✔ قبل ما تسلّم**

⚠️ **انتبه:** $\int \sin^2 x\,dx \neq \frac{\sin^3 x}{3}$ لأن مشتقة $\sin x$ غير موجودة بجانبه.

✍️ **في ورقة الكويز:**

$$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$$

ثم كامل حدًا حدًا.

✔ **تأكد:** الجواب فيه حد $x$ (نصف أو أقل)، والباقي sin بزوايا مضاعفة، وما فيه قوى.

المصدر: مذكرة د. طارق، ص67–70، تمارين ص76

## تمارين النوع 24

*Evaluate the following integrals:*

**تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 192

$$\int \cos^2 x\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$$

**تمرين 2** لحالك

✅ الحل ص 192

$$\int \sin^2 x \cos^4 x\,dx$$

## حلول تمارين النوع 24: أسس زوجية: نصف الزاوية

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $\int \cos^2 x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (14)، ص76

$$\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\int \frac{1+\cos 2x}{2}\,dx = \int \frac{1}{2}\,dx + \frac{1}{2}\int \cos 2x\,dx$ | نفصل الكسر |
| 2 | $= \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x + C$ | و $\int \frac{1}{2}dx = \frac{x}{2}$ و $\frac{1}{2}\int \cos 2x\,dx = \frac{\sin 2x}{4}$ |

**تمرين 2** $\int \sin^2 x \cos^4 x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق Ex2(4)، ص70

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\sin^2 x \cos^4 x = \frac{1}{8}\left(\sin^2 2x + \sin^2 2x \cos 2x\right)$ | $\sin x \cos x = \frac{1}{2}\sin 2x$ ونصف الزاوية |
| 2 | $\int \sin^2 2x\,dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 4x}{8}$ | الحد الأول: نصف الزاوية |
| 3 | $\int \sin^2 2x \cos 2x\,dx = \frac{\sin^3 2x}{6}$ | الحد الثاني: $u = \sin 2x$ |

$$= \frac{1}{16}x - \frac{1}{64}\sin 4x + \frac{1}{48}\sin^3 2x + C$$

## 25 tan و sec: الـ sec زوجي

درس 5.2 · الأحد 25 · ⏱ 20 دقيقة · تحتاج: 📚ج3 (ص 174)، 📚ج1 (ص 162)

**🎯 وش هذا النوع**

💡 **الفكرة:** احجز $\sec^2 x$ (مشتقة $\tan x$)، والباقي من sec يتحول إلى tan بـ $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$. ثم $u = \tan x$.

🔎 **العلامة:** $\int \tan^m x \sec^n x\,dx$ و $n$ زوجي (أو sec زوجي وحده).

### 🧭 الطريقة: نفس الخطوات الأربع (النوع 22)

1. **احجز** قطعة المشتقة (العمود الثاني): هي اللي تصير $du$.
2. **حوّل** الباقي (قوته زوجية) بالمتطابقة في العمود الأخير.
3. **عوّض** $u$ و $du$، وانتبه للسالب إذا كان $du$ بالسالب.
4. **فك القوس** ووزّع (🧮)، ثم **كامل** كل حد (زِد الأس 1 واقسم عليه)، و**ارجع** لـ $x$.

| إذا وجدت | احجز (تصير du) | خذ | والباقي يتحوّل بـ |
|---|---|---|---|
| $\sec^{\text{even}} x$ | $\sec^2 x\,dx$ | $u = \tan x$ | $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$ |

**كيف أتذكّره:** sec زوجي ⇐ احجز $\sec^2 x$، و $u = \tan x$.

### مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، النهائي، س2 جزء 6، ص12

*Evaluate the following integrals :*

$$\int \tan^3 x \sec^2 x\,dx$$

**🧱 خطوة خطوة:**

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = \tan x \qquad du = \sec^2 x\,dx$ | **احجز** $\sec^2 x$ (أس sec زوجي) و**عوّض** $u = \tan x$. هنا ما فيه باقي يتحوّل |
| 2 | $\int \tan^3 x \sec^2 x\,dx = \int u^3\,du$ | التكامل كله بدلالة $u$ |
| 3 | $= \dfrac{u^4}{4}$ | **كامل**: زِد الأس 1 واقسم عليه |
| 4 | $= \dfrac{1}{4}\tan^4 x + C$ | **ارجع** $u = \tan x$ |

### ✔ قبل ما تسلّم

⚠️ **انتبه:** هذا السؤال ينحل أيضًا بـ $u = \sec x$ (لأن tan فردي)، ويعطي $\frac{\sec^4 x}{4} - \frac{\sec^2 x}{2}$. الجوابان صحيحان ويختلفان بثابت.

✍️ **في ورقة الكويز:** سطر $u = \tan x$، $du = \sec^2 x\,dx$، ثم الجواب.

✔ **تأكد:** الجواب كله بدلالة $\tan x$، وأعلى أس = أس tan + أس sec − 1.

المصدر: مذكرة د. طارق، ص70–71

## تمارين النوع 25

*Evaluate the following integrals:*

**تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 195

$$\int \sec^4 x \, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\sec^4 x = \sec^2 x \cdot \sec^2 x = (1 + \tan^2 x)\sec^2 x$$

**تمرين 2** لحالك

✅ الحل ص 195

$$\int \tan^3 x \sec^6 x \, dx$$

## حلول تمارين النوع 25: tan و sec: الـ sec زوجي

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $\int \sec^4 x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$\sec^4 x = \sec^2 x \cdot \sec^2 x = (1+\tan^2 x)\sec^2 x$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = \tan x \qquad du = \sec^2 x\,dx$ | $u = \tan x$ |
| 2 | $= \int (1+u^2)\,du = u + \dfrac{u^3}{3}$ | نكامل حدًا حدًا |

$$= \tan x + \frac{1}{3}\tan^3 x + C$$

**تمرين 2** $\int \tan^3 x \sec^6 x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\tan^3 x \sec^6 x = \tan^3 x\,(1+\tan^2 x)^2 \sec^2 x$ | نحجز $\sec^2 x$ |
| 2 | $u = \tan x \qquad du = \sec^2 x\,dx$ | $u = \tan x$ |
| 3 | $= \int u^3(1+2u^2+u^4)\,du = \int (u^3+2u^5+u^7)\,du$ | نفك القوس ونوزّع |

$$= \frac{1}{4}\tan^4 x + \frac{1}{3}\tan^6 x + \frac{1}{8}\tan^8 x + C$$

# اليوم 6 — الاثنين 26

**🎯 هدف اليوم: 5.2: tan و sec + الاختبار التجريبي A + ليلة الكويز**

- ☐ 26. tan و sec: الـ tan فردي
- ☐ 27. tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض)
- ☐ 28. cot و csc
- ☐ 29. ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين
- ☐ الاختبار التجريبي A

**⏱️ الوقت: 3 ساعات و40 دقيقة تقريبًا (عدّل الفواصل على راحتك)**

| الوقت | وش تسوي |
|---|---|
| 5 دقائق | 🔁 الإحماء تحت: أول خطوة لكل نوع من أمس، وسؤالا المراجعة |
| 25 دقيقة + 5 راحة | النوع 26: tan و sec: الـ tan فردي |
| 20 دقيقة + 5 راحة | النوع 27: tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض) |
| 25 دقيقة + 5 راحة | النوع 28: cot و csc |
| 25 دقيقة + 5 راحة | النوع 29: ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين |
| 60 + 15 دقيقة | الاختبار التجريبي A (الملف الثاني)، ثم صحّح A فقط |
| 20 دقيقة | 🌙 بالليل: ورقة القوانين، وسجل أخطائك، وصفحة «يوم الكويز» |
| 5 دقائق | سجّل أخطاء اليوم في سجل الأخطاء |

إذا تعبت، أهم شي اليوم الاختبار التجريبي A وصفحة «يوم الكويز»، ونوم بدري.

**🔁 الإحماء (5 دقائق)**

اكتب على ورقة جانبية، بدون ما تفتح المذكرة: اسم كل نوع من **أنواع أمس** (22–25) وأول خطوة فيه، سطر لكل نوع. بعدها تأكد من المحتويات ومن صفحات الأنواع.

**مراجعة 1**

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$$\int \sin^4 x \cos^3 x \, dx$$

**مراجعة 2**

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، النهائي، س2 جزء 2، ص11

$$\int x^{-3} \ln|x| \, dx$$

اكتب أول سطر على الأقل. الأجوبة في المفاتيح ص 229.

# 26 tan و sec: الـ tan فردي

درس 5.2 · الاثنين 26 · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 ج3 (ص 174)، 📚 ج1 (ص 162)

**🎯 وش هذا النوع**

💡 **الفكرة:** احجز $\sec x \tan x$ ($\sec x$ مشتقة)، والباقي من tan (زوجي) يتحول بـ $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$. ثم $u = \sec x$.

🔎 **العلامة:** $\int \tan^m x \sec^n x \, dx$ و $m$ فردي، ومعه sec واحد على الأقل.

**🧭 الطريقة: نفس الخطوات الأربع (النوع 22)**

1. **احجز** قطعة المشتقة (العمود الثاني): هي اللي تصير $du$.
2. **حوّل** الباقي (قوته زوجية) بالمتطابقة في العمود الأخير.
3. **عوّض** $u$ و $du$، وانتبه للسالب إذا كان $du$ بالسالب.
4. **فك القوس** ووزّع (🧮)، ثم **كامل** كل حد (زِد الأس 1 واقسم عليه)، و**ارجع** لـ $x$.

| إذا وجدت | احجز (تصير du) | خذ | والباقي يتحوّل بـ |
|---|---|---|---|
| sec ومعه $\tan^{\text{odd}} x$ | $\sec x \tan x \, dx$ | $u = \sec x$ | $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ |

**كيف أتذكّره:** tan فردي ⇐ احجز $\sec x \tan x$، و $u = \sec x$.

**مثال (اختبار سابق)**

اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س3 جزء 3، ص21

*Evaluate the following integrals :*

$$\int \sec^3 x \tan^3 x \, dx$$

**🧱 خطوة خطوة:**

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\sec^3 x \tan^3 x = \sec^2 x \tan^2 x \cdot \sec x \tan x$ | **احجز** $\sec x \tan x$: أس tan فردي، ومعه sec |
| 2 | $\tan^2 x = \sec^2 x - 1 \;\Rightarrow\; \sec^2 x (\sec^2 x - 1) \cdot \sec x \tan x$ | **حوّل** الباقي $\tan^2 x$ إلى sec (🧮 متطابقات فيثاغورس) |
| 3 | $u = \sec x \qquad du = \tan x \sec x \, dx$ | **عوّض**: $u = \sec x$، و $du = \sec x \tan x \, dx$ |
| 4 | $\int \sec^3 x \tan^3 x \, dx = \int u^2(u^2 - 1) \, du$ | التكامل كله بدلالة $u$ |
| 5 | $u^2(u^2 - 1) = u^4 - u^2$ | **وزّع** $u^2$ على القوس |

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 6 | $\int (u^4 - u^2)\,du = \frac{u^5}{5} - \frac{u^3}{3}$ | **كامل** كل حد |
| 7 | $= \frac{1}{5}\sec^5 x - \frac{1}{3}\sec^3 x + C$ | **ارجع** $u = \sec x$ |

**✔ قبل ما تسلّم**

⚠️ **انتبه:** tan زوجي و sec فردي ⇐ لا هذا ولا ذاك: حوّل كل tan إلى sec ثم سلسلة sec (النوع 27).

✍️ **في ورقة الكويز:** سطر الحجز والتحويل، سطر $u = \sec x$، ثم الجواب.

✔ **تأكد:** الجواب كله بدلالة $\sec x$، وأعلى أس = أس tan + أس 1 – sec.

المصدر: مذكرة د. طارق، ص71–72، تمارين ص76

## تمارين النوع 26

*Evaluate the following integrals:*

**تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 200

$$\int \tan^3 x \sec x \, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\tan^3 x \sec x = \tan^2 x \cdot \sec x \tan x = (\sec^2 x - 1)\sec x \tan x$$

**تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 200

$$\int \tan^5 x \sec^3 x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

**تمرين 3** لحالك

✅ الحل ص 200

$$\int \tan^5 x \sec^5 x \, dx$$

## حلول تمارين النوع 26: tan و sec: الـ tan فردي

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $\int \tan^3 x \sec x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$\tan^3 x \sec x = \tan^2 x \cdot \sec x \tan x = (\sec^2 x - 1)\sec x \tan x$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = \sec x \qquad du = \tan x \sec x \, dx$ | $u = \sec x$ |
| 2 | $= \int (u^2 - 1)\, du = \frac{u^3}{3} - u$ | نكامل حدًا حدًا |

$$= \frac{1}{3}\sec^3 x - \sec x + C$$

**تمرين 2** $\int \tan^5 x \sec^3 x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق Ex3(4)، ص72

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\tan^5 x \sec^3 x = (\sec^2 x - 1)^2 \sec^2 x \cdot \sec x \tan x$ | نحجز $\sec x \tan x$ |
| 2 | $u = \sec x \qquad du = \tan x \sec x \, dx$ | $u = \sec x$ |
| 3 | $= \int (u^2 - 1)^2 u^2 \, du = \int (u^6 - 2u^4 + u^2)\, du$ | نفك القوس ونوزّع |

$$= \frac{1}{7}\sec^7 x - \frac{2}{5}\sec^5 x + \frac{1}{3}\sec^3 x + C$$

**تمرين 3** $\int \tan^5 x \sec^5 x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (6)، ص76

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\tan^5 x \sec^5 x = (\sec^2 x - 1)^2 \sec^4 x \cdot \sec x \tan x$ | نحجز $\sec x \tan x$ |
| 2 | $u = \sec x \qquad du = \tan x \sec x \, dx$ | $u = \sec x$ |
| 3 | $= \int (u^8 - 2u^6 + u^4)\, du$ | نفك القوس ونوزّع |

$$= \frac{1}{9}\sec^9 x - \frac{2}{7}\sec^7 x + \frac{1}{5}\sec^5 x + C$$

# 27 tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض)

درس 5.2 · الاثنين 26 · ⏱️ 20 دقيقة · تحتاج: 📚 ج1 (ص 162)

**🎯 وش هذا النوع**

💡 **الفكرة:** ما فيه شيء نحجزه. نكسر القوة: $\tan^m x = \tan^{m-2} x\,(\sec^2 x - 1)$ فينزل الأس 2 كل مرة. ومع sec الفردي تجزئة يرجع فيها التكامل نفسه.

🔎 **العلامة:** $\int \tan^4 x\,dx$ أو $\int \tan^6 x\,dx$ أو $\int \sec^3 x\,dx$ أو $\int \sec^5 x\,dx$.

**⚡ الاختصار**

$$\int \tan^m x\,dx = \frac{\tan^{m-1} x}{m-1} - \int \tan^{m-2} x\,dx$$

$$\int \cot^m x\,dx = -\frac{\cot^{m-1} x}{m-1} - \int \cot^{m-2} x\,dx$$

$$\int \sec^n x\,dx = \frac{\sec^{n-2} x\,\tan x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1}\int \sec^{n-2} x\,dx$$

| التكامل | الجواب (+C) |
|---|---|
| $\int \sec x\,dx$ | $\ln\lvert\sec x + \tan x\rvert$ |
| $\int \tan x\,dx$ | $\ln\lvert\sec x\rvert$ |

**كيف أتذكّره:**

tan: الأسس تنزل 2 كل مرة ($m-1,\ m-3,\ \ldots$) بإشارات متناوبة، والنهاية $\pm x$ إذا كان الأس زوجيًا، أو $\pm \ln\lvert\sec x\rvert$ إذا كان فرديًا.

**مثال 1 (من مذكرة د. طارق)**

مثال مذكرة د. طارق (Ex3(2)، ص71

*Evaluate the following integrals:*

$$\int \tan^4 x\,dx$$

**⚡ الطريقة السريعة:** نفس خطوات 🧱 فوق، مختصرة. استعملها لتتأكد من جوابك.

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\int \tan^m x\,dx = \frac{\tan^{m-1} x}{m-1} - \int \tan^{m-2} x\,dx$ | القانون: سلسلة tan (الأس ينزل 2 كل مرة) |
| 2 | $\int \tan^4 x\,dx = \frac{\tan^3 x}{3} - \int \tan^2 x\,dx$ | مع $m=4$: $m-1=3$، والأس الباقي 2 |

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 3 | $\int \tan^2 x\,dx = \tan x - x$ | مع $m=2$: $m-1=1$، والأس الباقي 0، و $\int \tan^0 x\,dx = \int 1\,dx = x$ |
| 4 | $\frac{\tan^3 x}{3} - (\tan x - x) = \frac{\tan^3 x}{3} - \tan x + x + C$ | عوّض الثاني في الأول، ووزّع السالب (🧮)؛ = جواب 🧱 |

**🧱 خطوة خطوة:**

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\tan^4 x = \tan^2 x\,(\sec^2 x - 1) = \tan^2 x \sec^2 x - \tan^2 x$ | نكسر القوة |
| 2 | $= \frac{1}{3}\tan^3 x - \int \tan^2 x\,dx$ | الحد الأول $u = \tan x$ |
| 3 | $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ | مرة ثانية |
| 4 | $= \frac{1}{3}\tan^3 x - \tan x + x + C$ | $\int(\sec^2 x - 1)dx = \tan x - x$ |

**مثال 2: $\sec^3$ (من مذكرة د. طارق)**

مثال مذكرة د. طارق (Ex3(1)، ص71

*Evaluate the following integrals:*

$$\int \sec^3 x\,dx$$

⚡ **الطريقة السريعة:** نفس خطوات 🧱 فوق، مختصرة. استعملها لتتأكد من جوابك.

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\int \sec^n x\,dx = \frac{\sec^{n-2} x\,\tan x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1}\int \sec^{n-2} x\,dx$ | القانون: سلسلة sec |
| 2 | $\int \sec^3 x\,dx = \frac{\sec x \tan x}{2} + \frac{1}{2}\int \sec x\,dx$ | مع $n=3$: $n-1=2$ و $n-2=1$ |
| 3 | $\int \sec x\,dx = \ln\lvert\sec x + \tan x\rvert$ | التكامل الباقي من الجدول |
| 4 | $\frac{\sec x \tan x}{2} + \frac{1}{2}\ln\lvert\sec x + \tan x\rvert + C$ | عوّض؛ = جواب 🧱 (التجزئة ثم حل المعادلة) |

**🧱 خطوة خطوة:**

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $u = \sec x \qquad dv = \sec^2 x\,dx$<br>$du = \tan x \sec x\,dx \qquad v = \tan x$ | $dv = \sec^2 x\,dx$ و $u = \sec x$ |

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 2 | $= \sec x \tan x - \int \sec x \tan^2 x \, dx$ | القانون |
| 3 | $I = \sec x \tan x - I + \int \sec x \, dx$ | $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ فيرجع $I = \int \sec^3 x \, dx$ (🧮 حل معادلة فيها التكامل نفسه) |
| 4 | $2I = \sec x \tan x + \ln \lvert \sec x + \tan x \rvert$ | نجمع $I$ ونقسم على 2 |

$$= \frac{1}{2} \sec x \tan x + \frac{1}{2} \ln \lvert \sec x + \tan x \rvert + C$$

🧮 حل معادلة فيها التكامل نفسه — الشرح المفصّل في ص 147

**✔ قبل ما تسلّم**

⚠️ **انتبه:** لا تنسَ الحد الأخير: $+x$ أو $-x$ مع الأس الزوجي، و $\ln \lvert \sec x \rvert$ مع الفردي.

✍️ **في ورقة الكويز:**

$$\int \tan^4 x \, dx = \int \tan^2 x \, (\sec^2 x - 1) \, dx = \frac{\tan^3 x}{3} - \int \tan^2 x \, dx$$

✔ **تأكد:** tan بأس زوجي ⇐ آخر حد $\pm x$؛ وبأس فردي ⇐ $\pm \ln \lvert \sec x \rvert$. ومع $\sec^3$ يظهر $\ln \lvert \sec x + \tan x \rvert$.

المصدر: مذكرة د. طارق، ص70–73، تمارين ص76

## تمارين النوع 27

*Evaluate the following integrals:*

**تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 205

$$\int \tan^6 x \, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\int \tan^6 x \, dx = \frac{\tan^5 x}{5} - \int \tan^4 x \, dx$$

**تمرين 2** لحالك

✅ الحل ص 205

$$\int \sec^5 x \, dx$$

## حلول تمارين النوع 27: tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض)

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $\int \tan^6 x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (16)، ص76

$$\int \tan^6 x\,dx = \frac{\tan^5 x}{5} - \int \tan^4 x\,dx$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\int \tan^4 x\,dx = \frac{\tan^3 x}{3} - \tan x + x$ | هذا المثال 1 |
| 2 | $= \frac{1}{5}\tan^5 x - \left(\frac{\tan^3 x}{3} - \tan x + x\right) + C$ | نعوّض |
| 3 | $= \frac{1}{5}\tan^5 x - \frac{1}{3}\tan^3 x + \tan x - x + C$ | نوزّع السالب (🧮) |

**تمرين 2** $\int \sec^5 x\,dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (15)، ص76

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\int \sec^5 x\,dx = \frac{\sec^3 x \tan x}{4} + \frac{3}{4}\int \sec^3 x\,dx$ | السلسلة مع $n = 5$ |
| 2 | $\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$ | ونعوّض $\int \sec^3 x$ من المثال 2 |

$$= \frac{1}{4}\sec^3 x \tan x + \frac{3}{8}\sec x \tan x + \frac{3}{8}\ln|\sec x + \tan x| + C$$

## 28 cot و csc

درس 5.2 · الاثنين 26 · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 ج3 (ص 174)، 📚 ج1 (ص 162)

### 🎯 وش هذا النوع

💡 **الفكرة:** نفس tan و sec بالضبط، مع فرق واحد: مشتقات cot و csc سالبة، فتظهر إشارة − أمام الكل.

🔎 **العلامة:** $\int \cot^m x \csc^n x\,dx$.

| السؤال | الطريقة | ليش؟ |
|---|---|---|
| $\int \cot^4 x \csc^4 x\,dx$ | $u = \cot x$ | csc زوجي |
| $\int \cot^5 x \csc^3 x\,dx$ | $u = \csc x$ | cot فردي |

### 🧭 الطريقة: نفس الخطوات الأربع (النوع 22)

1. **احجز** قطعة المشتقة (العمود الثاني): هي اللي تصير $du$.
2. **حوّل** الباقي (قوته زوجية) بالمتطابقة في العمود الأخير.
3. **عوّض** $u$ و $du$، وانتبه للسالب إذا كان $du$ بالسالب.
4. **فك القوس** ووزّع (🧮)، ثم **كامل** كل حد (زِد الأس 1 واقسم عليه)، و**ارجع** لـ $x$.

| إذا وجدت | احجز (تصير du) | خذ | والباقي يتحوّل بـ |
|---|---|---|---|
| $\csc^{\text{even}} x$ | $\csc^2 x\,dx = -du$ | $u = \cot x$ | $\csc^2 x = 1 + \cot^2 x$ |
| $\cot^{\text{odd}} x$ ومعه csc | $\csc x \cot x\,dx = -du$ | $u = \csc x$ | $\cot^2 x = \csc^2 x - 1$ |

**كيف أتذكّره:** مثل tan و sec، وزد سالب أمام الكل.

### مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 4، ص22

*Evaluate the following integrals :*

$$\int \cot^4 x \csc^4 x\,dx$$

🧱 **خطوة خطوة:**

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\cot^4 x \csc^4 x = \cot^4 x \csc^2 x \cdot \csc^2 x$ | **احجز** $\csc^2 x$: أس csc زوجي |
| 2 | $\csc^2 x = 1 + \cot^2 x \;\Rightarrow\; \cot^4 x\,(1 + \cot^2 x)\csc^2 x$ | **حوّل** الباقي $\csc^2 x$ إلى cot (🧮 متطابقات فيثاغورس) |

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 3 | $u = \cot x \qquad du = -\csc^2 x\,dx$ | **عوّض**: $u = \cot x$، و $du = -\csc^2 x\,dx$ ⇐ $\csc^2 x\,dx = -du$ |
| 4 | $\int \cot^4 x \csc^4 x\,dx = -\int u^4(1+u^2)\,du$ | التكامل بدلالة $u$، والسالب قدّام الكل |
| 5 | $u^4(1+u^2) = u^4 + u^6$ | **وزّع** $u^4$ |
| 6 | $-\int (u^4 + u^6)\,du = -\frac{u^5}{5} - \frac{u^7}{7}$ | **كامل** كل حد، والسالب يدخل على الاثنين |
| 7 | $= -\frac{1}{5}\cot^5 x - \frac{1}{7}\cot^7 x + C$ | **ارجع** $u = \cot x$ |

**✔ قبل ما تسلّم**

⚠️ **انتبه:** $\frac{d}{dx}\cot x = -\csc^2 x$ و $\frac{d}{dx}\csc x = -\csc x \cot x$: السالب في الاثنين.

✍️ **في ورقة الكويز:** سطر الحجز، سطر $u$ و $du$ (بالسالب)، ثم الجواب.

✔ **تأكد:** حد أعلى أس في الجواب إشارته سالبة دائمًا (لأن مشتقة cot و csc سالبة).

المصدر: مذكرة د. طارق، ص73، تمارين ص76

## تمارين النوع 28

*Evaluate the following integrals:*

**تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 209

$$\int \cot^2 x \csc^6 x\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\csc^6 x = (1+\cot^2 x)^2 \csc^2 x, \quad u = \cot x,\ du = -\csc^2 x\,dx$$

**تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 209

$$\int \cot^5 x \csc^3 x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

**تمرين 3** لحالك

✅ الحل ص 209

$$\int \cot^5 x \csc^5 x \, dx$$

## حلول تمارين النوع 28: cot و csc

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $\int \cot^2 x \csc^6 x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (8)، ص76

$\csc^6 x = (1+\cot^2 x)^2 \csc^2 x, \quad u = \cot x,\ du = -\csc^2 x \, dx$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $= -\int u^2(1+u^2)^2 \, du = -\int \left(u^2 + 2u^4 + u^6\right) du$ | نفك القوس ونوزّع |

$$= -\frac{1}{3}\cot^3 x - \frac{2}{5}\cot^5 x - \frac{1}{7}\cot^7 x + C$$

**تمرين 2** $\int \cot^5 x \csc^3 x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (9)، ص76

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\cot^5 x \csc^3 x = (\csc^2 x - 1)^2 \csc^2 x \cdot \csc x \cot x$ | نحجز $\csc x \cot x$ |
| 2 | $u = \csc x \qquad du = -\cot x \csc x \, dx$ | $u = \csc x$ |
| 3 | $= -\int \left(u^6 - 2u^4 + u^2\right) du$ | نفك القوس، والسالب أمام الكل |

$$= -\frac{1}{7}\csc^7 x + \frac{2}{5}\csc^5 x - \frac{1}{3}\csc^3 x + C$$

**تمرين 3** $\int \cot^5 x \csc^5 x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق Ex4(2)، ص73

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\cot^5 x \csc^5 x = (\csc^2 x - 1)^2 \csc^4 x \cdot \csc x \cot x$ | نحجز $\csc x \cot x$ |
| 2 | $u = \csc x \qquad du = -\cot x \csc x \, dx$ | $u = \csc x$ |
| 3 | $= -\int \left(u^8 - 2u^6 + u^4\right) du$ | نفك القوس، والسالب أمام الكل |

$$= -\frac{1}{9}\csc^9 x + \frac{2}{7}\csc^7 x - \frac{1}{5}\csc^5 x + C$$

# 29 ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين

درس 5.2 · الاثنين 26 · ⏱️ 25 دقيقة · تحتاج: 📚 ج1 (ص 162)

**🎯 وش هذا النوع**

💡 **الفكرة:** متطابقات الضرب تحوّل حاصل الضرب إلى مجموع، والمجموع سهل التكامل.

🔎 **العلامة:** $\sin mx \cos nx$ أو $\sin mx \sin nx$ أو $\cos mx \cos nx$ و $m \neq n$.

**⚡ الاختصار**

$$\int \sin mx \cos nx \, dx = -\frac{1}{2}\left(\frac{\cos\left((m-n)\,x\right)}{m-n} + \frac{\cos\left((m+n)\,x\right)}{m+n}\right) + C$$

$$\int \sin mx \sin nx \, dx = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin\left((m-n)\,x\right)}{m-n} - \frac{\sin\left((m+n)\,x\right)}{m+n}\right) + C$$

$$\int \cos mx \cos nx \, dx = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin\left((m-n)\,x\right)}{m-n} + \frac{\sin\left((m+n)\,x\right)}{m+n}\right) + C$$

بشرط $m \neq \pm n$.

**كيف أتذكّره:**

الضرب يصير جمعًا: زاويتان $(m-n)$ و $(m+n)$، وكل حد يقسم على زاويته.

**مثال (من مذكرة د. طارق)**

مثال مذكرة د. طارق (Ex5(1)، ص74

*Evaluate the following integrals:*

$$\int \sin 7x \cos 5x \, dx$$

**⚡ الطريقة السريعة:** نفس خطوات 🧱 فوق، مختصرة. استعملها لتتأكد من جوابك.

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\int \sin mx \cos nx \, dx = -\frac{1}{2}\left(\frac{\cos(m-n)x}{m-n} + \frac{\cos(m+n)x}{m+n}\right) + C$ | القانون: صف sin·cos (بشرط $m \neq \pm n$) |
| 2 | $m-n=2, \quad m+n=12 \quad : \quad m=7,\ n=5$ | طلّع الزاويتين: $m$ مع sin و $n$ مع cos، ثم الفرق والمجموع |
| 3 | $-\frac{1}{2}\left(\frac{\cos 2x}{2} + \frac{\cos 12x}{12}\right)$ | عوّض في القانون |

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 4 | $= -\frac{\cos 2x}{4} - \frac{\cos 12x}{24} + C$ | وزّع $-\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{4}$؛ و $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{12} = \frac{1}{24}$ = جواب 🧱 |

🧱 **خطوة خطوة:**

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\sin 7x \cos 5x = \frac{1}{2}[\sin 2x + \sin 12x]$ | متطابقة الضرب (🧮) |
| 2 | $= -\frac{1}{4}\cos 2x - \frac{1}{24}\cos 12x + C$ | $\int \sin kx\,dx = -\frac{1}{k}\cos kx$ |

🧮 **جبر: متطابقات الضرب (مذكرة د. طارق ص74)**

1. sin × cos: $\sin A\cos B = \frac{1}{2}[\sin(A-B) + \sin(A+B)]$
2. sin × sin: $\sin A\sin B = \frac{1}{2}[\cos(A-B) - \cos(A+B)]$
3. cos × cos: $\cos A\cos B = \frac{1}{2}[\cos(A-B) + \cos(A+B)]$
4. إذا طلع $A-B$ سالبًا: $\cos(-\theta) = \cos\theta$، $\sin(-\theta) = -\sin\theta$

✏️ **جرّب:** حوّل $\sin x \sin 5x$ إلى جمع. — الجواب ص 232

✔ **قبل ما تسلّم**

⚠️ **انتبه:** إذا كان $m-n$ سالبًا: $\cos(-\theta) = \cos\theta$ لكن $\sin(-\theta) = -\sin\theta$؛ انتبه للإشارة.

✍️ **في ورقة الكويز:**

$$\sin 7x\cos 5x = \frac{1}{2}[\sin 2x + \sin 12x]$$

ثم كامل كل حد.

✔ **تأكد:** في الجواب زاويتان $(m-n)x$ و $(m+n)x$، وكل حد مقسوم على زاويته.

المصدر: مذكرة د. طارق، ص74–75، تمارين ص76

## تمارين النوع 29

*Evaluate the following integrals:*

**تمرين 1** موجّه

✅ الحل ص 213

$$\int \sin 3x \cos 5x \, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\sin 3x \cos 5x = \frac{1}{2}[\sin(-2x) + \sin 8x] = \frac{1}{2}[-\sin 2x + \sin 8x]$$

**تمرين 2** ناقص الخطوات

✅ الحل ص 213

$$\int \sin 4x \sin 3x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

**تمرين 3** لحالك

✅ الحل ص 213

$$\int \cos 3x \cos x \, dx$$

## حلول تمارين النوع 29: ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

**تمرين 1** $\int \sin 3x \cos 5x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تمرين مذكرة د. طارق (10)، ص76

$$\sin 3x \cos 5x = \frac{1}{2}\left[\sin(-2x) + \sin 8x\right] = \frac{1}{2}\left[-\sin 2x + \sin 8x\right]$$

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $= \frac{1}{2}\left(\frac{\cos 2x}{2} - \frac{\cos 8x}{8}\right) + C$ | و $\int -\sin 2x \, dx = \frac{\cos 2x}{2}$<br>$\int \sin 8x \, dx = -\frac{\cos 8x}{8}$ |
| 2 | $= \frac{1}{4}\cos 2x - \frac{1}{16}\cos 8x + C$ | نضرب في $\frac{1}{2}$ |

**تمرين 2** $\int \sin 4x \sin 3x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

مثال مذكرة د. طارق Ex5(2)، ص75

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\sin 4x \sin 3x = \frac{1}{2}\left[\cos x - \cos 7x\right]$ | sin·sin |

$$= \frac{1}{2}\sin x - \frac{1}{14}\sin 7x + C$$

**تمرين 3** $\int \cos 3x \cos x \, dx$

↩ ارجع للتمرين

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

| # | الخطوة | ليش؟ |
|---|---|---|
| 1 | $\cos 3x \cos x = \frac{1}{2}\left[\cos 2x + \cos 4x\right]$ | cos·cos |

$$= \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{8}\sin 4x + C$$

## 📝 الاختبار التجريبي A

**التعليمات**

- افتح ملف **الاختبارين التجريبيين**، الاختبار A.
- 60 دقيقة بالضبط (اضبط منبهًا)، بدون مذكرة وبدون ورقة قوانين وبدون آلة حاسبة.
- بعد الوقت صحّح **A فقط** من صفحة حلوله، وسجّل كل غلطة في سجل الأخطاء. حلول B بعد فاصل ثاني: لا تفتحها قبل ما تحل B بكرة.
- أي نوع غلطت فيه: ارجع لصفحته، واقرأ 🧱 الحل خطوة خطوة، وحل تمرينه الأخير مرة ثانية.

## 🎯 يوم الكويز: الليلة، والصباح، وفي القاعة

**🌙 الليلة قبل الكويز (الاثنين 26 أكتوبر)**

- اقرأ ورقة القوانين مرة، ثم سجل أخطائك وأخطاء الجبر الشائعة.
- لا تبدأ أسئلة جديدة. ونم بدري: النوم يثبّت اللي ذاكرته.
- جهّز: قلمين، وممحاة، وبطاقتك الجامعية، وساعة إذا كانت مسموحة.

**☀️ صباح الكويز**

- اقرأ ورقة القوانين مرة واحدة (15 دقيقة تقريبًا).
- اكتب من ذاكرتك على ورقة: جدول التوائم، وجدول التكاملات الستة، والقانون $\int u\,dv = uv - \int v\,du$. ثم قارن.

**⏱️ في القاعة: 60 دقيقة و5 أسئلة**

| الوقت | وش تسوي |
|---|---|
| أول دقيقتين | اقرأ الأسئلة الخمسة، واكتب جنب كل سؤال رقم نوعه (من بطاقة القرار في راسك). |
| 8 دقائق | سؤال المشتقة (غالبًا الأول): سطر $u$ و $u'$، ثم القانون، ثم الجواب. |
| 40 دقيقة | التكاملات الأربعة، حوالي 10 دقائق لكل واحد. ابدأ بالأسهل عليك. |
| آخر 10 دقائق | راجع: $+C$، والإشارات، و $\lvert u\rvert$. واشتق جواب تكامل واحد على الأقل وتأكد أنه يرجع السؤال. |

**🆘 إذا علقت داخل القاعة**

- اكتب أول سطر على الأقل ($u$ و $du$، أو $u$ و $dv$): قد يعطيك جزءًا من الدرجة، وغالبًا يفتح لك الباقي.
- اترك مكانًا وانتقل للسؤال اللي بعده، وارجع له في الآخر.
- لا تمسح شغلك: إذا غلطت اشطب بخط واحد واكتب الصح جنبه.

# ⭐ إضافي: إذا بقي وقت

**ما يدخل في الخطة**

هذي إضافات لو خلصت يومك وبقي عندك وقت ونشاط: صفحة «اعرف النوع 5.2»، والمراجعة المخلوطة، والاختبار التجريبي B. ما عليك منها إذا ما بقي وقت.

**الإضافات**

- ☐ اعرف النوع: 5.2
- ☐ المراجعة المخلوطة
- ☐ الاختبار التجريبي B

## 🔎 اعرف النوع: 5.2

لا تحل. اكتب تحت كل سؤال **رقم النوع** و**أول سطر** فقط (مثل القطعة اللي تحجزها و $u$). الهدف أن تعرف النوع والبداية في ثوانٍ. المفتاح في المفاتيح ص 230.

**1**

$$\int \sin 2x \sin 6x \, dx$$

**2**

$$\int \sqrt[3]{\cos x} \sin^3 x \, dx$$

**3**

$$\int \sin^3 x \cos^2 x \, dx$$

**4**

$$\int \tan^2 x \, dx$$

**5**

$$\int \csc^4 x \, dx$$

**6**

$$\int \sin 5x \cos 2x \, dx$$

**7**

$$\int \cos^2 3x \, dx$$

**8**

$$\int \cot^3 x \csc^3 x \, dx$$

# 🔀 المراجعة المخلوطة

12 سؤالًا من الدروس الثلاثة بدون عناوين، مثل الكويز. لكل سؤال: حدّد النوع، اكتب أول سطر، ثم حل. الوقت المقترح 45 دقيقة. الأجوبة في المفاتيح ص 230.

**1**

$$y = \cosh^{-1}\left(3^{2x-1}\right) + \log\left|\operatorname{csch}\left(\frac{x}{2}\right)\right|$$

**2**

$$y = \coth\left(\sqrt[3]{x}\right) + \operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{2}{x}\right)$$

**3**

$$y = \frac{\cosh^{-1}\left(x^2\right)}{e^{3x}}$$

**4**

$$y = \cosh^{-1}\left(\sqrt{x}\right)\ln\left|x^2 - 1\right|$$

**5**

$$\int \sin^2 x \cos^3 x \, dx$$

**6**

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - 8x + 25}}\, dx$$

**7**

$$\int e^{-x} \sin 2x \, dx$$

**8**

$$\int \sin 3x \sin x \, dx$$

**9**

$$\int \frac{1}{x\sqrt{1-x^6}}\,dx$$

**10**

$$\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$$

**11**

$$\int \tan^3 x \, dx$$

**12**

$$\int x \sinh 2x \, dx$$

## 📝 الاختبار التجريبي B

**التعليمات**

- افتح الملف نفسه، الاختبار B. نفس الشروط: 60 دقيقة، بدون مذكرة وبدون ورقة قوانين وبدون آلة حاسبة.
- بعد الوقت صحّح B من صفحة حلوله، وسجّل أخطاءك في سجل الأخطاء.
- أي نوع غلطت فيه: ارجع لصفحته، واقرأ 🧱 الحل خطوة خطوة، وحل تمرينه الأخير مرة ثانية.
- بعدها (20 دقيقة): اقرأ ورقة القوانين وسجل أخطائك كله، ثم سجّل أخطاء اليوم.

# 📋 ورقة القوانين والاختصارات

اقرأها يوم 26 ومرة صباح الكويز. لا تُدخلها معك القاعة.

## 4.2

| المشتقة | تساوي | المجال |
|---|---|---|
| $\frac{d}{dx}\,\sinh^{-1}u$ | $\frac{u'}{\sqrt{u^2+1}}$ | كل $u$ |
| $\frac{d}{dx}\,\cosh^{-1}u$ | $\frac{u'}{\sqrt{u^2-1}}$ | $u>1$ |
| $\frac{d}{dx}\,\tanh^{-1}u$ | $\frac{u'}{1-u^2}$ | $\lvert u\rvert<1$ |
| $\frac{d}{dx}\,\coth^{-1}u$ | $\frac{u'}{1-u^2}$ | $\lvert u\rvert>1$ |
| $\frac{d}{dx}\,\operatorname{sech}^{-1}u$ | $-\frac{u'}{u\sqrt{1-u^2}}$ | $0<u<1$ |
| $\frac{d}{dx}\,\operatorname{csch}^{-1}u$ | $-\frac{u'}{\lvert u\rvert\sqrt{1+u^2}}$ | $u\neq 0$ |

$u'$ مشتقة ما داخل الدالة (قاعدة السلسلة).

| التكامل | الجواب (+C) | الشرط |
|---|---|---|
| $\int \frac{1}{\sqrt{u^2+a^2}}\,du$ | $\sinh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$ | كل $u$ |
| $\int \frac{1}{\sqrt{u^2-a^2}}\,du$ | $\cosh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$ | $u>a$ |
| $\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$ | $\frac{1}{a}\tanh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$ | $\lvert u\rvert<a$ |
| $\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$ | $\frac{1}{a}\coth^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$ | $\lvert u\rvert>a$ |
| $\int \frac{1}{u\sqrt{a^2-u^2}}\,du$ | $-\frac{1}{a}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$ | $0<\lvert u\rvert<a$ |
| $\int \frac{1}{u\sqrt{a^2+u^2}}\,du$ | $-\frac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$ | $u\neq 0$ |

**قاعدة الضبط:** إذا كان $u=k\,x^n$ والبسط $c\,x^{n-1}$ فاضرب الصيغة في $\frac{c}{n\,k}$. مثلًا:

$$\int \frac{cx^{n-1}}{\sqrt{(kx^n)^2+a^2}}\,dx=\frac{c}{nk}\sinh^{-1}\left(\frac{kx^n}{a}\right)+C$$

| الشكل | الجواب (+C) |
|---|---|
| $\int \frac{1}{\sqrt{b^{2\lambda x}+a^2}}\,dx$ | $-\frac{1}{a\lambda \ln b}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{b^{\lambda x}}{a}\right)$ |
| $\int \frac{1}{\sqrt{a^2-b^{2\lambda x}}}\,dx$ | $-\frac{1}{a\lambda \ln b}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{b^{\lambda x}}{a}\right)$ |
| $\int \frac{1}{x\sqrt{(mx^{\lambda})^2+a^2}}\,dx$ | $-\frac{1}{a\lambda}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert mx^{\lambda}\rvert}{a}\right)$ |
| $\int \frac{1}{x\sqrt{a^2-(mx^{\lambda})^2}}\,dx$ | $-\frac{1}{a\lambda}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert mx^{\lambda}\rvert}{a}\right)$ |

$\lambda$ (لامدا): اكتب ما تحت الجذر كمربع، مثل $e^{6x}=\left(e^{3x}\right)^2 \Leftarrow \lambda=3$، و $x^3=\left(x^{3/2}\right)^2 \Leftarrow \lambda=\frac{3}{2}$. ومع الأساس $e$ يكون $\ln e=1$.

**خطوتان:** المركز $h=-\frac{B}{2A}$، ثم $d$ = قيمة الثلاثي عند $x=h$. فيصير ما تحت الجذر $A(x-h)^2+d$.

| الشكل | الجواب (+C) | متى |
|---|---|---|
| $\int \frac{c}{\sqrt{A\,(x-h)^2+d}}\,dx$ | $\frac{c}{\sqrt{A}}\sinh^{-1}\left(\frac{\sqrt{A}\,(x-h)}{\sqrt{d}}\right)$ | معامل $x^2$ موجب، $d>0$ |
| $\int \frac{c}{\sqrt{A\,(x-h)^2-d}}\,dx$ | $\frac{c}{\sqrt{A}}\cosh^{-1}\left(\frac{\sqrt{A}\,(x-h)}{\sqrt{d}}\right)$ | معامل $x^2$ موجب، والباقي سالب (اكتبه $-d$)، بشرط $x-h>\sqrt{d/A}$ |
| $\int \frac{c}{(x-h)\sqrt{A\,(x-h)^2+d}}\,dx$ | $-\frac{c}{\sqrt{d}}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\sqrt{A}\,\lvert x-h\rvert}{\sqrt{d}}\right)$ | عامل $(x-h)$ خارج الجذر، معامل $x^2$ موجب، $d>0$ |
| $\int \frac{c}{(x-h)\sqrt{d-A\,(x-h)^2}}\,dx$ | $-\frac{c}{\sqrt{d}}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\sqrt{A}\,\lvert x-h\rvert}{\sqrt{d}}\right)$ | عامل $(x-h)$ خارج الجذر، معامل $x^2$ سالب، $d>0$ |

للمقارنة فقط (درس 3.4): معامل $x^2$ سالب ولا عامل خارج الجذر $\Leftarrow \sin^{-1}$.

## 5.1

**التجزئة:** $\int u\,dv=uv-\int v\,du$. القوس أو كثيرة الحدود ⇐ جدول DI (D تشتق لين الصفر، I تكامل، وإشارات $+\ -\ +$). ln أو دالة عكسية ⇐ هي $u$. وsinh أو cosh مع أسية ⇐ اكتبها بالأسس.

$$\int x^n \ln(ax)\,dx=\frac{x^{n+1}}{n+1}\left(\ln(ax)-\frac{1}{n+1}\right)+C$$

لكل $n\neq -1$، والصيغة نفسها مع $\ln\lvert ax\rvert$ عندما $x<0$.

$$\int e^{ax}\sin bx\,dx=\frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\left(a\sin bx-b\cos bx\right)+C$$

$$\int e^{ax}\cos bx\,dx=\frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\left(a\cos bx+b\sin bx\right)+C$$

فُحصت أيضًا مع $a$ سالب (مثل $e^{-x}$).

## 5.2

1. **احجز** قطعة المشتقة (العمود الثاني): هي اللي تصير $du$.
2. **حوّل** الباقي (قوته زوجية) بالمتطابقة في العمود الأخير.
3. **عوّض** $u$ و $du$، وانتبه للسالب إذا كان $du$ بالسالب.
4. **فك القوس** ووزّع (🧮)، ثم **كامل** كل حد (زِد الأس 1 واقسم عليه)، و**ارجع** لـ $x$.

| إذا وجدت | احجز (تصير du) | خذ | والباقي يتحوّل بـ |
|---|---|---|---|
| $\cos^{\text{odd}} x$ | $\cos x\,dx$ | $u=\sin x$ | $\cos^2 x = 1-\sin^2 x$ |
| $\sin^{\text{odd}} x$ | $\sin x\,dx = -du$ | $u=\cos x$ | $\sin^2 x = 1-\cos^2 x$ |
| $\sec^{\text{even}} x$ | $\sec^2 x\,dx$ | $u=\tan x$ | $\sec^2 x = 1+\tan^2 x$ |
| $\tan^{\text{odd}} x$ ومعه sec | $\sec x\tan x\,dx$ | $u=\sec x$ | $\tan^2 x = \sec^2 x-1$ |
| $\csc^{\text{even}} x$ | $\csc^2 x\,dx = -du$ | $u=\cot x$ | $\csc^2 x = 1+\cot^2 x$ |
| $\cot^{\text{odd}} x$ ومعه csc | $\csc x\cot x\,dx = -du$ | $u=\csc x$ | $\cot^2 x = \csc^2 x-1$ |

| التكامل | الجواب (+C) |
|---|---|
| $\int \sin^2 kx\,dx$ | $\frac{1}{2}x - \frac{1}{4k}\sin 2kx$ |
| $\int \cos^2 kx\,dx$ | $\frac{1}{2}x + \frac{1}{4k}\sin 2kx$ |
| $\int \sin^2 x\cos^2 x\,dx$ | $\frac{1}{8}x - \frac{1}{32}\sin 4x$ |

$$\int \tan^m x\,dx = \frac{\tan^{m-1} x}{m-1} - \int \tan^{m-2} x\,dx$$

$$\int \cot^m x\,dx = -\frac{\cot^{m-1} x}{m-1} - \int \cot^{m-2} x\,dx$$

$$\int \sec^n x\,dx = \frac{\sec^{n-2} x\,\tan x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1}\int \sec^{n-2} x\,dx$$

| التكامل | الجواب (+C) |
|---|---|
| $\int \sec x\,dx$ | $\ln\lvert\sec x+\tan x\rvert$ |
| $\int \tan x\,dx$ | $\ln\lvert\sec x\rvert$ |

$$\int \sin mx \cos nx \, dx = -\frac{1}{2}\left(\frac{\cos\left((m-n)\,x\right)}{m-n} + \frac{\cos\left((m+n)\,x\right)}{m+n}\right) + C$$

$$\int \sin mx \sin nx \, dx = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin\left((m-n)\,x\right)}{m-n} - \frac{\sin\left((m+n)\,x\right)}{m+n}\right) + C$$

$$\int \cos mx \cos nx \, dx = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin\left((m-n)\,x\right)}{m-n} + \frac{\sin\left((m+n)\,x\right)}{m+n}\right) + C$$

بشرط $m \neq \pm n$.

## من الدروس السابقة

### 4.1 الزائدية:

| المشتقة | تساوي |
|---|---|
| $\frac{d}{dx}\,\sinh u$ | $\cosh u \cdot u'$ |
| $\frac{d}{dx}\,\cosh u$ | $\sinh u \cdot u'$ |
| $\frac{d}{dx}\,\tanh u$ | $\operatorname{sech}^2 u \cdot u'$ |
| $\frac{d}{dx}\,\coth u$ | $-\operatorname{csch}^2 u \cdot u'$ |
| $\frac{d}{dx}\,\operatorname{sech} u$ | $-\operatorname{sech} u \tanh u \cdot u'$ |
| $\frac{d}{dx}\,\operatorname{csch} u$ | $-\operatorname{csch} u \coth u \cdot u'$ |

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1, \qquad 1 - \tanh^2 x = \operatorname{sech}^2 x, \qquad \coth^2 x - 1 = \operatorname{csch}^2 x$$

### 3.4 المثلثية العكسية:

| المشتقة | تساوي |
|---|---|
| $\frac{d}{dx}\ \sin^{-1} u$ | $\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$ |
| $\frac{d}{dx}\ \cos^{-1} u$ | $-\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$ |
| $\frac{d}{dx}\ \tan^{-1} u$ | $\frac{u'}{1+u^2}$ |
| $\frac{d}{dx}\ \sec^{-1} u$ | $\frac{u'}{u\sqrt{u^2-1}}$ |

| التكامل | الجواب (+C) |
|---|---|
| $\int \frac{1}{\sqrt{a^2-u^2}}\,du$ | $\sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$ |
| $\int \frac{1}{a^2+u^2}\,du$ | $\frac{1}{a}\tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$ |
| $\int \frac{1}{u\sqrt{u^2-a^2}}\,du$ | $\frac{1}{a}\sec^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$ |

**المثلثات:**

| المتطابقة |
|---|
| $\sin^2 x+\cos^2 x=1, \quad \sec^2 x=1+\tan^2 x, \quad \csc^2 x=1+\cot^2 x$ |

| المتطابقة |
|---|
| $\sin 2x=2\sin x\cos x$ |
| $\cos^2 x=\frac{1+\cos 2x}{2}, \qquad \sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2}$ |
| $\sin(-\theta)=-\sin\theta, \qquad \cos(-\theta)=\cos\theta$ |

# 🧭 بطاقة القرار: أي نوع؟

شوف شكل السؤال، وروح للنوع. إذا شكّيت بين نوعين، اقرأ «العلامة» في صفحتيهما.

| شكل السؤال | النوع | ص |
|---|---|---|
| $y = \dots \sinh^{-1}(u) \dots$ | 1. مشتقة الدالة الزائدية العكسية | 32 |
| $y = a^{(\dots)},\ \ln\lvert\dots\rvert,\ (\dots)^n,\ f \cdot g$ | 2. مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب | 39 |
| $\int \frac{c}{\sqrt{u^2 \pm a^2}}$ | 3. جدول التكاملات الستة وقاعدة الضبط | 44 |
| $\int \frac{du}{a^2 - u^2}$ | 4. $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟ | 51 |
| $\int \frac{dx}{x\sqrt{a^2 \pm x^n}}$ | 5. x في المقام: $\operatorname{sech}^{-1}$ و $\operatorname{csch}^{-1}$ | 56 |
| $\int \frac{dx}{\sqrt{e^{kx} \pm a^2}}$ | 6. لامدا: أسية تحت الجذر | 60 |
| $\int \frac{dx}{\sqrt{x}\sqrt{a^2 + x}}$ | 7. جذر x مخفي | 65 |
| $\int \frac{px + q}{\sqrt{\dots}}$ | 8. بسط مركّب: افصل الكسر | 68 |
| $\int f^{-1} \cdot (f^{-1})'$ | 9. دالة عكسية ومشتقتها في السؤال | 72 |
| $\int \frac{c}{\sqrt{Ax^2 + Bx + D}}$ | 10. إكمال المربع | 74 |
| $\int \frac{c}{(x - h)\sqrt{Ax^2 + Bx + D}}$ | 11. إكمال المربع مع عامل خارج الجذر | 81 |
| $\int (px + q) \cdot e^{kx},\ \sin,\ \cosh \dots$ | 12. فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة | 109 |
| $\int x^2 \cdot \dots,\ \int x^3 \cdot \dots$ | 13. كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI | 114 |
| $\int x^n \ln\lvert ax\rvert$ | 14. قوة × ln | 119 |
| $\int \ln\lvert x\rvert,\ (\ln\lvert x\rvert)^2,\ \ln(1 + x^2)$ | 15. ln وحدها، و $(\ln x)^2$، و $\ln(1+x^2)$ | 126 |
| $\int_a^b \dots$ | 16. تكامل محدد بالتجزئة | 131 |
| $\int f^{-1}(x)\,dx$ | 17. دالة عكسية وحدها | 137 |
| $\int x\, f^{-1}(x)\,dx$ | 18. x × دالة عكسية | 141 |
| $\int e^{ax} \sin bx,\ e^{ax} \cos bx$ | 19. أسية × sin أو cos (التكامل يرجع لنفسه) | 145 |

| شكل السؤال | النوع | ص |
|---|---|---|
| $\int e^{ax}\sinh bx,\ e^{ax}\cosh bx$ | 20. أسية × sinh أو cosh (اكتبها بالأسس) | 151 |
| $\int e^{\sqrt{x}},\ \int x^3\sqrt{x^2+c}$ | 21. تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر | 155 |
| $\int \sin^{\text{odd}} x,\ \int \cos^{\text{odd}} x$ | 22. قوة فردية لـ sin أو cos وحدها | 180 |
| $\int \sin^m x\cos^n x\ (\text{one odd})$ | 23. sin و cos معًا وأحدهما فردي | 185 |
| $\int \sin^2 x,\ \cos^4 x,\ \sin^2 x\cos^2 x$ | 24. أسس زوجية: نصف الزاوية | 189 |
| $\int \tan^m x\sec^{\text{even}} x$ | 25. tan و sec: الـ sec زوجي | 192 |
| $\int \tan^{\text{odd}} x\sec^n x$ | 26. tan و sec: الـ tan فردي | 197 |
| $\int \tan^n x,\ \int \sec^{\text{odd}} x$ | 27. tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض) | 201 |
| $\int \cot^m x\csc^n x$ | 28. cot و csc | 206 |
| $\int \sin mx\cos nx\ \ldots$ | 29. ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين | 210 |

# 🆘 إذا علقت

- **ما عرفت النوع؟** بطاقة القرار. اقرأ المطلوب (المشتقة أم التكامل) وشكل المقام أولًا.
- **عرفت النوع وما عرفت تبدأ؟** اكتب سطر «في ورقة الكويز» من صفحة النوع: غالبًا $u$ و $du$، أو $u$ و $dv$.
- **عرفت النوع ونسيت الاختصار؟** استخدم 🧱 الطريقة الأساسية في صفحة النوع، أو ورقة القوانين.
- **الجبر وقفك؟** صناديق 🧮 : الجذر في نفسه، كسر صغير فوق كسر كبير، أس فوق أس، log بأساس 10، كتابة الحد كمربع، الضرب فوق وتحت، إكمال المربع، إخراج رقم من الجذر، إكمال المربع ومعامل $x^2$ سالب، الثابت يطلع من التكامل، توزيع السالب على قوس، قواعد الأسس، قسمة بسيطة: درجة البسط = درجة المقام، قيم مهمة، حل معادلة فيها التكامل نفسه، ضرب الأسيات وتعريف sinh و cosh، متطابقات فيثاغورس، فك مربع قوس، تكامل أس كسري، متطابقات الضرب (مذكرة د. طارق ص74). وشوف أخطاء الجبر الشائعة.
- **جوابك يختلف عن الحل؟** اشتق جوابك. إذا رجع السؤال فهو صحيح (قد يختلف بثابت). وإلا ابحث عن الإشارة أو المعامل.
- **$\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟** قارن $|u|$ مع $a$.
- **نسيت الإشارة في sin و cos؟** $\int \sin = -\cos$ و $\int \cos = \sin$؛ و sinh و cosh بدون سالب.
- **في الكويز:** ابدأ بالسؤال الأسهل (المشتقات عادة أسرع). لا تترك سؤالًا فاضيًا: الخطوة الأولى الصحيحة (مثل $u$ و $du$، أو $u$ و $dv$) أفضل من ورقة فاضية.

# ❌ أخطاء الجبر الشائعة

هذي الأغلاط تتكرر في الكويز. اقرأ الصف كاملًا: الغلط، ثم الصح، ثم ليش. كل «صح» فحصه الحاسوب، وكل «غلط» تأكد أنه غلط فعلًا.

| ✗ غلط | ✓ صح | ليش؟ |
|---|---|---|
| $\sqrt{x^2+9} = x+3$ | $\sqrt{9x^2} = 3\lvert x\rvert$ | الجذر يتوزع على الضرب فقط، ما يتوزع على الجمع |
| $(1-u^2)^2 = 1-u^4$ | $(1-u^2)^2 = 1-2u^2+u^4$ | لا تنسَ الحد الأوسط $2ab$ |
| $-(2x-3) = -2x-3$ | $-(2x-3) = -2x+3$ | السالب يقلب إشارة **كل** حد داخل القوس |
| $x^{-2} = -x^2$ | $x^{-2} = \dfrac{1}{x^2}$ | الأس السالب مقلوب، مو إشارة سالبة |
| $e^x \cdot e^{2x} = e^{2x^2}$ | $e^x \cdot e^{2x} = e^{3x}$ | في الضرب الأسس **تنجمع** |
| $\dfrac{1}{x^2+4} = \dfrac{1}{x^2} + \dfrac{1}{4}$ | $\dfrac{x+2}{x^2} = \dfrac{1}{x} + \dfrac{2}{x^2}$ | نفصل البسط فقط؛ المقام ما ينفصل (النوع 8) |
| $\dfrac{2/3}{4/5} = \dfrac{8}{15}$ | $\dfrac{2/3}{4/5} = \dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{5}{4} = \dfrac{5}{6}$ | القسمة على كسر = ضرب في مقلوبه |
| $\ln(x^2+1) = \ln x^2 + \ln 1$ | $\ln\left(x^2\right) = 2\ln\lvert x\rvert$ | ln يفك الضرب والقوة، ما يفك الجمع |
| $\sinh^{-1} x = \dfrac{1}{\sinh x}$ | $\dfrac{1}{\sinh x} = \operatorname{csch} x$ | الأس $-1$ على اسم الدالة معناه معكوس، مو مقلوب |
| $\dfrac{d}{dx}\sinh^{-1}(3x) = \dfrac{1}{\sqrt{9x^2+1}}$ | $\dfrac{d}{dx}\sinh^{-1}(3x) = \dfrac{3}{\sqrt{9x^2+1}}$ | لا تنسَ $u'$ (قاعدة السلسلة) |
| $\displaystyle\int \sin^2 x\,dx = \frac{\sin^3 x}{3}$ | $\displaystyle\int \sin^2 x\,dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4}$ | قاعدة القوة تحتاج مشتقة الداخل بجانبها (النوع 24) |
| $\displaystyle\int x\cosh x\,dx = \frac{x^2}{2}\sinh x$ | $\displaystyle\int x\cosh x\,dx = x\sinh x - \cosh x$ | التكامل ما يتوزع على الضرب: تجزئة (النوع 12) |
| $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2} = \ln x^2$ | $\displaystyle\int x^{-2}dx = \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x}$ | ln فقط مع $\frac{1}{x}$؛ غيره قاعدة القوة |
| $\displaystyle\int 3\cosh x\,dx = 3x\sinh x$ | $\displaystyle\int 3\cosh x\,dx = 3\sinh x$ | الثابت يطلع برّا كما هو، ما يصير $3x$ |

# 📒 سجل الأخطاء

كل غلطة تكتبها هنا مرة واحدة. نوع الغلطة: **فهم** (ما فهمت الفكرة)، **اختيار** (اخترت النوع الغلط)، **استرجاع** (نسيت القانون أو البداية)، **جبر** (حساب أو إشارة). راجع هذه الصفحة كل صباح ويوم 26. وأغلاط الجبر المعروفة تجدها في أخطاء الجبر الشائعة.

| التمرين (والصفحة) | وش صار | نوع الغلطة | الصح |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# 🔑 المفاتيح

## أجوبة الإحماء

| اليوم | مراجعة 1 | مراجعة 2 |
|---|---|---|
| اليوم 3 | $\sinh^{-1}\left(\frac{x-1}{3}\right)+C$ | $-\frac{1}{2}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{4x^2}{3}\right)+C$ |
| اليوم 4 | $(2x+1)\sin x+2\cos x+C$ | $\frac{1}{2\sqrt{x}\,(1-x)}$ |
| اليوم 5 | $-2\sqrt{x}\cos\left(\sqrt{x}\right)+2\sin\left(\sqrt{x}\right)+C$ | $\frac{1}{6}x^6\ln\lvert x\rvert-\frac{1}{36}x^6+C$ |
| اليوم 6 | $\frac{1}{5}\sin^5 x-\frac{1}{7}\sin^7 x+C$ | $-\frac{\ln\lvert x\rvert}{2x^2}-\frac{1}{4x^2}+C$ |

## مفتاح اعرف النوع: 4.2 ↩

| # | النوع وأول سطر | الجواب (للتأكد فقط) |
|---|---|---|
| 1 | النوع 10: المركز $3-$، والباقي $9-$ سالب ⇐ cosh، و $a=3$ | $7\cosh^{-1}\left(\frac{x+3}{3}\right)+C$ |
| 2 | النوع 10: المركز $1-$، والباقي $9$ موجب ⇐ sinh، و $a=3$ | $\sinh^{-1}\left(\frac{x+1}{3}\right)+C$ |
| 3 | النوع 10: المركز $1-$، والباقي $9-$ سالب ⇐ cosh، و $a=3$ | $\cosh^{-1}\left(\frac{x+1}{3}\right)+C$ |
| 4 | النوع 11: المركز $3$، والباقي $16$، ومعامل $x^2$ سالب ⇐ sech | $-\frac{1}{4}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert x-3\rvert}{4}\right)+C$ |
| 5 | النوع 5: $u=3x^2$، $a=2$، داخل الجذر ناقص ⇐ sech | $-\frac{5}{4}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{3x^2}{2}\right)+C$ |
| 6 | النوع 2: ضرب دالتين، و $u=5x$ | $\frac{\sinh^{-1}(5x)}{2\sqrt{x}}+\frac{5\sqrt{x}}{\sqrt{1+25x^2}}$ |
| 7 | النوع 2: قوة، ثم $\tanh^{-1}$ مع $u=3x$ | $5\left(e^{4x}+\tanh^{-1}(3x)\right)^4\left(4e^{4x}+\frac{3}{1-9x^2}\right)$ |
| 8 | النوعان 1 و 2: $\sinh^{-1}$ مع $u=3^x$، ثم ln | $\frac{3^x\ln 3}{\sqrt{1+3^{2x}}}+\frac{4\operatorname{sech}^2(4x)}{\tanh 4x}$ |
| 9 | النوع 1: $u=\ln\lvert x+1\rvert$ | $\frac{1}{(x+1)\sqrt{1+(\ln\lvert x+1\rvert)^2}}$ |
| 10 | النوع 11: المركز $2$، والباقي $2$، ومعامل $x^2$ سالب ⇐ sech، و $a=\sqrt{2}$ | $-\frac{1}{\sqrt{2}}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert x-2\rvert}{\sqrt{2}}\right)+C$ |

## مفتاح اعرف النوع: 5.1 ↩

| # | النوع وأول سطر | الجواب (للتأكد فقط) |
|---|---|---|
| 1 | النوع 12: $u =$ القوس، و $dv = \cosh x\,dx$ (أو جدول DI) | $(2x+1)\sinh x - 2\cosh x + C$ |
| 2 | النوع 14: $u = \ln\lvert x\rvert$، و $dv = x^4 dx$ | $\frac{1}{5}x^5 \ln\lvert x\rvert - \frac{1}{25}x^5 + C$ |
| 3 | النوع 17: دالة عكسية وحدها ⇐ $u =$ الدالة، و $dv = dx$ | $x\tanh^{-1} x + \frac{1}{2}\ln\left(1-x^2\right) + C$ |
| 4 | النوع 17: دالة عكسية وحدها ⇐ $u =$ الدالة، و $dv = dx$ | $x\cos^{-1} x - \sqrt{1-x^2} + C$ |
| 5 | النوع 12: $u = x$، و $dv = e^{-x}dx$ | $-xe^{-x} - e^{-x} + C$ |
| 6 | النوع 13: جدول DI | $-x^2\cos x + 2x\sin x + 2\cos x + C$ |
| 7 | النوع 19: التكامل يرجع لنفسه، رقم الأسية 3 ورقم sin 1 | $\frac{3}{10}e^{3x}\cos x + \frac{1}{10}e^{3x}\sin x + C$ |
| 8 | النوع 20: اكتب sinh بالأسس | $\frac{1}{6}e^{3x} - \frac{1}{2}e^{x} + C$ |
| 9 | النوع 17: دالة عكسية وحدها ⇐ $u =$ الدالة، و $dv = dx$ | $x\sinh^{-1} x - \sqrt{1+x^2} + C$ |

## مفتاح اعرف النوع: 5.2 ↩

| # | النوع وأول سطر | الجواب (للتأكد فقط) |
|---|---|---|
| 1 | النوع 29: sin·sin، $m = 2$، $n = 6$ | $\frac{1}{8}\sin 4x - \frac{1}{16}\sin 8x + C$ |
| 2 | النوع 23: $u = \cos x$، و $\sqrt[3]{\cos x} = u^{1/3}$ | $-\frac{3}{4}\cos^{4/3} x + \frac{3}{10}\cos^{10/3} x + C$ |
| 3 | النوع 23: sin فردي ⇐ $u = \cos x$ | $-\frac{1}{3}\cos^3 x + \frac{1}{5}\cos^5 x + C$ |
| 4 | النوع 27: $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ | $\tan x - x + C$ |
| 5 | النوع 28: csc زوجي ⇐ $u = \cot x$ | $-\cot x - \frac{1}{3}\cot^3 x + C$ |
| 6 | النوع 29: $m = 5$، $n = 2$ | $-\frac{1}{6}\cos 3x - \frac{1}{14}\cos 7x + C$ |
| 7 | النوع 24: نصف الزاوية | $\frac{1}{2}x + \frac{1}{12}\sin 6x + C$ |
| 8 | النوع 28: cot فردي ⇐ $u = \csc x$ | $-\frac{1}{5}\csc^5 x + \frac{1}{3}\csc^3 x + C$ |

## أجوبة المراجعة المخلوطة ↩

للتكاملات: اشتق جوابك؛ إذا رجع السؤال فهو صحيح (قد يختلف بثابت). للمشتقات: قارن حدًا حدًا. وإذا ما ضبط، افتح صفحة النوع.

| # | النوع | الجواب |
|---|---|---|
| 1 | النوعان 1 و 2 | $\frac{2\cdot 3^{2x-1}\ln 3}{\sqrt{3^{4x-2}-1}} - \frac{1}{2\ln 10}\coth\left(\frac{x}{2}\right)$ |

| # | النوع | الجواب |
|---|---|---|
| 2 | النوع 1 + 4.1 | $-\frac{\operatorname{csch}^2\left(\sqrt[3]{x}\right)}{3\left(\sqrt[3]{x}\right)^2}+\frac{1}{\lvert x\rvert\sqrt{\frac{4}{x^2}+1}}$ |
| 3 | النوع 2: قسمة | $\frac{\frac{2xe^{3x}}{\sqrt{x^4-1}}-3\cosh^{-1}\left(x^2\right)e^{3x}}{e^{6x}}$ |
| 4 | النوع 2: ضرب | $\frac{\ln\left\lvert x^2-1\right\rvert}{2\sqrt{x}\sqrt{x-1}}+\frac{2x\cosh^{-1}\left(\sqrt{x}\right)}{x^2-1}$ |
| 5 | النوع 23 | $\frac{1}{3}\sin^3 x-\frac{1}{5}\sin^5 x+C$ |
| 6 | النوع 10 | $\sinh^{-1}\left(\frac{x-4}{3}\right)+C$ |
| 7 | النوع 19 | $-\frac{1}{5}e^{-x}\sin 2x-\frac{2}{5}e^{-x}\cos 2x+C$ |
| 8 | النوع 29 | $\frac{1}{4}\sin 2x-\frac{1}{8}\sin 4x+C$ |
| 9 | النوع 5 | $-\frac{1}{3}\operatorname{sech}^{-1}\left(\lvert x\rvert^3\right)+C$ |
| 10 | النوع 16 | $\pi$ |
| 11 | النوع 27 | $\frac{1}{2}\tan^2 x+\ln\lvert\cos x\rvert+C$ |
| 12 | النوع 12 | $\frac{1}{2}x\cosh 2x-\frac{1}{4}\sinh 2x+C$ |

## أجوبة «جرّب» في صناديق الجبر

| المهارة | الجواب |
|---|---|
| الجذر في نفسه ↩ | $\sqrt{x-1}\cdot\sqrt{x-1}=x-1$ |
| كسر صغير فوق كسر كبير ↩ | $\frac{\frac{1}{3x}}{x^2}=\frac{1}{3x\cdot x^2}=\frac{1}{3x^3}$ |
| أس فوق أس ↩ | $\left(5^{x+1}\right)^2=5^{2(x+1)}=5^{2x+2}$ |
| log بأساس 10 ↩ | $y'=\frac{3x^2}{x^3\ln 10}=\frac{3}{x\ln 10}$ |
| كتابة الحد كمربع ↩ | $9x^4=\left(3x^2\right)^2,\qquad e^{8x}=\left(e^{4x}\right)^2$ |
| الضرب فوق وتحت ↩ | $\frac{1}{x\sqrt{9+x^8}}=\frac{x^3}{x^4\sqrt{3^2+\left(x^4\right)^2}}$ |
| إكمال المربع ↩ | $x^2-10x+21=(x-5)^2-25+21=(x-5)^2-4$ |
| إخراج رقم من الجذر ↩ | $\sqrt{16x^2-32x+80}=\sqrt{16\left(x^2-2x+5\right)}=4\sqrt{x^2-2x+5}$ |
| إكمال المربع ومعامل x² سالب ↩ | $-x^2-4x+5=-\left[(x+2)^2-4\right]+5=9-(x+2)^2$ |

| المهارة | الجواب |
|---|---|
| الثابت يطلع من التكامل ↩ | $\int 5\sin x\,dx = 5\int \sin x\,dx = -5\cos x + C$ |
| توزيع السالب على قوس ↩ | $-\left(3x\sin x - 2\cos x\right) = -3x\sin x + 2\cos x$ |
| قواعد الأسس ↩ | $\int x^{-5}dx = \frac{x^{-4}}{-4} = -\frac{1}{4x^4} + C$ |
| قسمة بسيطة: درجة البسط = درجة المقام ↩ | $\frac{x^2}{x^2+4} = \frac{(x^2+4)-4}{x^2+4} = 1 - \frac{4}{x^2+4}$ |
| قيم مهمة ↩ | $\ln e^3 = 3, \qquad e^{\ln 7} = 7$ |
| حل معادلة فيها التكامل نفسه ↩ | $I + \frac{1}{9}I = A \;\Rightarrow\; \frac{10}{9}I = A \;\Rightarrow\; I = \frac{9}{10}A$ |
| ضرب الأسيات وتعريف sinh و cosh ↩ | $e^{3x}\cosh x = e^{3x}\cdot\frac{e^x + e^{-x}}{2} = \frac{e^{4x}+e^{2x}}{2}$ |
| متطابقات فيثاغورس ↩ | $\sin^4 x = \left(\sin^2 x\right)^2 = \left(1-\cos^2 x\right)^2$ |
| فك مربع قوس ↩ | $(1-u^2)^3 = 1 - 3u^2 + 3u^4 - u^6$ |
| تكامل أس كسري ↩ | $\int u^{3/2}du = \frac{u^{5/2}}{5/2} = \frac{2}{5}u^{5/2} + C$ |
| متطابقات الضرب (مذكرة د. طارق ص74) ↩ | $\sin 5x\sin x = \frac{1}{2}\left[\cos 4x - \cos 6x\right]$ |

## أجوبة الاختبار السريع: قبل درس 4.2 ↩

| # | الجواب | الجزء |
|---|---|---|
| 1 | $x^{-3}$ | 1أ |
| 2 | $\left(4x^2\right)^2$ | 1أ |
| 3 | $6x\left(x^2+1\right)^2$ | 2أ |
| 4 | $\sinh x$ | 3أ |
| 5 | $\ln\left(x^2+1\right) + C$ | 4أ |

## أجوبة الاختبار السريع: قبل درس 5.1 ↩

| # | الجواب | الجزء |
|---|---|---|
| 1 | $\frac{1}{1+x^2}$ | 1ب |
| 2 | $\frac{1}{x}$ | 1ب |
| 3 | $-\frac{\cos 2x}{2} + C$ | 2ب |

| # | الجواب | الجزء |
|---|---|---|
| 4 | $-\frac{1}{x}+C$ | ب2 |
| 5 | $-a+b, \quad 1$ | ب3 |

## أجوبة الاختبار السريع: قبل درس 5.2 ↩

| # | الجواب | الجزء |
|---|---|---|
| 1 | $\sec^2 x-1, \quad 1,$ | ج1 |
| 2 | $\sec^2 x$ | ج1 |
| 3 | $1-2u^2+u^4$ | ج2 |
| 4 | $\frac{u^6}{6}+C$ | ج2 |
| 5 | $-\sin x\,dx$ | ج3 |

# ملحق: المصادر والتحقق

| البند | القيمة |
|---|---|
| الاختبارات المفهرسة | 18 (6 أولى، 6 ثانية، 6 نهائية) من ثلاثة ملفات 1445–1447 |
| أجزاء داخل النطاق في الاختبارات | 58 جزءًا، منها 57 فريدًا |
| أمثلة وتمارين مذكرة د. طارق في الأقسام الثلاثة | 38 مثالًا و 56 تمرينًا |
| في هذه المذكرة | 29 نوعًا، و36 مثالًا: 31 بالاختصار خطوة خطوة ثم بالطريقة الأساسية، و5 (أنواع الحجز في 5.2) بالطريقة الأساسية فقط، و 134 تمرينًا بحلول كاملة، و10 أجزاء «📚 قبل الدرس» في 3 فصول |
| تدريبات إضافية من إعداد هذه المذكرة | 81، مكتوب عليها «تدريب إضافي»، وكل جواب متحقق بالطريقة نفسها |
| الأسئلة المحجوزة للاختبارين التجريبيين | 10، بالمعرفات H01, H02, H03, H04, H05, H06, H07, H08, H09, H10؛ لا تظهر هنا |
| فحوص الحاسوب | 1486 فحصًا ناجحًا: كل جواب، وكل قانون، وكل مساواة في الخطوات |

- **K1:** مذكرة د. طارق ص58 وص60 تكتب إشارة مشتقة $\coth^{-1}$ وتكاملها بالعكس؛ الصيغة اللوغاريتمية في المذكرة نفسها (ص57) تعطي الموجبة. مفتاح 1445 تبع مذكرة د. طارق ومفتاح 1446 استخدم الموجبة. اسأل الدكتور.
- **K2:** بعض الحلول الرسمية تحذف القيمة المطلقة في $\operatorname{sech}^{-1}$ و $\operatorname{csch}^{-1}$ و $\ln$، فتصح على جهة واحدة من المجال.
- **K3:** خطأ مطبعي في مذكرة د. طارق ص65 (سطر في مثال $\operatorname{x}\sec^{-1}x$) لا يغير الجواب.
- سطور «ليش؟» والكلام العربي كتبناها نحن؛ الحاسوب يفحص الرياضيات فقط. وفي صفحة أخطاء الجبر يفحص أيضًا أن كل «غلط» غلط فعلًا.